重庆大学本科学生毕业论文

重庆地区办公建筑低碳节能技术方案研究

学　　生：齐嘉炜

指导教师：喻　伟

专　　业：建筑环境与能源应用工程

重庆大学土木工程学院

2025 年 5 月

Undergraduate Thesis of Chongqing University

Research on Low-Carbon and Energy-Saving Technology Solutions for Office Buildings in Chongqing

By

QI Jiawei

Supervised by

Prof. YU Wei

Built Environment and Energy Application Engineering

School of Civil Engineering

Chongqing University

May，2025

摘　要

在全球能源危机、生态环境恶化、全球变暖加剧的背景下，，办公建筑作为城市建筑类型中用能占比很大的建筑类型，成为低碳节能的重要目标之一，其绿色转型和节能推广是我国可持续发展战略与“双碳”目标实现的主要途径之一。本文以重庆地区某地上六层办公建筑为对象，查阅国内外办公建筑节能领域文献与技术发展历程，结合重庆地区自然资源概况和 Ecotect、DeST-C 软件，完成一份多种建筑节能技术综合的低碳设计方案。

首先，研究的准备阶段通过检索国内外办公（公共）建筑节能领域与绿色建筑技术、梳理国内外相关领域标准和政策制定历程，综合分析出可应用的节能技术：光伏发电技术、被动式技术、主动式技术、柔性用能调控。

其次，根据丰富的气候数据对重庆市地理、气候、温湿度、太阳、风等自然资源进行特征分析，发现重庆市属于夏热冬冷地区的亚热带季风湿润气候，夏季炎热、冬季阴冷、全年潮湿、多阴多雨，有很大的空调制冷与供暖需求；风力资源和日照资源相对匮乏，但仍有可开发利用空间。

再次，研究基于 Ecotect 评估了重庆地区光照条件与太阳能资源利用潜力，模拟该建筑全年可得到的日照辐射量，并优化设计了装机容量 267.8kW、转换效率 23.3%、水平安装的双面双玻组件分布式光伏发电系统。该系统年发电量 150269.90kWh，不仅能完全覆盖全年照明系统电耗 125836.90kWh，还有余量可部分供应其他系统运行，年电费节约 12.32 万元，投资回收期约为 9.52 年。

然后，根据国家和地方标准，基于 DeST-C 对基准建筑进行建模，并进行各项参数、系统和人员作息的详细设定，并模拟其全年自然室温、供暖空调负荷和能耗特性。全年室内处于 18.0℃~28.0℃舒适区间的小时数仅占 41.8%，其余时段内的工作时间均需要暖通空调系统调节；空调冷负荷 78.01kWh/m²，远大于供暖热负荷 17.67kWh/m²，有极大的制冷需求和相对较小的供暖需求；年综合能耗指标为 105.76kWh/m²，暖通空调系统电耗占比达到 45.2%。

被动式技术方面，本文开展了通风、遮阳及外围护结构的优化，设计最优的全年自然通风方案、增设百叶窗帘、换用高热工性能外墙、外窗、屋面后，综合优化使得全年室内舒适时长增加 3741h，涨幅 110.2%，其中供暖时长减少 80.5%，制冷时长减少 65.3%；冷热负荷分别下降 36.1%和 40.6%；空调电耗同比下降 36.9%，综合能耗指标相比基准建筑下降至 88.10kWh/m²，综合节能率达 16.7%。

主动式技术方面，本文优化了暖通空调、照明及办公设备系统，将供暖空调 COP 由 2.0 提升至 3.2；更换高效 LED 灯具和高效办公设备，使照明和设备的功率

密度分别下降至 6.0W/m² 和 9.0W/m² 。综合优化使得暖通空调照明与设备系统电耗分别下降 40.0%、30.8%和 40.0%。同时针对用能模式和人员行为进行优化分析，提出延长建筑预冷时间和采用 II 级舒适温度区间的节能设计建议。以上优化后，综合能耗指标相比基准建筑下降至 65.40kWh/m² ，综合节能率达 38.2%

在此基础上进一步引入柔性用能策略，将建筑负荷划分为刚性、可削减与可转移三类匹配各系统，提出峰值削减、时间转移及储能应用等柔性优化策略。通过典型日模拟发现，供暖日单峰结构的节能潜力达41.8%，空调日双峰结构则达55.6%。

综合统计所有节能优化后的建筑能耗，室内处于舒适区间的小时数上升了65.3%，照明、设备、空调系统电耗分别下降 30.8%、40.0%、61.1%，建筑综合能耗指标从 105.76 kWh/ m² 下降至 55.28 kWh/ m² ，降幅 47.7%。

计算发现，本建筑低碳节能设计后，建筑运行阶段的年减碳排放量达 160498.50 $kgCO_2$，其中照设备、暖通空调分别占比 12.8%、29.3%和 57.9%，减排效果显著。若能将低碳节能设计推广至重庆市所有办公建筑，以 2024 年竣工和在建的办公建筑面积数据，预估可分别节约电能 1.11 亿 kWh 和 21.11 亿 kWh，年减碳量 66019.66 tCO_2 和 1257658.07 tCO_2，推广价值极高。

本研究构建了以节能减排为宗旨，光伏发电与主、被动式建筑节能技术为核心，柔性用能策略为辅助的重庆地区办公建筑综合节能优化路径，有效降低建筑能耗47.7%、减少单位碳排放 30.08 $kgCO_2/m^2$，节能减排效果十分显著。若能将办公建筑节能减排进行推广，采用更多先进绿色建筑节能技术，进行更精准的测算分析和实验，对于建筑行业可持续发展，乃至环境保护和双碳目标的实现都将十分有益。

关键词：办公建筑；低碳节能；能耗模拟；主被动技术；柔性调控

ABSTRACT

In the context of global energy crises and climate change, office buildings—high contributors to urban energy use—are key targets for low-carbon retrofitting. This study developed an integrated low-carbon design scheme for a six-story office building in Chongqing, systematically reviewed relevant literature and technologies in energy-efficient office buildings globally, integrating regional resource conditions, using Ecotect as solar power simulation tool and DeST-C as energy consumption tool.

Firstly, a thorough review of domestic and international research on energy-efficient office buildings and green building technologies was conducted, and the history of national and regional standards and policies was summarized, yielding four major applicable technical categories: photovoltaic power generation, passive technologies, active technologies and flexible energy strategies.

Then, extensive climate data were acquired to analyze Chongqing's geographical and climatic characteristics, including geography, climate feature, temperature, humidity, solar and wind resources. The city features a subtropical monsoon climate with hot summers, cold winters, and high humidity throughout the year, leading to significant demand for cooling and heating. Although solar and wind resources are relatively limited, their utilization potential remains promising.

Thereafter, the study evaluates solar radiation conditions and solar energy availability throughout the year on Ecotect. A rooftop PV system was designed with an installed capacity of 267.8kW and a conversion efficiency of 23.3%, employing horizontally mounted bifacial double-glass modules. The annual power output was estimated at 150,269.90 kWh, which is sufficient to meet the building's lighting electricity demand (125,836.90 kWh) and could partially supply other systems. It resulted in annual electricity cost savings of 123,200 CNY, with a payback period of 9.52 years.

Subsequently, a basic model of the building was constructed on DeST-C, while the detailed parameters and occupancy schedules were set in compliance with national and regional standards. After simulating annual indoor temperatures, heating and cooling loads and overall energy consumption, results show that only 41.8% of the building's operational hours fall within the thermal comfort range of 18.0°C~28.0°C, indicating a strong reliance on HVAC systems. Cooling demand (78.01 kWh/m²) far exceeds heating demand (17.67 kWh/m²), and the total energy use intensity (EUI) reaches 105.76 kWh/m²,

with HVAC system accounting for 45.2%.

In terms of passive strategies, the study optimized natural ventilation, sun-shading design and envelope performance. The combined implementation of an enhanced ventilation scheme, exterior blinds, and high-performance external walls, windows, and roofing increased indoor comfort hours by 3,741 h, a 110.2% improvement. Meanwhile, heating and cooling duration were reduced by 80.5% and 65.3% respectively. Heating and cooling loads dropped by 36.1% and 40.6%, and HVAC electricity consumption fell by 36.9%. Consequently, the total EUI was reduced to 88.10 kWh/m², yielding a passive energy savings rate of 16.7%.

In terms of active strategies, the study upgraded HVAC equipment with COP increased from 2.0 to 3.2, as well as efficient LED fixtures and low-power devices, reducing lighting and equipment power densities to 6.0 W/m² and 9.0 W/m² respectively. As a result, HVAC, lighting, and equipment electricity use decreased by 40.0%, 30.8%, and 40.0%. Furthermore, energy use behavior was analyzed, and recommendations such as extending pre-cooling periods and adopting II-level thermal comfort zones were proposed. These active strategies reduced the building's EUI to 65.40 kWh/m², achieving a total energy savings rate of 38.2%.

Drawing from the above, flexible energy management strategies were introduced. The building loads were classified into rigid, reducible, and transferable categories, and targeted strategies such as peak shaving, load shifting, and energy storage integration were proposed. Simulations of typical days showed that energy savings potentials reached 41.8% on heating days (single-peak) and 55.6% on cooling days (double-peak), highlighting the significant impact of temporal load flexibility.

After applying all passive and active optimization measures, the number of hours within the thermal comfort range increased by 65.3%, while lighting, equipment, and HVAC energy use dropped by 30.8%, 40.0%, and 61.1%. The building's final EUI was reduced to 55.28 kWh/m², achieving a total energy savings rate of 47.7%.

Calculations reveal that after implementing low-carbon and energy-saving design schemes, the building achieves an annual carbon emission reduction of 160,498.50 kgCO_2 during its operational phase. Among this, lighting, HVAC systems, and equipment account for 12.8%, 29.3%, and 57.9% of the reduction respectively, demonstrating significant emission reduction effects. Extrapolating these results to all newly built and under-construction office buildings in Chongqing—based on 2024 projected construction data—the potential annual electricity savings range from 1.11~ 2.11 billion kWh,

corresponding to 66,019.66~1,257,658.07 tCO_2 reduction.

This study proposes an integrated low-carbon design framework for office buildings in Chongqing, centered on photovoltaic power generation, passive and active energy-saving technologies, and supplemented by flexible energy strategies. The final design achieves a 47.7% reduction in energy consumption and a per-unit carbon emission reduction of 30.08 $kgCO_2/m^2$. These findings demonstrate the technical feasibility and practical effectiveness of a multi-dimensional low-carbon strategy for office buildings in hot-summer and cold-winter zones. Broader promotion and integration of such strategies, combined with precision simulation, monitoring, and advanced green technologies, will greatly contribute to sustainable building development, environmental protection, and national carbon neutrality objectives.

Key words： Office Buildings; Low-carbon and Energy-saving; Energy Consumption Simulation; Active and Passive Technologies; Flexible Control

目 录

摘要 I
ABSTRACT III
1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 光伏发电技术 2
1.2.2 被动式技术 2
1.2.3 主动式技术 6
1.2.4 柔性技术 8
1.3 相关标准及政策发展历程 9
1.3.1 国际标准及政策发展历程 9
1.3.2 中国标准及政策发展历程 11
1.3.3 重庆地区标准及政策发展历程 13
1.4 研究目的与意义 14
1.4.1 研究目的 14
1.4.2 研究意义 14
1.5 研究内容与方法 14
1.5.1 研究内容 14
1.5.2 研究方法 16
1.6 技术路线图 18
2 自然资源概况 19
2.1 地理信息 19
2.2 气候特征 20
2.3 温度分析 21
2.4 湿度分析 25
2.5 日照及太阳辐射分析 28
2.6 风力资源分析 31
2.7 本章小结 32
3 太阳能资源利用分析 33
3.1 太阳能光伏发电技术 33
3.2 模型建立 34

3.3 建筑最佳朝向 35
3.4 太阳能资源利用分析 36
3.4.1 以可利用资源角度 37
3.4.2 以理论机组能力角度 37
3.4.3 效益分析 38
3.4.4 能力分析 40
3.5 本章小结 41
4 基准建筑自然室温及负荷分析 43
4.1 基准建筑建模及参数选取 43
4.1.1 基准建筑建模 43
4.1.2 基准建筑参数选取 45
4.2 自然室温分析 48
4.3 建筑负荷分析 53
4.3.1 空调系统设定 53
4.3.2 全年负荷情况分析 54
4.3.3 全年负荷指标及分档 57
4.3.4 典型层累计负荷对比 59
4.3.5 基准建筑总能耗分析 60
4.4 本章小结 62
5 通风及围护结构优化分析 63
5.1 通风优化 63
5.1.1 基准建筑通风方案及分析 64
5.1.2 节能建筑通风方案 66
5.1.3 通风优化方案对比 74
5.1.4 综合通风优化方案及分析 83
5.2 遮阳优化 87
5.3 围护结构优化 89
5.3.1 外墙优化 89
5.3.2 外窗优化 90
5.3.3 屋面优化 94
5.3.4 围护结构综合优化 95
5.4 通风及围护结构综合优化成果 96
5.5 本章小结 97
6 用能系统与柔性控制分析及碳排放 99

6.1 暖通空调系统优化 99
6.1.1 机组设备优化 99
6.1.2 用能模式优化 100
6.1.3 人员行为优化 101
6.2 照明系统优化 102
6.3 设备系统优化 103
6.4 用能系统综合优化成果 105
6.5 柔性用能优化 106
6.5.1 建筑负荷分类 106
6.5.2 柔性优化策略 108
6.5.3 典型日节能成果 109
6.6 用能系统综合优化成果 110
6.7 建筑运行阶段碳排放 113
6.7.1 建筑运行碳排放计算 114
6.7.2 区域减碳运行预测 115
6.8 本章小结 115
7 总结与展望 117
7.1 总结 117
7.2 展望 118
参考文献 121
致谢 125
原创性声明和使用授权书

1 绪论

1.1 研究背景

从2015年《巴黎协定》的签署，到2022年国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，再到中国2030碳达峰与2060碳中和计划的未来愿景，全球都将节能减排作为发展重心。根据国际能源署IEA 2024能源展望年报[1]，2023年全球总能源需求642EJ，比2013年增长约15.0%，不仅预示着能源危机形势愈加严峻，也警醒着碳排放量创下历史新高对于环境污染和全球变暖的影响。

建筑业是最耗能的行业之一。2021年我国建筑面积总量约677亿 m^2，建筑运行能耗约占到总量的21.0%。随着公共建筑规模及平均能耗强度的增长，公共建筑能耗逐年增加，2021年全国公共建筑面积约147亿 m^2，公共建筑（不含北方城镇供暖）的总能源消耗为3.86亿t，占建筑总能耗的35.0%，在建筑能耗中占比最大，可见公共建筑具有很大的节能潜力。[2]

重庆属于夏热冬冷气候区，夏季闷热、冬季阴冷、全年潮湿多雨，生产生活对供暖空调的需求量很大。近年夏季超过40度的高温天气和南方冬季分散供暖开始后，加剧了暖通空调系统的负荷。重庆作为工业重镇，拥有众多企业和办公建筑，2024年全年办公楼竣工面积累计值247.43万 m^2，办公楼施工面积累计值4713.48万 m^2，有大量未进行节能改造和能源管理的办公建筑。

建筑碳排放来自建筑设计、建造、运维、拆除的全生命周期过程，主要由建筑运行阶段的暖通空调、照明、电气设备等用能系统产生。这些用能系统使用的化石燃料在燃烧过程中产生的以CO_2为主的温室气体，是导致全球气候变暖、温室效应加剧的主要因素。贡达等人[3]研究发现镇江市某办公建筑年碳排放量为14383.22 t CO_2，单位面积排放量达到43.16 kg CO_2，其中排放最多的运行阶段占74.2%，暖通空调和照明系统排放占比93.9%。数据显示，我国建筑运行阶段的碳排放量占总排放的40.0%，整体仍呈现逐年增长趋势，在低碳节能方面有很大提升空间。

节能和低碳相互耦合，互为目的又互为对策。建筑行业的低碳节能转型不仅有助于节约能源和资源、减少环境污染、保护和修复生态环境，还能提升建筑品质、提高居民的健康与室内环境舒适度，推动经济的可持续发展。

1.2 国内外研究现状

多位学者[4-7]的研究和实践成果表明，综合利用被动式技术、主动式技术，结合当地气候特点、建筑概况与需求、能源现状设计等，可以达到很好节能减排效果。

经过对近年国内外办公建筑低碳节能技术领域论文的阅读与总结，将综述分为光伏发电技术、被动式技术、主动式技术、柔性优化四个部分来阐述。

1.2.1 光伏发电技术

太阳能是建筑低碳节能中应用最广泛、技术最成熟、获取最便利的可再生能源之一。太阳能光伏发电技术指的是太阳中的氢原子核在超高温度时发生聚变释放了巨大能量，直接或间接地辐射至光伏组件上，在无需热过程的情况下，通过光电效应直接将太阳能转化为电能，供应于建筑各个用能系统而不产生污染的技术。

许多学者在对建筑进行节能设计或改造时，都将太阳能光伏发电系统单独列出，进行详细的分析和测算。党晓辉[8]为兰州市建研大厦的可再生能源利用改造项目设计了光伏膜系统，每年可提供 22.4kW 清洁电能，覆盖了全年 83.3%的生活热水需求。谭志文等[9]在湖南某政府机关办公建筑屋顶满铺光伏组件 2770 块，夏季最高日发电量 3000kWh 以上，全年发电量 51.2 万 kWh，并与市政电网并网，在节假日为市政电能做补充。

光伏系统性能取决于诸多因素，如光伏板的安装角度、建筑朝向、系统装机容量、设备自身性能等，鉴于太阳能资源的多变形，最新研究集中在动态光伏发电系统，以最大限度获取太阳能资源和产生清洁电能。Wanting Wang 等[10]在研究不同光伏系统设置形式时发现动态 PV 集成光架系统比传统水平（0°）固定系统年发电量多 12.0%，比香港地区最佳倾斜（15°）固定系统多 7.0%，同时净能耗还低 3.6%。

1.2.2 被动式技术

（1） 朝向布局与自然采光

建筑本身或内部结构的朝向和布局不仅会影响可引入的自然资源的质与量，还会对建筑自然采光、建筑性能、功能分区、系统设计等有所影响，进而导致建筑本身和其用能系统的负荷和能耗变化，是被动式技术首先考虑的对象。

建筑朝向指的是建筑物正立面或主要立面所对的方向，对建筑负荷、系统能耗和自然采光均有影响。

吕曼淳[11]发现杭州南北向的办公建筑能耗分别比东、西向高出 20.0%和 30.0%，且建筑朝向偏离南北轴角度越大，能耗越高。季节性能耗差异明显，夏季东西向建筑空调能耗比南北向高出约 40.0%，冬季供暖能耗高出 15.0%。南北向建筑室内温度波动较小，在室内环境稳定性方面更具优势，东西向建筑照明及设备能耗比南北向高出约 15.0%。陈震团队[12]发现南京地区办公建筑正北向耗电量和窗墙比呈线性增加关系，正南向呈非线性关系，全年总耗电量随窗墙比增大先减小后增大。据此确定了不同朝向的合理窗墙比取值，此取值在正南朝向最大。相同窗墙比下，正南朝向单位面积耗电量最低。乔正珺[13]发现中庭平面布局位置和朝向对建筑全年

能耗有影响，其中夏热冬冷地区在 0.1%~7.3%之间。从节能角度考虑，该地区应优先考虑北向、东向和南向。

建筑布局指的是根据建筑用途、场地条件、风格需求等因素合理安排室内空间布置，同样对建筑负荷和能耗、自然采光有影响。

王涛、王旭[14]研究合肥地区高层办公建筑发现，集中式核心筒在运行阶段年碳排量高于分散式，因为集中式核心筒导致建筑内部通风和采光不佳，增大空调、照明能耗；分散式核心筒可辅助空间通风采光，形成缓冲空间，促进室内空气流动，减少空调和新风系统使用。黄佩莹[15]研究发现不同气候条件下，功能布局对办公建筑能耗影响机制和程度存在差异，通过优化功能布局平均可实现 10.0%的节能效果，深圳地区最大能降低 17.3%。范征宇[16]等人针对窗墙比和功能布局对办公建筑能耗的影响展开研究，发现夏热冬冷地区中低窗墙比时，核心筒位于中央的布局能耗更低；高窗墙比时，偏心布局更节能。Tiantian Du[17]发现布局变化对采光需求影响最大，且不同气候下影响程度不同，而转角房间和办公室位置对能耗需求影响较大，外立面面积与建筑面积比（ff-ratio）比其他设计指标影响更显著。

自然采光指通过引入太阳光等自然光源调节室内光环境，合理的建筑朝向与布局可最大程度利用自然光源，不仅可解决室内采光问题、降低照明负荷，还有益于室内人员身心健康、提升工作效率和心情、协助植物光合作用并抑制霉菌生长。

依照中国地理环境，建筑南向采光条件较优越，光照时间长；东、西朝向阳光能直射房间，保证光照条件的同时也会增加室温，但也极易产生眩光[18]。尤其对于光照强烈的地区，应进行适当遮挡，防止眩光的发生，也防止太阳辐射使室内负荷增大。孟燕[19]指出建筑自然采光应遵循“照明、审美、节能、环保”四需求，很多高层办公建筑会在设计之初选择引入最多自然光源的朝向，或利用屋顶天窗、中庭采光等方式，抑或通过加大建筑某方向透光面积引入自然光源，对于内部结构复杂或阴影区域还可通过布局设计或导光装置将自然光线引入这些区域。梁华卿和魏子庆[20]在对伦敦某办公建筑进行自然采光和能耗优化设计时，发现将中庭布置在建筑北侧或中间位置，设计为开放式或在中庭墙壁设置窗户，可使得室内采光自主度和均匀度分别提高 29.0%和 20 倍的情况下，节能率还能提高 18.0%。为了更有效的评估建筑自然采光性能和舒适度，Nabil 和 Mardaljevic[21]曾在 2005 年提出“有用日光照度（UDI）”，即在工作平面上，全年照度处于 100~2000lx 出现的频率。研究发现，无遮阳时照明系统使用与 UDI 呈正相关。这启发了韦峰等[22]对常州某绿色办公楼进行自然采光设计优化时，发现无遮阳的小尺寸房间窗墙比越大，整体采光越差；大窗墙比时，遮阳板可缓解近窗处的眩光、改善光环境，且遮阳板角度和长度也会影响采光。通过模拟对比，确定窗墙比为 0.6、遮阳板出挑长度 0.4m、角度为 0°时采光效果最佳。大空间、大进深建筑的自然采光，需要注意内部结构

的设计和自然光的引入方式。黄晶晶和丁建华[23]以深圳地区某内廊式办公建筑为研究对象，拆除原有内隔墙进行空间重组，使房间区域自然采光平均照度从 0lx 提升至 248.8lx，再拆除窗口上部遮阳板、下部加装反光板，使平均照度提升了 131lx，优化率为 33.6%，照度满足率提升了 14.0%，采光系数提升了 1.6%。

（2） 自然通风

自然通风指由风压或热压或两者耦合作用引起的通风换气，可调节室内环境的温湿度和洁净度、改善空气品质、降低机械通风和暖通空调系统的负荷，在节约能源、降低污染的同时，为室内人员和动植物带来新鲜空气，有助于身心健康。限制自然通风能力或效果的因素很多，比如地形地貌、建筑结构、当地气候、风速等，合理设计自然通风方案是被动式建筑技术的重点之一。

建筑窗墙比和窗户形式是影响自然通风换气次数的原因之一。李波[24]发现夏热冬冷地区室内热环境现状为：夏季湿热、气流感偏闷，冬季湿冷，窗墙比影响室内气温，西向房间热、北向房间冷、东向房间气温变化不稳定，南向房间较优，且确定适宜窗墙比范围为 0.3 - 0.7。彭文蔚[25]指出高层玻璃幕墙办公建筑在上行风场区适合上悬窗、对流风场区适合推拉窗、下行风场区适合外平开窗。上悬窗开启角度 30º、推拉窗和外平开窗全开时通风效果最佳。根据主导风向调整窗户位置，使风向与外窗、隔间门形成 “三点一线”以减少阻力，能优化自然通风效果。

风廊形式也会影响自然通风效果。吴国栋等人[26]通过理论分析和 CFD 模拟，发现室外风廊可改善建筑前后风环境，降低迎风面风压，促进室内自然通风。室内竖向分段风廊能避免气流冲突，促进风热压协同通风，并总结出中心式、边缘式和立体式三种单元式通风廊道类型。由此，柯瑞和黄小萍[27]在合肥某“核心筒+环形走道+办公室”的围合式平面布局高层办公建筑研究发现，原布局外窗与内廊难以形成贯穿风廊，于是结合当地过渡季盛行东风的特点，优化设计了两条东西向内风廊。模拟对比后发现内风廊能有效促进室内空气流通，室内平均风速从 0.30m/s 升至约 0.65m/s，还提高了空气质量，室内平均空气龄从 550s 降至约 350s。

过渡季节应着重开发自然通风，尽可能代替暖通空调系统或机械通风系统来调节室内环境。吕萌萌等[28]对珠海市某办公建筑进行通风工况模拟，对比了办公室在开窗自然通风和不开窗无空调工况下的室内温度，并依据热舒适温度范围选取自然通风可利用的时间，发现在 3、4、10、11 月的过渡季节、室内干球温度 15.0~25.0℃时自然通风有很大的应用前景，全年可节约空调能耗 215007kWh，占建筑空调全年能好的 19.1%，有很大节能潜力。

在关注性能的同时，也要重视建筑美观和配合程度。王晓椰[29]通过研究近 10 年部分已建成无可见开启扇的高层办公楼，发现高层办公建筑幕墙隐蔽式通风主要通过缝隙式通风器和隐藏式开启扇实现。缝隙式通风器利用热压差和风压差通

风，可减小人体吹风感，提升热舒适水平，且受天气影响小。它不影响建筑整体效果，可灵活开窗调节室内微气候，还能利用装饰幕墙降低室外噪声影响，深圳北站汇德大厦、苏州现代传媒大厦等项目都采用了这种方式。

（3） 围护结构热工性能

围护结构包括外墙、屋面、门窗等，不仅承担着建筑骨架和室内外屏障的物理保护作用，还兼具调节室内热、湿、声、光等环境的特殊作用，合理的设计建筑围护结构能显著降低建筑负荷与能耗，并协助营造更舒适的室内环境。

提升围护结构的热工性能的主要优化方式是增加或增厚保温层和降低传热系数。李美霞和钟媛玲[30]利用 DeST-C 针对深圳市某既有办公楼进行动态能耗模拟，发现窗墙比与全年累计冷负荷指标呈正相关，建议在满足结构和采光条件下选择较小窗墙比；外窗遮阳系数对全年累计冷负荷指标影响显著，遮阳系数越大冷负荷指标越高，应选择遮阳系数小的玻璃；屋顶设置 60mm 岩棉板、外墙设置 35mm 保温岩棉板等保温材料，既能降低冷负荷，又能提升室内热舒适性。耿幼明[31]对我国不同气候区既有办公建筑围护结构节能改造展开研究，其中重庆作为夏热冬冷地区的典型城市，有如下研究成果：外墙保温改造后能耗下降，随着保温层厚度增加，节能贡献率增长逐渐趋于平缓；屋面保温改造后，全年空调能耗减小 0.2%~3.4%左右；外窗采用遮阳型 Low-e 双层中空玻璃的节能效果最佳，能有效阻挡夏季太阳热能进入室内，降低室内冷负荷，减少空调能耗；固定外遮阳改造具有较好的节能效果，可以改善室内热舒适性，降低空调能耗。

不同构件增加保温层的优化有效程度不同，合理可行的节能设计应充分考虑经济性。胡俊文[32]在对长沙市某办公建筑外围护结构节能改造时，确定其外墙添加外保温层，玻璃更换为低辐射或镀膜中空玻璃节能效果最佳，明确外窗玻璃遮阳系数减小有利于节能，可见光透过率越高越好。谢利针[33]的研究也印证了这些，并进一步指出外墙保温层 30~70mm、屋面保温层 55~70mm 等适用于夏热冬冷地区，且围护结构对办公建筑能耗影响的重要性排序为：外窗＞遮阳＞外墙＞屋面。

许多研究指出，提升围护结构热工性能，对暖通空调系统负荷降低和建筑能耗降低有显著作用。刘震针[34]对北京市某老旧办公建筑围护结构进行节能改造，用热流计法测试外墙传热系数、红外热成像仪检测外墙热工缺陷，利用 DeST-C 建立模型并分析节能改造效果，发现改造后建筑外观改善，外墙平均传热系数大幅减小 63.6%；室内平均温度提高 7.3℃，温度波动变小，舒适度显著提升；全年累计热负荷降低 37.6%。董海荣[35]等发现夏热冬冷地区办公建筑屋顶增设保温层可改善顶层热舒适性，传热系数不宜小于 0.4W/(m^2·K)，或采用放置容器盒式绿化屋顶的改造方案。建筑窗户宜选择传热系数小、太阳得热系数小的类型。任乃鑫[36]等对一栋屋面热工性能达标，仅外墙和外窗不满足规范要求的建筑进行节能改造，确定外

墙增加 35mm 厚膨胀聚苯板外保温层适合夏热冬冷地区，且外窗更换为 low-e 镀膜高透中空玻璃后，冬季采暖负荷降低 39.1%，夏季空调负荷降低 13.3%，全年空调采暖总能耗降低 17.4%。

1.2.3 主动式技术

（1） 暖通空调及冷热源系统

办公建筑中暖通空调及冷热源系统能耗占比达 40.0%~60.0%，系统运行能效对能耗和碳排放影响很大。经调查很多办公建筑存在该系统运行效率低、调节效果差、设备老化、运维困难、成本高昂且浪费严重的问题，因此节能设计主要从设备性能提升、用能模式优化与人员行为优化三方面来开展。

① 设备性能提升

设备性能一般指的是冷热源机组的能效、空调末端的能效，以至于整个系统的管路设计方面。

马静静团队[37]利用 DeST-C 以成都市某办公建筑中央空调制冷机房为对象，分析建立制冷机房各设备能耗数学模型以及优化运行参数，发现基于粒子群优化的负荷分配优化法可降低能耗，夏季节省 16.2%的耗电量，综合能效比 EER 从 3.84 提升至 4.58。陈晓林等人[38]为青岛某办公建筑选用高效定频螺杆式冷水机组、小冷幅冷却塔、高效变频水泵，后利用 BIM 技术优化设备和管路设计、再由 TRNSYS 模拟逐时能耗，发现改造后制冷季能耗为 190272.7kWh，系统 COP 升值 5.2。

② 用能模式优化

用能模式优化旨在将建筑负荷进行动态化、精细化管理，使能源来源、能源分配和能源使用完美配合，有非常多种技术手段来实现，例如电力移峰填谷、建筑预冷、蓄能技术、负荷预测、协同控制、智能能源管理系统等。

在电力移峰填谷方面，黄艺等[39]对南京市某大型办公建筑进行冷热源系统节能改造时，针对性的设计了 2 台磁悬浮变频冷水机组来制冷，同时利用蓄冰系统实现电力移峰填谷；7 台空气源热泵代替原直热锅炉来供暖和提供生活热水，保留原蓄热锅炉用于冬季店里移峰填谷。最终使得此建筑冷源和热源系统每年分别节约出 51.69 万 kWh、88 万 kWh 电能，以及 36.65 万元、62.39 万元成本支出。

在建筑预冷方面，王笑航[40]的研究指出，根据建筑内负荷和热扰的动态变化，合理设置间歇空调的预冷期，并在预冷期引入新风，可以在最节能的情况下实现对室内温湿度的调节。胡磊[41]发现立面预冷预热通风相对于直接对外通风，预热可以提高温度约 1.5℃，预冷可以降低温度约 0.8℃；相对于单空间不通风空间，预热可以提高温度约 3.5℃，预冷可以降低温度约 0.6℃，这些都还可以在空间和技术层级进行更进一步的优化提升。

在蓄能技术方面，郑坚[42]为夏热冬冷地区某近零能耗办公建筑设计了水蓄能空调系统，经过 eQUEST 能耗模拟发现，比常规的空气源热泵水系统电耗降低 1.13kWh/(m²·a)，年电耗降低达到 5.4%，系统运行费用降低 10.7 元/(m²·a),节省运行成本 48.4%。

在负荷预测方面，贺延壮等[43]建立了一种可应用于嵌入式控制系统的空调冷负荷预测模型，采用逐时冷负荷系数分配法结合天气预报进行负荷预测，再根据实时负荷数据修正后续预测成果，在测试的项目中达到 85.0%以上的预测精准度。

③ 人员行为优化

人员行为优化主要指建筑不同空间在不同时段内，不同人群和行为产生的负荷差异，属于在整体性节能方案确定后，高要求绿色建筑或智能化建筑会详细实测改进的内容。

李兆坚等[44]对北京某住宅楼夏季空调能耗调研时，发现不同住户拥有不同的行为模式，可以造成各户能耗之间的巨大差距。Clevenger 等[45]也发现，采用不同人员作息和不同的环境偏好研究了人员行为在建筑能耗中引起的不确定性，发现将人的典型行为设定为最高值和最低值之间，会产生 150.0%的能耗差异。燕达等[46]通过实际监测室内人员情况、环境参数、人员行为等建立人行为模型,并针对性提出节能优化意见，体现在办公建筑中，不同类型、职责的办公空间实际的能耗会有明显差异，详细的实验或精准模拟会带来更优的节能效果。向俊米等[47]在夏热冬冷地区长沙对人员用能行为进行研究时，将人员用能行为分为四类：热感觉型（只要有不舒适感就开）、冬季不开空调型（夏季热感觉型，冬季不开）、时间型（根据时间和人员活动范围开关）和混合型（综合复杂原因），发现其节能程度由高到低分别为：冬季不开空调型>热感觉型>混合型>时间型。

（2） 照明系统

照明系统与自然采光一起营造了室内舒适的光环境，而调查发现办公建筑在照明能耗方面的浪费尤为严重，具有极大的节能潜力和必要性。

首先，从用能末端的灯具入手优化其能效。姚颖聪[48]发现当前办公建筑广泛使用的数字调光荧光灯系统存在安全维护难、能耗高、无法满足人体健康需求等问题，于是通过对比不同品牌 LED 灯具在多种光环境下的性能表现分析照明能效，发现 LED 双色温灯具比原系统节电率超 50.0%，智能控制模式节电率超 60.0%，二者综合作用节电率甚至超过 80.0%。

其次，从能源端入手，利于太阳能光伏发电等清洁电能驱动照明系统。房涛和姜彩霞[49]发现光伏屋面可减少室内外热量交换；光伏外墙能提升围护结构性能，得到更稳定的室内光环境；光伏幕墙能充分满足采光的需求；光伏遮阳则能减少室内眩光，同时降低窗户非透明部分进入室内的热量。达到以上效果的同时，还可以

进行光伏发电，不仅提升了建筑光舒适度，还降低了建筑负荷与系统能耗。

最后，为了减少在传输过程中的损失和其他不必要浪费，照明系统智能化也十分关键。周龙[50]在研究中提到有关办公建筑照明电气工程节能设计的优化策略中，智能化为最重要的部分，不论是能源侧的智能电表系统、远程照明监测、智能能效管理系统，还是末端侧的智能光感应、人体感应控制器或智能开启时间控制程序，两端配合方可既充分满足室内人员对于照明的需求，还能达到很好的节能效果。

（3） 设备系统

设备系统在办公建筑中主要指的是办公用的电气设备所组成的用能系统，例如电脑、打印机、传真机、通信系统等。除了使用能效比更高、性能更好的办公设备之外，更多的研究人员选择设计节能控制系统或用能管控平台来降低能耗。

孙鸿昌等人[51]发现大型公共建筑单位建筑面积能耗约为普通住宅建筑的 10 倍，而办公建筑在节能改造时往往注重设备机组端升级，却忽略了用户端节能，因使用者操作失误或节能意识淡薄，非办公时间办公设备仍高能耗运行或待机。为解决此问题，他们设计出一种办公建筑室内用电设备节能控制系统。该系统能根据办公特点和实际需求制定多种工作模式，如上班、加班和假期模式，在满足办公建筑使用功能的前提下，通过采集室内环境温度和人员存在信息、用电量信息来控制照明设备、办公设备、分散式空调和其他特殊用电设备，判断用电设备工作情况，对各类用电设备进行节能控制。赵卫峰[52]调查的企业同样发现每年办公设备待机能耗约浪费 5627kWh，提出降低待机能耗的措施：借鉴欧美经验制定严格能效标准，强化市场准入与激励机制，引导企业节能；进行技术革新，引进国外先进技术、研发新产品和低待机耗电技术，如在电路中加入电容、使用智能电源插座；加强节能意识宣传，通过开展节能减排宣传活动普及知识，培养员工良好节电习惯。

1.2.4 柔性技术

为了缓解电网压力，以“光储直柔”为核心的柔性用电技术得到了发展，即通过设计合理的控制策略，根据电力系统的供需关系动态调节建筑自身的用电需求，电网运行模式从当前的“源随荷变”转变为“荷随源变”，目的是为了保证建筑用电需求与电网供电能力之间平衡。其中对用户侧采取的柔性调节称为需求侧响应(Demand Response，DR)。

孙甄淇等人[53]的研究指出，目前国内外已经研究应用了多种柔性调节技术，根据美国能源部发布的电网友好式建筑(Grid-Interactive Emcient Buildings，GEB)技术报告。建筑柔性调节方法可分为以下 5 类：提升效率（提升围护结构和设备性能以降低耗能）、削减负荷（减少用电高峰或特殊时期电力消耗）、转移负荷（改变用户需求或使用储能设备进行移峰填谷）、调节（根据电网信号实时响应调整建筑

电力需求）、发电（光伏发电系统）。

余梦凡等[54]的研究建立了光伏发电系统、暖通空调系统、储能系统、电动汽车充电桩系统的机理模型，并在此基础上搭建了“光储直柔”建筑的整体仿真模型，对其运行策略进行了研究，发现相较于传统系统，该系统具有更强的用电灵活性，可在满足室内人员热舒适性的前提下，有效解决光伏发电功率与负荷需求的不匹配的问题，提升光伏的本地利用率，降低用电成本，并提升系统运行稳定性。

张修宇等[55]的研究则发现室外环境、调节工况及建筑类型均对柔性量有影响，在 1.0~2.0℃温度重设的控制策略下，被调研的两栋办公建筑分别能提供 0.2~0.4kWh 和 0.7~1.0kWh 的柔性量，实现 28.3%~48.1%和 58.2%~83.1%的负荷转移，同时建筑温变速率均在每分钟 0.2℃以内，仍然能够保持舒适的 PMV。

柔性用能体现在以上所述的各种节能技术或用能系统优化的方方面面，而一栋建筑具体使用什么方式进行柔性用能优化，需要结合诸如当地气候、建筑情况、法规标准、能源情况、电网情况等多种因素综合分析比对，因地制宜的为每栋建筑选择最优的柔性优化方案。

1.3 相关标准及政策发展历程

1.3.1 国际标准及政策发展历程

国际上对于办公建筑节能的相关标准及政策的发展开始较早，经过数十年的发展有三个地区已较为完善，分别为美国、欧盟和日本。以下分别简要叙述三个地区的发展历程。

① 美国

美国是全球最早开展办公建筑节能立法与标准体系建设的国家之一，其标准体系以国家法规、行业标准（主要由 ASHRAE 制定）、绿色建筑认证（如 LEED）为主轴。1973 年石油危机之后，美国政府出台《能源政策与节约法案》（EPCA），在 1975 年推动发布了 ASHRAE 90.1-1975，首次系统提出建筑围护结构保温性能与 HVAC 系统的能效指标（如 SEER≥6.5），成为建筑节能标准化的起点[56]。

进入 1990 年代后，ASHRAE 90.1 不断修订完善，逐步细化照明功率密度（LPD）、设备能效比、建筑负荷控制策略等参数。2019 年版将 VRF 系统最低 IPLV 提升至 4.3，并强制新建办公楼照明系统具备调光功能，标志着节能技术向智能化演进。与此同时，通风标准 ASHRAE 62.1 和热舒适标准 ASHRAE55 也为办公建筑室内环境质量控制的重要依据。

2000 年，美国绿色建筑委员会（USGBC）推出 LEED 标准 2.0，正式确立办公建筑“节能、节水、室内环境与选址”四大类评分体系。LEED “Core & Shell”

类标准规定照明功率密度≤10.8 W/m²，节水率≥30.0%。

2020 年代，美国建筑节能迈入零碳与智慧建筑时代。2022 年加州新版《Title 24 能效标准》要求新建办公楼预装双向充电桩（V2B），电动汽车供电能力不低于建筑峰值负荷 10.0%；2023 年 ISO 发布《智慧办公建筑系统集成指南》（ISO 52120-1），美国随后提出将 BAS（楼宇自动化系统）、AI 能耗预测系统（误差≤8%）纳入标准框架。最新标准要求照明功率密度降至 4.5 W/m²，空调 IPLV 达 7.8，可再生能源渗透率 45.0%，办公建筑运营碳排放强度降低至每年 12 $kgCO_2/m^2$ 。

② 欧盟

欧盟在建筑节能领域实行统一立法而各国自主执行的双轨制。2002 年，首部《建筑能效指令》（EPBD）确立了统一的能效评估与建筑能源证书制度[57]（EPC）。2018 年再次修订，要求自 2021 年起，所有新建公共建筑必须达到近零能耗建筑标准，即供暖需求≤15 $kWh/m^2 \cdot$年，并使用≥20%的可再生能源为建筑供能。

欧盟不同地区由于不同的气候特征、产业结构、生活习惯，会在欧盟的标准上指定地方性标准或政策。德国在 2000 年代制定了《EnEV 建筑节能条例》与 DIN 18599 标准，将办公建筑单位年供暖能耗限制在 150 kWh/m^2 以内，并引入“能源需求证书”制度。英国 Part L 文档多年来持续修订，2020 年引入“Fabric First”原则，强调建筑围护结构性能优先，提出《Net Zero Carbon Buildings Framework》，规定办公建筑须开展完整碳足迹核算。挪威 NS 3700 是北欧国家的代表标准，强调供暖回收系统的潜热回收效率≥70.0%。西班牙 CTE DB-HE 是地中海国家的代表标准，注重遮阳与夜间自然通风，要求换气次数≥4 ach，形成与气候条件相适应的节能策略组合。在系统方面，照明、空调、电气设备系统的相应标准也持续升级，EHPA 热泵标准要求地源热泵 SCOP ≥4.7，WELL 照明标准规定办公空间垂直照度≥150 lx，并实现色温动态调节（2700K–6500K）。

欧盟推动自己建立的绿色建筑认证 BREEAM 体系在这些国家被广泛应用，2008 年版引入“动态采光”概念，要求外区办公工位天然采光达 300 lx，持续办公时长的 50.0%以上。德国 DGNB 2010 标准率先将 LCA（生命周期碳评估）纳入强制评分机制，并设定运营碳排放≤25 $kgCO_2/m^2 \cdot$年，由此在碳中和进程中进一步提出全生命周期碳限额控制。法国 2021 年起实施 RE2020 标准，办公建筑隐含碳≤400 $kgCO_2e/m^2$ 、运营碳≤6 $kgCO_2e/m^2 \cdot$年，推动建筑全链条节碳。

③ 日本

日本的办公与公共建筑设计标准及节能规范的发展，体现了其在安全性、节能性与可持续性方面的持续追求。1950 年颁布的《建筑基准法》确立了结构安全、防火、采光等基础标准。随着城市化进程，1963 年转向容积率管理，高层办公建筑得以快速发展。2011 年东日本大地震后，抗震设计要求进一步加强，强调采用

抗震结构与柔性连接，确保建筑韧性和灾后连续运行能力。

节能方面，1979 年《节能法》出台[58]，1980 年建立“领跑者制度”，重视建筑设备高效化，如复印机能效五年提升 15.0%、办公打印设备需待机功耗≤1W 等。1992、1999 年标准两次升级后，节能要求涵盖围护结构、空调与照明系统。2009 年《建筑物能源效率法》推动节能标准法制化，2020 年起适用于所有新建建筑。

绿色建筑方面，2002 年日本推出了自己的 CASBEE 绿色建筑评价体系，通过建筑环境质量与性能 Q 和环境负荷 L 的比值进行评级。2013 年更新引入“建筑能源生产率”（BEP）等指标，推动办公建筑向自发电、自消纳转型。近年来，日本步入智慧低碳建筑阶段，强化设备互联与建筑 AI 预测能力。2023 年《零能耗建筑认证标准》要求屋顶光伏密度≥120 W/m²，2024 年新抗震标准规定柔性管线容差≥150mm，应急照明续航≥3 小时。同时，日本电气与围护结构标准不断提升，推进建筑低能耗与绿色化进程。

1.3.2 中国标准及政策发展历程

办公建筑是属于民用建筑范畴的一种公共建筑，因此适用于“办公建筑”、“民用建筑”、“办公建筑”为对象的相关国家标准和政策。随着改革开放和建筑行业现代化进程，这些标准经历了从基本功能导向到节能控制、绿色设计，再到近零能耗与碳排放控制的系统性转型。整体发展过程大致可划分为五个阶段：基础构建（1980~2000）、初步成型（2001~2010）、整合发展（2011~2015）、标准突破（2016~2020）和未来发展（2021~至今）。

首先是基础构建阶段，这 20 年鉴我国的建筑设计基础规范体系成功被构建。1986 年颁布的《民用建筑设计通则》（JGJ 37-87）首次系统规定了公共建筑的基本设计原则，涵盖功能分区、流线组织、空间尺度等核心要素。1999 年发布的《办公建筑设计规范》（JGJ 67-1999）作为首个专门针对办公建筑的设计标准，确立了其平面布局、采光通风、电梯配置、楼梯间设置等关键技术指标，而同时期实施的《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）则构建了公共建筑消防设计的基本框架。

然后是初步成型阶段，这十年间我国的节能标准体系初步成型。由于建筑行业飞速发展导致建筑能耗快速增长，节能设计已逐步纳入建筑标准体系核心。2005 年发布的《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）具有里程碑意义[59]，首次将建筑能耗指标纳入强制性条文，要求围护结构传热系数较 1980 年代基准建筑降低 50.0%，并引入权衡判断法，允许设计单位基于整体能效分析进行系统优化。2008 年修订的《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）将办公建筑照明功率密度（LPD）限值压缩 30.0%，并配套推行节能灯具的强制认证制度。2010 年发布的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）的外窗遮阳系数计算方法和围护

结构热工性能控制策略，被广泛借鉴应用于办公建筑节能设计实践中。

接着是整合发展阶段，绿色建筑的概念和范例已被引入，建筑行业从节能建筑向绿色建筑过渡成为新趋势。2012 年《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229-2012）首次将节地、节能、节水、节材等多维目标集成，提出办公建筑可再生能源替代率不低于 2.0%、雨水回用率不低于 10.0%的指标。2014 年修订的《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）建立了我国自己的绿色建筑三星级评价体系并沿用至今，办公建筑室内环境质量权重被提升至 28.0%，反映出节能与健康舒适设计的协同关注。2015 年，公共建筑节能设计标准再次经历重大修订，GB 50189-2015 将节能率从 50.0%提高至 65.0%，首次提出空调系统冷源 COP 限制、能源监测系统强制配置要求，并引入建筑能效动态模拟作为设计与验收的必要手段。

再次是标准突破阶段，我国建筑前沿已进入高能效或近零能耗建筑的规范探索和项目实践阶段。2019 年颁布的《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）为办公建筑设定能耗基准线，要求年供暖能耗下降 70.0%~90.0%，并提出围护结构气密性等级、建筑热桥控制、地源热泵与太阳能系统的集成设计要求。同年，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）则要求新建公共建筑在具备条件下必须配置光伏系统，并全面约束围护结构热工性能、设备系统能效、可再生能源利用率等关键参数。此外，行业标准如《公共建筑室内空气质量监测技术规程》（JGJ/T 461-2019）构建了 PM2.5、CO_2等多项参数的监测机制，实现室内环境与空调系统的联动控制，体现出标准向“智能+健康”方向延伸。

目前是未来发展阶段，从 2020 年我国正式提出“碳达峰、碳中和”的可持续发展和节能减排的目标后，办公建筑标准体系全面进入“低碳主导”阶段。2022 年修订发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2022）将公共建筑节能率进一步提升至 72.0%，明确屋面光伏系统覆盖率不低于 30.0%，并对供能系统冷热源转换效率提出更严格要求。《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）则首次将碳排放强度纳入约束性指标，规定办公建筑全生命周期碳排放不得超过 45kgCO_2/m²，标志着我国建筑标准体系进入碳核算、碳限值、碳监管阶段。同时，《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T 41394-2022）细化了 BIPV 系统在建筑不同部位（如屋顶、幕墙、遮阳构件）布设的设计参数及最低覆盖率，推动光伏建筑一体化（PBAT）技术的标准化落地。这一阶段仍在进行，未来将会迎来新的面貌。

建筑行业内部也有许多标准不断推陈出新，2020 年发布的《健康办公建筑评价标准》（T/CECS 650-2020）首次引入 WELL 建筑理念，对办公建筑声环境、热舒适、空气质量提出量化目标。2022 年《中国智慧办公建筑技术规程》（T/CECS 1030-2022）要求办公建筑自动化系统具备深度学习与自优化能力，并对人感照明识别准确率（不低于 98.0%）与设备系统的能效反馈机制做出规定。

研究人员也指出了一些现行标准中的不足与可改进之处。例如，杨嵌等[60]指出现行国家标准《绿色办公建筑评价标准》（GB/T 50908-2013）为了达到更好的普适性，反而导致评价趋同化，忽视不同地区资源环境差异，设计阶段与运行阶段评价结果脱节，导致评价结果不仅准确。于是他们提出“地域修正权重”模型，结合各省数据（气象、资源、经济等）计算修正系数，调整原始评价权重，经过多地区的验证证明有良好的效果。随着绿色建筑与节能减排的深入发展，这些新的技术方法最终都会在标准规范的完善与修订中逐步体现。

1.3.3 重庆地区标准及政策发展历程

除了国家统一的标准，建筑所在地区的住建部和行业也会根据当地的地理及自然资源、气候条件、产业发展、建筑行业技术等综合因素考量后，在国家标准的基础上进一步修订地方的公共建筑标准，在设计施工时需要同时遵守。重庆地区办公建筑及公共建筑设计与节能规范的发展历程，大致可以分为三个阶段：依赖国家标准、地方标准建立与完善、地方标准的未来展望。

第一阶段为2000年以前，重庆尚未形成系统的地方性建筑节能或绿色建筑标准，设计实践基本参照国家标准，如《民用建筑设计通则》（JGJ 37-87）、《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）和《办公建筑设计规范》（JGJ 67-1999）。这些标准为建筑功能分区、安全疏散、采光通风等提供了统一的技术指导，但在能效与可持续性方面，尤其是针对重庆地区的详细规定和设定值方面尚未形成明确规定。

第二阶段为2000年至2020年，随着重庆城区规模扩大、产业发展繁荣，建筑能耗问题的迅速恶化显现。2006年，《公共建筑节能设计标准》（DBJ50-052-2006）发布，该标准明确提出围护结构热工性能、空调与照明系统节能控制等指标，是重庆地方建筑节能标准化建设的重要起点。2013 年，该标准被再次重要修订，升级为《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-052-2013），不仅提高了节能指标，还首次将绿色建筑的若干关键指标纳入规范，例如可再生能源利用率、建筑能耗模拟分析、自然通风比重等。重庆标准体系逐步从节能建筑迈向绿色建筑。2015年又相继出台《重庆市绿色建筑设计标准》和《重庆市绿色建筑评价标准》。这两部标准在国家标准基础上，结合重庆高温高湿、地形复杂的城市特点，提出多项本地适应性设计策略，如采用山地风道引风、遮阳体优化布设、加强屋顶及山墙隔热等。评价标准则建立了涵盖节能、节水、材料、环境、运营的“基本项+加分项”体系，强化了室内环境舒适性和运维能效的综合评价。

第三阶段从 2021 年起，在双碳目标驱动下，重庆绿色建筑进入提档升级期。重庆市政府在《“十四五”绿色建筑发展规划》中提出：到2025年，新建建筑100.0%执行绿色建筑标准，绿色建材应用比例超过70.0%，星级绿色建筑占比不低于30.0%。

同时要求推广“光储直柔”系统、建筑光伏一体化（BIPV）和超低能耗建筑，引导办公类公共建筑成为低碳示范主体。此外，重庆还探索建立全过程数字化审查机制，推动 BIM、能耗模拟、绿色建材数据库、碳排核算等工具在办公建筑设计与审查中的强制应用，从以往“结果控制”向“过程控制”转变。这标志着地方标准不仅在内容上走向精细化、前瞻化，在实施机制上也更趋智能化、数字化。

1.4 研究目的与意义

1.4.1 研究目的

为了践行低碳节能绿色的发展背景，帮助重庆地区公共建筑在可持续发展的道路上更进一步，本研究通过模拟基准建筑的自然室温、负荷与能耗条件，结合重庆地区本身气候及自然资源条件，设计光伏太阳能发电系统，利用对通风及围护结构优化的被动式建筑技术、对各用能系统和设备以及用能模式及人员行为优化的主动式建筑技术、对建筑负荷分类采取策略的柔性优化等技术，为研究对象重庆市某地上六层的办公建筑设计出一套节能效果显著、经济性优良的低碳节能设计方案，降低其能耗，在保护环境、践行社会责任的同时，节约企业年度花费。

1.4.2 研究意义

对重庆地区办公建筑进行低碳节能设计在理论和现实中都有很多现实意义。

微观来说，对于本建筑的低碳节能设计能够显著降低建筑运行年度负荷和能耗，营造出更加舒适的室内热湿环境，为建筑管理方或企业节省大量直接的能源开支。以上提升又会使得办公建筑本身（例如通过 LEED 认证）地价租金提升、并且促进办公人员的工作效率提升、工作空间幸福度提升，再次间接的提高企业收益和经济效益，对社会和谐发展也具有良性推动作用。

宏观来说，本建筑低碳节能设计积极响应了国家双碳战略，推动《重庆市绿色建筑“十四五”规划》中“提升建筑能效、推广可再生能源”的发展，缓解重庆地区面临的气候变化、能源危机，开发可再生能源应用潜力，应对城市化不断加深的挑战，带动重庆市各行各业，推动节能减排事业的发展以及可持续发展的实现。

1.5 研究内容与方法

1.5.1 研究内容

通过对大量国内外相关领域研究的学习与探索，结合本地区和研究对象建筑的实际情况，主要研究阶段分为准备阶段、基准建筑分析阶段、节能建筑优化阶段

三部分，具体可见章节 1.6 的技术路线。各章主要研究内容如下：

第一章：绪论。介绍研究背景，阐述能源危机、建筑能耗过大、办公建筑占比高等特征，以及我国正在推行的双碳战略前景。综述国内外研究人员对建筑低碳节能设计相关技术的研究成果，我国和地方相关标准法规的发展历程。进而确定研究的目的、意义、内容、方法，介绍所用到的软件，并绘制技术路线图。

第二章：自然资源概况。通过多平台收集的气候及气象数据，详细分析重庆地区的地理信息、气候特征、温度分布、湿度分布、日照及太阳能资源和风力资源，以此为基础启示后文低碳节能设计可以开展的方面和可利用的自然资源。

第三章：太阳能资源利用分析。首先简要介绍了光伏发电原理，然后利用 Ecotect 及其内置气候数据，对重庆地区的太阳能资源进行详细分析，选取建筑最佳朝向和光伏板安装角度，设计并模拟了全年光伏系统获得的太阳辐射量及清洁发电量，对比可利用资源和机组理论能力两种算法下的发电能力和投资回收期。

第四章：基准建筑自然室温及负荷分析。结合研究对象的条件，利用 DeST-C 对其进行基准建筑的建模，根据公共建筑相关标准对各项参数进行选取。模拟基准建筑全年自然室温和负荷分布后，详细对数据进行分析，发现其变化趋势、特性、分档及建筑全年能耗数据，为后续节能优化提供基础对比数据。

第五章：通风及围护结构优化。根据公共建筑节能、零碳建筑相关标准，设计多种通风方式、遮阳方式、外墙、外窗和屋面的节能优化，利用 DeST-C 分别模拟并对比不同优化后的建筑负荷和系统能耗，分析每一项被动式技术优化的经济性和效果均最佳的方案，并综合成完整的被动式技术综合优化方案。

第六章：用能系统与柔性控制分析及碳排放。根据节能和零碳建筑相关标准，设计高能效空调机组、高效照明系统和设备系统，利用 DeST-C 分析优化后的建筑负荷和系统能耗，选取经济性和效果双优的方案。同时分析空调用能行为及人员行为可优化的方面，并根据柔性技术将建筑负荷分为刚性负荷、可削减负荷和可转移负荷三类，并分别将围护结构、照明、设备、暖通空调系统的各类型负荷匹配，并针对可削减和可转移负荷提出柔性优化策略。综合上述主被动技术的优化成果，探索综合节能水平，并对比供暖和空调典型日节能优化前后的逐时建筑能耗。最终量化计算了节能优化前后建筑运行阶段降低的碳排放量，并预估重庆地区减排潜力。

第七章：总结与展望。总结全文的各项研究内容，得出研究成果和结论，对研究的不足之处进行展望。

1.5.2 研究方法

（1） 文献检索

通过重庆大学电子图书馆、CNKI 中国知网、Web of Science、Elsevier

ScienceDirect、万方数据、维普、Springerlink 等多个学术论文数据库进行综合检索，阅读、分析并总结出在建筑低碳节能及相关技术方面的国内外研究成果，并确定了主要利用 Ecotect 和 DeST-C 软件开展研究。查阅国家和重庆市相关标准、建筑行业标准，整理出基准建筑和节能建筑需要遵守的设计要求，或建议的设计参数。通过以上综合的检索学习，总结出研究思路和技术路线，为开展模拟和研究奠定基础。

（2） 能耗模拟

建筑能耗模拟是通过计算机模型和仿真技术，对建筑在不同使用条件下的能源消耗进行预测和优化的一种方法。该模拟技术涵盖了建筑负荷、照明、暖通空调系统等多个方面，能够全面评估建筑物的能效与环境影响。重庆地区办公建筑具有很大的节能改造潜力，为了更精准完善的制定低碳节能设计方案，研究决定使用能耗模拟技术，分别模拟其基准建筑状态和各项节能技术实施后的能耗情况，并最终产生综合优化方案进行整体对比。

① 能耗模拟软件发展历程

为了对建筑能耗进行模拟核算，建筑能耗模拟软件应运而生。在近五十余年的发展过程中，建筑能耗模拟软件从最初的热负荷计算工具，逐步演进为具备多物理场耦合、BIM 集成和 AI 辅助功能的综合性平台。

1960 年代，建筑能耗模拟随着早期电子计算机的应用萌芽于热工研究中。1963 年，瑞典皇家理工学院率先开发了 BRIS 系统用于建筑能耗计算。70 年代初，美国加州大学劳伦斯伯克利国家实验室在能源危机背景下开发了 DOE 系列的前身 CAL-ERDA，并于 1978 年推出 DOE-1，后续发展为 DOE-2，具备了对建筑围护结构热负荷、照明及空调系统能耗的计算能力。同时期美国陆军建筑工程研究实验室也开发了 BLAST 系统，以更高的热力学计算精度支持建筑热负荷模拟。英国斯特拉斯克莱德大学开发了 ESP-r 系统，率先引入动态热工模拟方法与空气流动、湿度、光照耦合计算机制，推动了建筑性能模拟向多物理场方向的过渡。

90 年代，建筑能耗模拟软件进入整合与优化阶段，软件精度与功能性显著增强。1997 年，美国能源部启动 EnergyPlus 项目，结合 DOE-2 与 BLAST 的优势，于 2001 年正式发布。EnergyPlus 采用基于热平衡方程的负荷与系统响应耦合计算方法，能够模拟复杂 HVAC 系统、自然通风策略及可再生能源系统。同一时期，清华大学建筑技术科学系推出了 DeST，专注于我国建筑热环境模拟与能耗分析。实验证实 EnergyPlus 和 DeST 均可以完成复杂建筑能耗的模拟且误差很小[61]。

2010 年代以来，随着计算能力的不断提升及 BIM、AI、大数据等新兴技术的引入，建筑能耗模拟进一步迈入智能化与平台化发展阶段。TRNSYS 系统成为多物理场耦合模拟的重要代表，采用模块化结构，支持太阳能系统、地源热泵、冷热储能等复杂能量系统的模拟研究。同时，Comsol Multiphysics、Modelica 等泛工程

模拟工具也被逐步应用于建筑热湿环境、自然通风与建筑气流动力学分析。 近年来，建筑能耗模拟工具的开放性与集成性不断增强。进一步提升模拟的预测精度与应用灵活性。能耗模拟软件与 BIM 技术的融合，实现了从几何建模到能耗模拟的无缝对接，极大提高了设计效率。

每一款建筑能耗模拟软件皆有其技术取向与适用范围，但其方法均为分析验证法，对比验证法和实验验证法[62]，共同目标是以更精准、高效的方式预测建筑能耗趋势，制定更科学合理的设计策略，实现绿色低碳与舒适并重的高性能建筑目标。本研究为了获取更贴合中国气候条件与建筑标准的模拟结果，决定采用 Ecotect 和 DeST-C 模拟分析，以下简要介绍这两款软件。

② Ecotect 软件

Ecotect 软件最初由英国布里斯托大学的 Andrew Marsh 博士于 1990 年代开发，后被 Autodesk 收购，成为 Autodesk Ecotect Analysis 的核心组成。作为一款多功能建筑环境分析工具，Ecotect 能够在设计阶段对建筑的热环境、日照、通风、光照及声学性能进行综合模拟。其 Weather Tool 模块可导入典型气象年（如 epw 或 wea 格式）的气象数据，进行全年气候资源的统计分析，包括气温、湿度、风速、降水、太阳辐射等指标，并基于太阳路径图与全天空日照图提供直观的可视化结果。该模块尤其适用于对于建筑所在地区风力资源、风速、风场以及日照、太阳能资源、辐射强度等方面的模拟，甚至支持布置光伏系统模拟、遮阳策略模拟等。Ecotect 界面直观，分析效率高，更适用于建筑方案初期的快速策略制定。

③ DeST-C 软件

DeST 是由清华大学建筑节能研究中心于 1995 年自主研发的建筑热环境与能耗分析软件，旨在填补国内建筑能耗模拟工具的空白，并契合中国多样化气候条件与建筑设计习惯的实际需求。1998 年推出首个正式版本后，DeST 系列软件逐步发展为包括 DeST-h、DeST-c、DeST-e 等多个子模块的综合模拟平台，在建筑节能设计、运行优化及能耗审查等领域得到广泛应用。其结构合理、热工计算能力强，结合我国建筑气候特征与设计习惯，形成一整套基于分析验证、比较验证与实验验证的模型评估方法，成为国内建筑节能设计主流模拟工具。

DeST 软件支持对建筑围护结构、空调系统、设备运行逻辑及控制策略进行多维度建模，具备自然室温模拟、冷热负荷分析、空调系统能耗模拟、照明与办公设备能耗估算及建筑总能耗核算等核心功能。在建筑节能设计实践中，DeST 可广泛应用于基准建筑、各项节能技术加持后的节能建筑，以及最终形成的综合节能建筑的全过程模拟与优化分析。相较于国际建筑能耗模拟软件，DeST 在适应中国气候区划、构造系统和系统配置方面更具针对性，配套数据库本地化程度高。

1.6 技术路线图

本研究的技术路线主要分为三大阶段，如图 1.1 所示。首先是准备阶段：在确定研究内容后，针对国内外研究现状、相关标准及政策的发展历程、研究的背景与意义进行文献阅读与资料收集；其次是基础分析阶段，主要包括重庆地区自然资源概况与基准建筑自然室温、负荷与能耗的分析；然后是节能设计阶段，主要包括太阳能光伏发电系统的设计，以及通风及围护结构优化、用能系统与柔性控制分析优化。最后形成综合方案，并对比低碳节能方案实施前后的建筑负荷和能耗变幅，计算优化前后减少的碳排放量，总结并做展望。

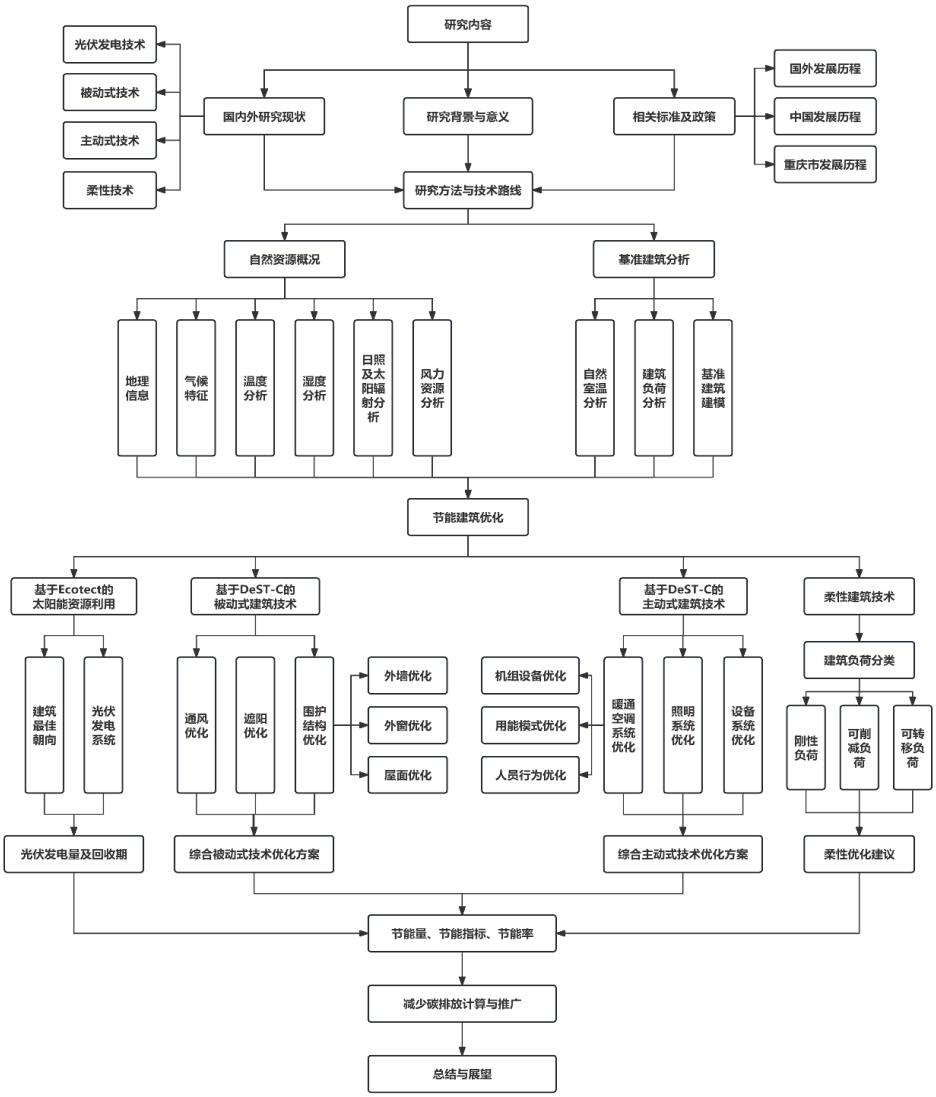


图 1.1 技术路线图

2 自然资源概况

在建筑低碳节能设计前，首先应该全面系统地了解当地自然资源概况，这是实现自然资源充分应用、能源效率最佳优化、建筑生态适应性最大提升的科学基础。本章节应用了来自 Ecotect、DeST-C、中国气象局、重庆市人民政府网、重庆市地方志办公室等来源的丰富气象和气候数据，对重庆的地理位置、气候特征、温度特点、湿度特点、日照及太阳辐射资源、风力资源六个方面进行了详细的分析，并指出其被建筑低碳节能设计利用的可能性，平衡设计过程中无法被改变的自然条件和建筑自身的独特需求之间的矛盾，更充分合理地应用自然资源来调节建筑环境。

2.1 地理信息

重庆市，中国四大直辖市之一，新一线城市、超大城市、国家中心城市，坐落于北纬 28º 10'~32º 13'、东经 105º 17'~110º 11'之间的西南地区腹地、青藏高原与长江中下游平原的过渡地带，既是长江上游的工业重镇、全国先进制造业基地，也是长江与其最大支流嘉陵江的交汇处、国际性综合交通枢纽。

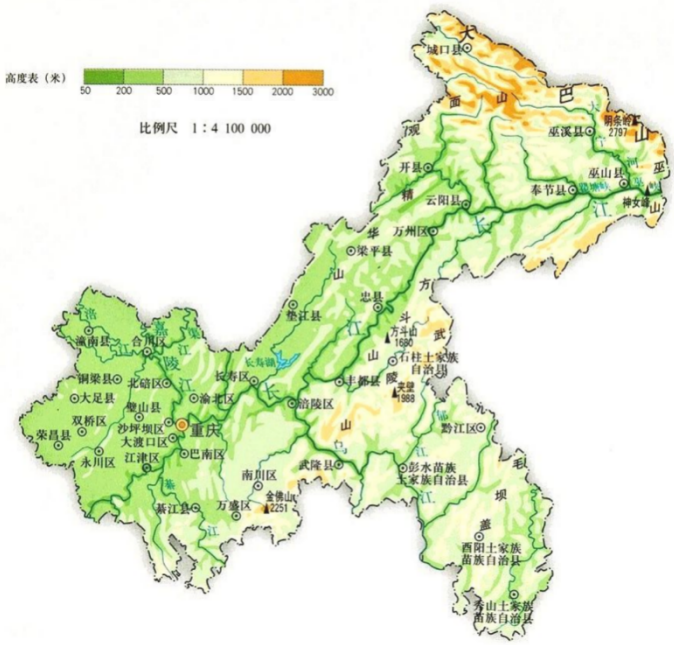


图 2.1 重庆市地图

由于其独树一帜的地理和人文特点，重庆市又被称作山城、禹州、雾都，于 1997 年由原四川省重庆市、涪陵市、万县市与黔江地区合并为重庆直辖市，幅员辽阔。

如今的重庆北接陕西，西邻四川，南毗贵州，东靠湖南、湖北，目前市域面积 8.24 万平方千米，东西长 470 千米、南北宽 450 千米，市辖 38 个区县（自治县）。

重庆市域内水系发达，长江干流自西向东横贯全境达 665 千米，于巫山山脉切割形成长江三峡；嘉陵江作为其最大支流自西北向东南蜿蜒，在渝中半岛汇入长江。全域流域面积超 100 平方千米的河流达 274 条，有着多峡谷、高落差的复杂山地地貌，整体呈现东南高、西部低的地势特征，丰水期山区河道因狭窄地形与陡峭落差形成高速径流，为水能开发提供天然优势。依托这一资源，重庆不仅构建了密集的水利枢纽网络，更拥有全球规模最大的三峡水电站（截至 2024 年累计发电超 1.7 万亿千瓦时），成为华中、华东及西南地区 6 亿人口清洁能源的核心支撑。

截止 2023 年末，全市常住人口 3191.43 万，城镇化率 71.7%。重庆市典型的农业、工业、城市与农村并存的复合型城市，主城区为行政、金融、商贸、交通中心，全市大型工业企业分布广泛、农业种植面积广阔，在多年来的发展中形成了组团式、层级式现代城市群。

2.2 气候特征

重庆市气候类型为亚热带季风性湿润气候，气候特点可以概括为：夏季炎热、冬季阴冷，空气湿润、降水充沛，春秋两季持续时间较短，整体风速低、日照少、太阳辐射强度低，全年阴雨天气多，霜雪较少。

重庆年平均气温 17.7℃，出现在偏远区县的极端高温达到过 44.5℃，极端低温低至-13.2℃,其余大部分地区全年气温均在 0.0℃~42.0℃之间。年平均降水量 1136.5mm，年平均日照数 1156h，年平均湿度 79.9%，年平均风速 1.1m/s，静风频率高达 45.5%。由此可见，重庆市日照资源和风力资源较为匮乏，水资源丰富。

重庆夏季晴天居多，近年日最高气温可达 42.0℃~43.0℃，由于空气湿度大，体感温度甚至更高，太阳辐射强度较高，长期来被人们称为“火炉”。日最高气温大于 35.0℃在如今的重庆夏季已屡见不鲜，全市大部分区域高温日数平均为 30 到 40 天，强度大且持续时间长。夏季七、八月份月份阳光资源充足，占全年日照数的 40.0%以上，可供利用的太阳能资源丰富。

其余季节，重庆阴雨天气占比极高，太阳辐射弱，但冬季霜雪极少，整体气温对比长江流域主要城市稍高一些。而正是由于四川盆地东部海拔较低，地形崎岖多变，周围有高山阻挡，地面风速低，水资源丰富使得地面湿度大，水蒸气难以扩散，下沉积聚在低空，太阳辐射较弱难以驱散云雾，使得重庆地区常年笼罩在云雾之中，空气湿度也被维持在极高的水平，最终呈现出“全年潮湿，少阳多雨多云雾”。

2.3 温度分析

根据 CSWD 沙坪坝气象站数十年的综合统计数据和 DeST-C 全年气象数据计算结果，重庆市全年温度分析如下。

根据图 2.2 可知，0.0℃~5.0℃和 35.0℃以上的时间占比为极低 0.6%, 30.0℃~35.0℃约 541h，占全年的 6.0%左右；5.0℃~10.0℃、10.0℃~15.0℃、15.0℃~20.0℃、20.0℃~25.0℃、25.0℃~30.0℃出现小时数分别为 1542、1687h、1508h、1922h、1445h，分别占全年总小时数的 17.6%、19.3%、17.2%、21.9%、16.5%。由此可见，重庆市全年的气温较为稳定，绝大部分时刻气温合理且在易调控室内环境的范围内。

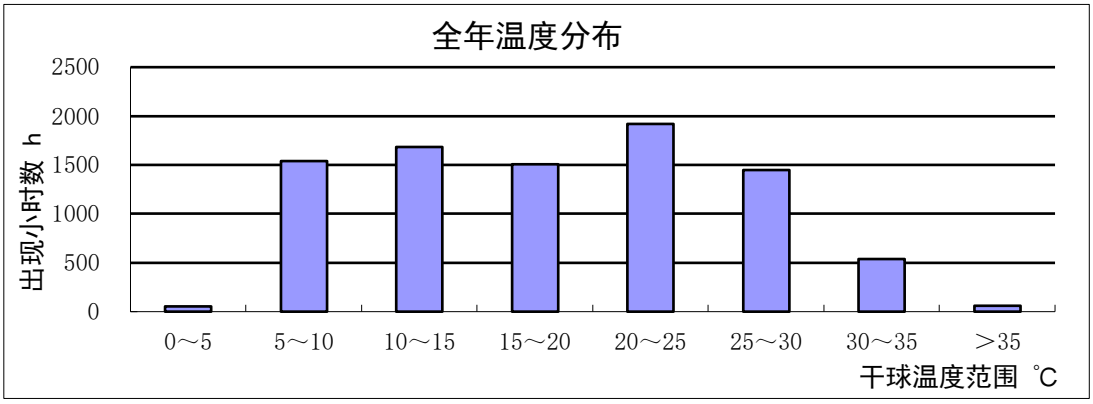


图 2.2 重庆全年温度分布频数统计图

重庆的月平均气温如图 2.3 所示，冬季月平均在 10.0℃左右，夏季月平均在 25.0℃~30.0℃，春秋两季多处于 10.0℃~25.0℃区间。一月为最冷月，递增至最热月七月，再递减至来年一月，最热月与最冷月的平均温差为 20.0℃。七、八月份对于制冷的需求和十二、一月份对于供热的需求量都很大，负荷较高，四、五月和九、十月的过渡季节室外的气温则很适宜直接引入室内，来营造舒适的室内环境。

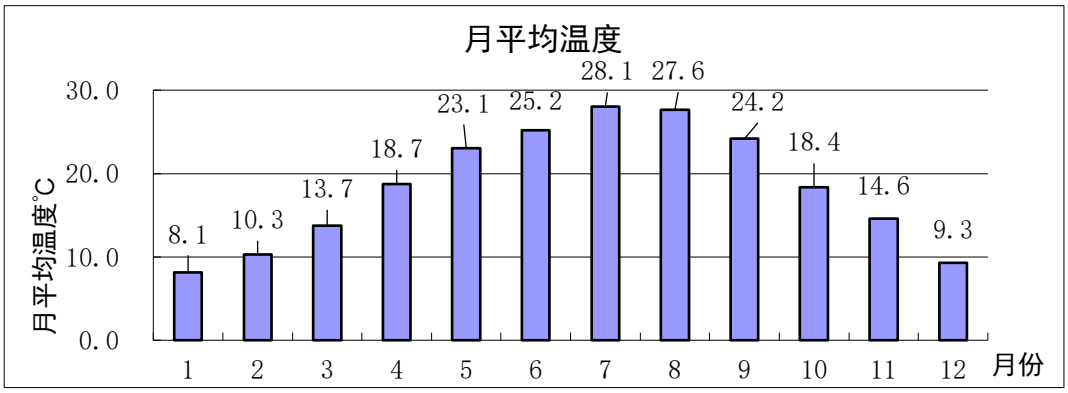


图 2.3 重庆月平均温度统计图

其中，最热月 7 月的日最高温 36.6℃（7 月 30 日），日最低温 22.2℃（7 月 14 日），日最高均温 31.3℃（7 月 28 日），日最低均温 23.2℃（7 月 14 日），平均温度为 28.1℃。而最冷月 1 月的日最高温 13.6℃（1 月 7 日），日最低温 3.4℃（1 月 7 日），日最高均温 10.4℃（1 月 16 日），日最低均温 6.1℃（1 月 3 日），平均温度为 8.1℃。具体变化趋势如图 2.4 所示。

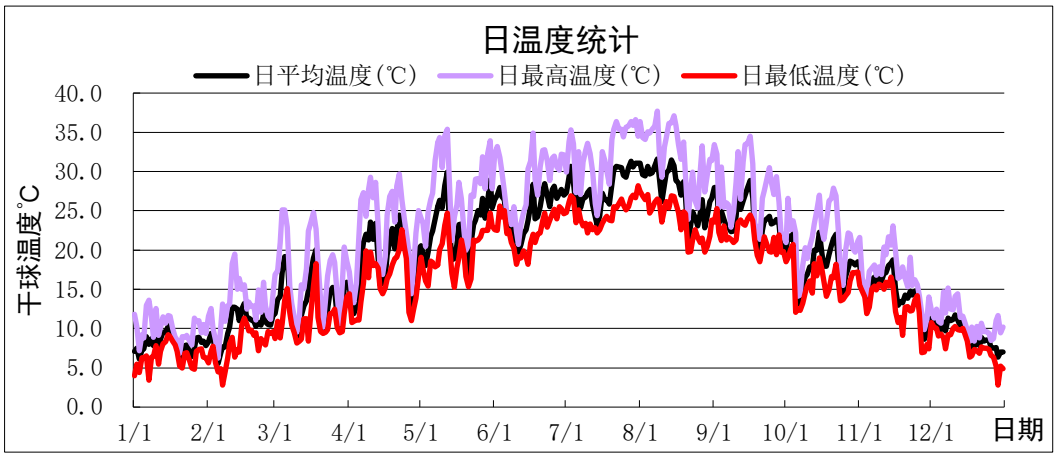


图 2.4 重庆日温度统计图

将历年平均的日最高、最低、平均温度统计制成折线图（图 2.5、图 2.6）后可以发现，宏观上气温全年变化有规律，微观上每日气温差距波动较大。全年最高温 37.7℃出现在 8 月 8 日，最低温 2.8℃出现在 12 月 29 日，全年日均气温 18.5℃。公共建筑冬季室内温度最低达到 18.0℃才能保证热舒适，而重庆最冷月整月最高温度都未达 14.0℃，故整月需要供暖；夏季室内温度最高不超过 28.0℃，重庆最热月整月平均气温未超过 28.0℃的仅 16 天，且大多数都在 27.0℃以上，加之整月中最高气温未超过 28.0℃的仅有 5 天，故最热月重庆也几乎需要整月制冷。

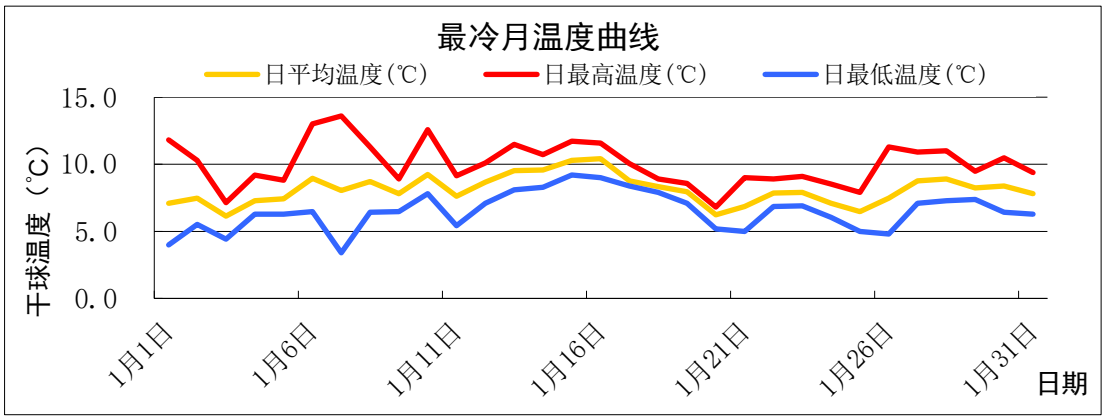


图 2.5 重庆最冷月（1 月）温度曲线

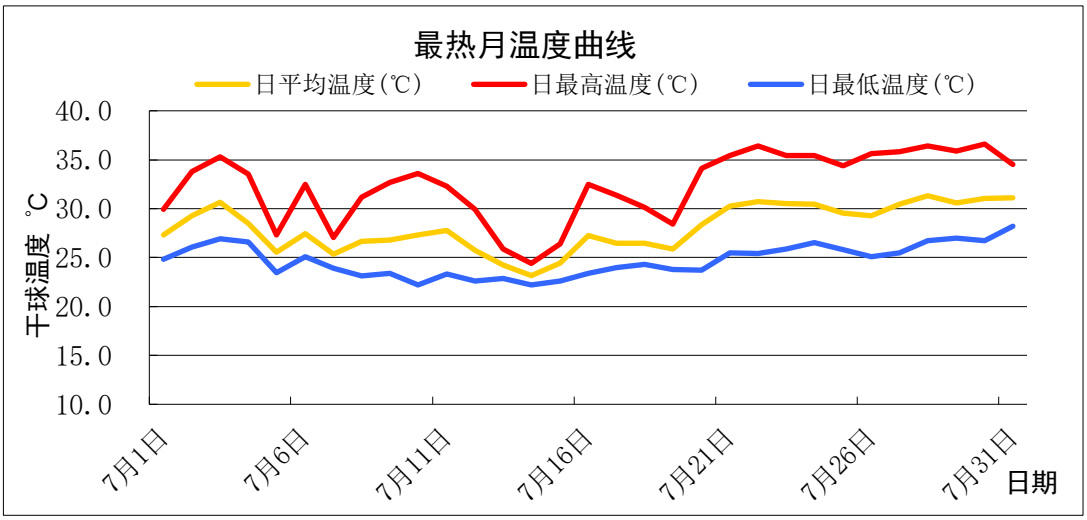


图 2.6 重庆最热月（7 月）温度曲线

由日较差散点图 2.7 可以看出，气温在一天中的差值没有明显的规律，而最大气温日较差为 5 月 8 日的 15.6℃，最低气温日较差为 0.8℃，说明全年中绝大多数时候气温差值都在 15.0℃以内，较为舒适，不需要对暖通空调和通风系统进行额外的昼夜温差过大的其他运行模式考虑。

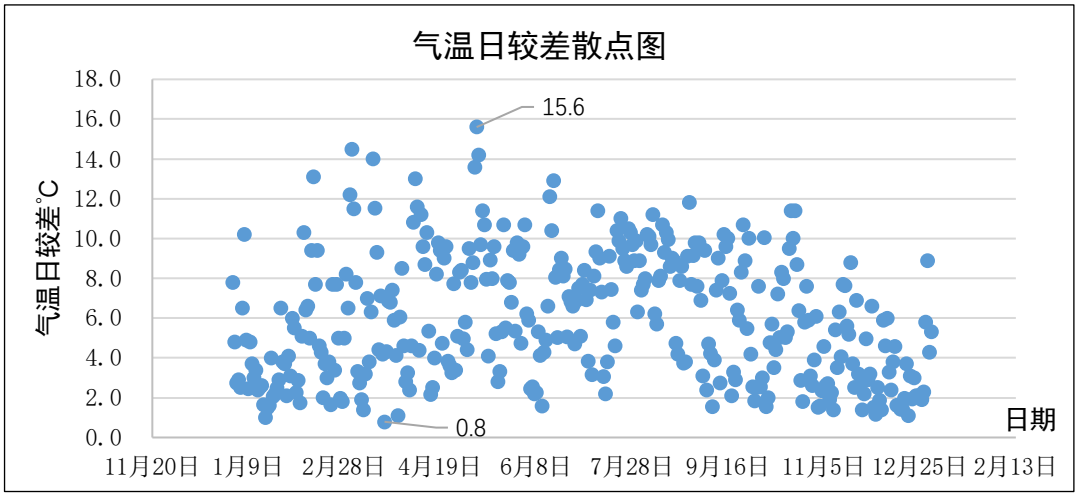


图 2.7 重庆全年气温日较差散点图

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)，供暖期为累年日平均温度稳定低于或等于 5.0℃ 的开始日期作为供暖起始日，高于 5.0℃ 的结束日期作为供暖终止日；制冷期为累年日平均温度稳定高于或等于 25.0℃ 的开始日期作为制冷起始日，低于 25.0℃ 的结束日期作为制冷终止日。然而观察重庆市气候数据可以发现，全年日平均气温很难低于 5.0℃，且夏热冬冷地区并不属于

原先国家规定的集中供暖地区。但重庆潮湿阴冷的气候特点，使得冬季人们的体感温度比实际的空气温度低很多，且近年来温度的变化也使得许多夏热冬冷地区的家庭开始设置分散供暖，这也是目前南方城市所提倡的。因此考虑到这些因素，决定选择重庆市全年日平均气温稳定最低的五天中，气温最低的一天为供暖典型日，同理全年日平均气温稳定最高的五天中，气温最高的一天作为制冷典型日。最终的结果为：供暖典型日 1 月 20 日，制冷典型日为 7 月 28 日。

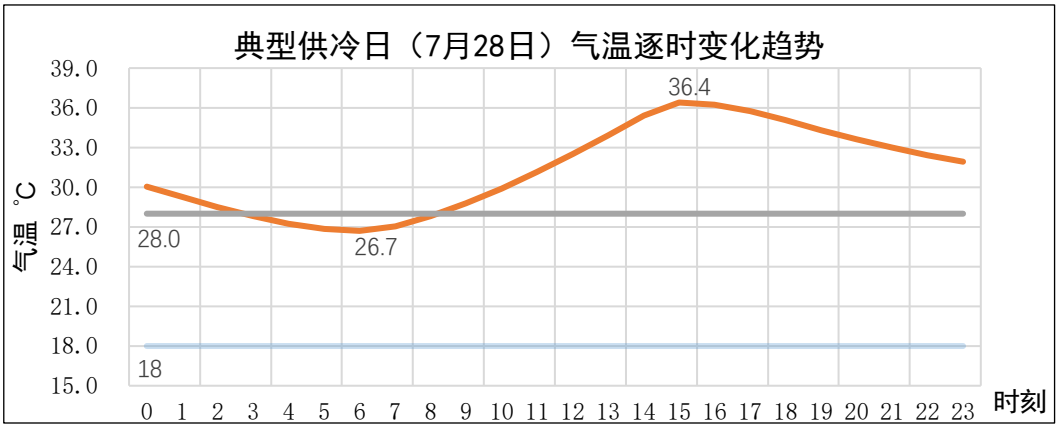


图 2.8 重庆全年典型制冷日逐时气温变化趋势图

典型制冷日如图 2.8 所示，最低气温出现在 6 时，为 26.7℃，随后逐渐稳步升温至下午 16 时，达到当日最高气温 36.4℃，随后再逐渐稳步降温，整体上在一天之内呈现出有规律的逐时温度变化趋势。此时正处于重庆夏季最炎热的时节，正午 12 时左右太阳辐射强度达到最大，累计起来的辐射使得地表温度峰值出现在 14 时左右，而地表又反射出长波辐射加热空气温度，使得气温最高的时刻有所延迟，且重庆市气候湿润、风速低、热积聚效应明显，空气中大量的水汽进一步延缓了空气被加热的时间，因此直至下午 16 时左右才达到气温峰值。而根据公共建筑室内温度适宜要求 18.0℃~28.0℃来看，仅凌晨 3~7 时四个小时满足要求不需要制冷，其余 20 个人类活动和休息的时刻均需要空调制冷来保证室内的舒适性，且若按照制冷要求的 25.0℃以上来看更是需要全天制冷，可见重庆夏季制冷需求极大，印证了 DeST-C 模拟出的重庆市空调度日数 183.4℃·d，空调度小时数 5722.8℃·h。

典型供暖日如图 2.9 所示，最低气温出现在 8 时，为 5.2℃，随后持续缓慢地升温至傍晚 19 时才达到当日最高气温 6.8℃，随后再逐渐稳步降温，整体上在一天之内呈现出有规律的逐时温度变化趋势。此时正处于重庆冬季最寒冷的时节，潮湿阴雨多雾的天气使得太阳辐射量极低，地表温度和空气温度在全日中都没有显著的变化，整体处于稳定的阴冷状态，不同的潮湿情况使得人们的体感温度可以在此基础上进一步下降 3.0~5.0℃。因此不论是公共建筑室内温度适宜要求 18.0℃

~28.0℃的角度，还是集中供暖地区要求的 5.0℃以下必须开启供暖的角度，全日 24 小时均需要分散供暖来保证室内的舒适性，可见冬季供暖需求也不小，印证了 DeST-C 模拟出的重庆市供暖度日数 1102.8℃·d，供暖度小时数 27245.3℃·h。

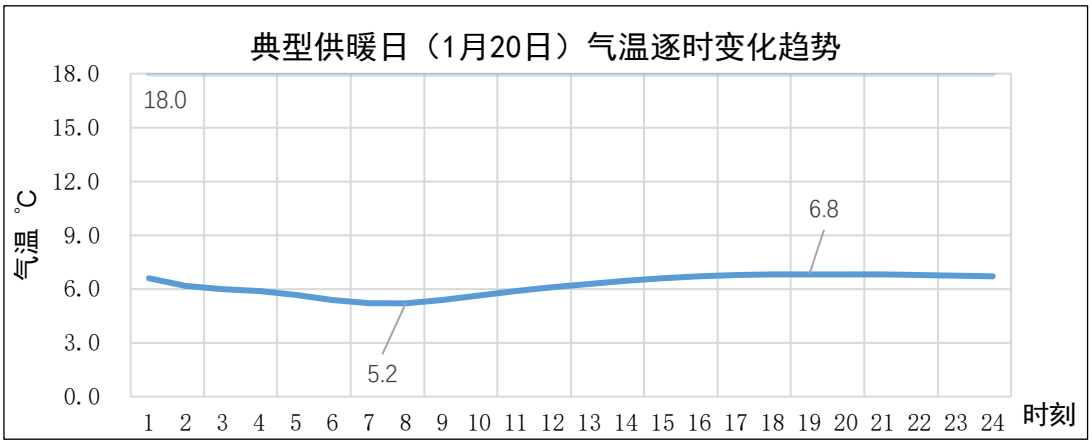


图 2.9 重庆全年典型供暖日逐时气温变化趋势图

重庆的供暖度日数（HDD）和小时数高于空调度日数（CDD），主要是由于冬季湿冷气候和建筑保温性能不足。气候方面，夏季重庆的高温日集中在七月至八月，夜间降温较慢，使得 CDD 累计值相对有限；而冬季湿冷持续时间很长，日气温变化也比夏季更稳定，使得 HDD 基数更大。保温性能方面，重庆属夏热冬冷地区，建筑保温设计更侧重夏季隔热而非冬季保暖，采用的传统建筑材料热惰性大来降低夏季空调负荷，围护结构传热系数比北方传统供暖地区高，冬季热量散失更快，会进一步使得 HDD 增大。除此之外还有很多叠加因素，如重庆城市热岛强度较大，它对于日间高温的影响大，对夜间低温的影响小，夜间热岛效应的增强反而可能延长了供暖需求等。综合以上因素，重庆供暖度日数高于空调度日数才有理可循。

2.4 湿度分析

根据 CSWD 沙坪坝气象站数十年的综合统计数据和 DeST-C 计算出的重庆市年度逐时含湿量数据趋势图 2.10 进行进一步处理，计算出日平均含湿量、月平均含湿量、全年湿度分布频数的相关数据，并制作图表进行如下分析。

根据图 2.11 可知，0~5g/kg 和 25~30g/kg 含湿量的时间占比为极低，5~10g/kg 约 3688h 占全年的 42.0%左右,10~15g/kg、15~20g/kg 出现小时数相近，分别为 2282 和 2147，分别占全年总小时数的 26.1%和 24.5%，20~25g/kg 出现的频率较低，仅为 6.5%。将此数据与全国其他几个气候区的典型城市作对比：温带季风气候的北京一月份含湿量在 2~3g/kg，最高的夏季也不会超过 20g/kg；同一气候区更靠近海

边的上海冬季湿度约为北京的两倍，与重庆近乎相同，而夏季则略高于北京，也很少超过 20g/kg；湿度最大的亚热带季风性湿润气候的广州一月份含湿量能达到7~8g/kg，夏季则与重庆较为类似或略高于重庆。由此可见重庆的全年含湿量处于全国最高水平行列。

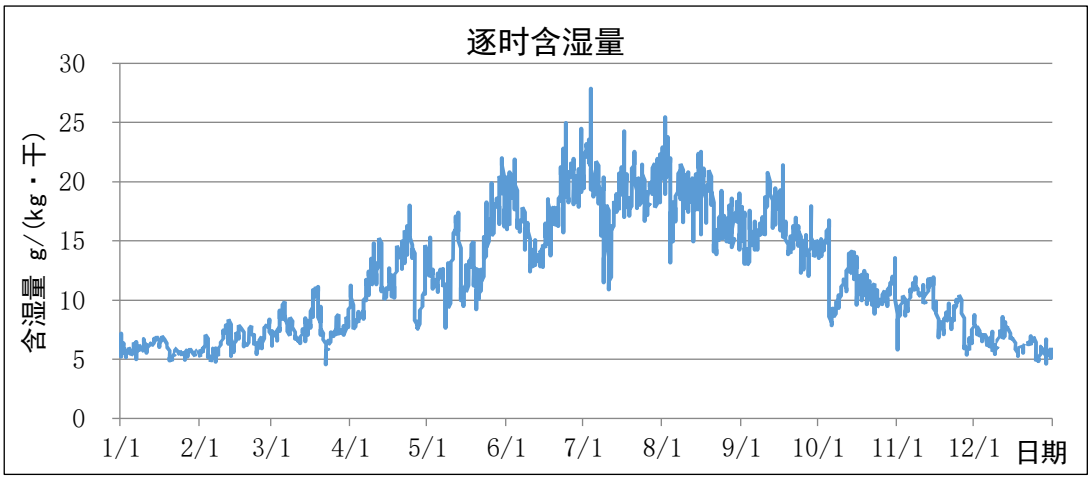


图 2.10 重庆市全年逐时含湿量变化趋势图

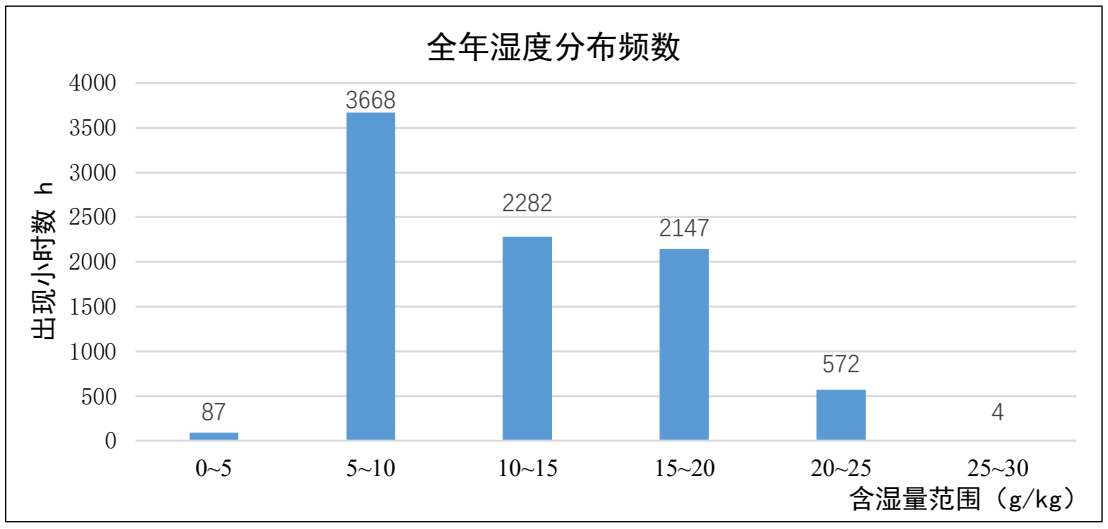


图 2.11 重庆市全年湿度分部频数统计图

将逐时含湿量数据进行统计可以得到日平均含湿量（图 2.12）和月平均含湿量（图 2.13），由上两图可以看出，相近日其中每天的湿度有所差距，尤其是考虑到天气影响，而从月份的范围来看有一定规律。重庆市最低月平均湿度 6g/kg 出现在一月，随后逐渐升高至七月的最高湿度 19g/kg，再逐渐降回来年冬季最低值。最大湿度 23g/kg 出现在 7 月 2 日，最小湿度 5g/kg 出现在 1 月 21 日。对比典型城市，冬季重庆市湿度与上海市相当，而夏季则完全可以与夏热冬暖地区的广州市匹敌。

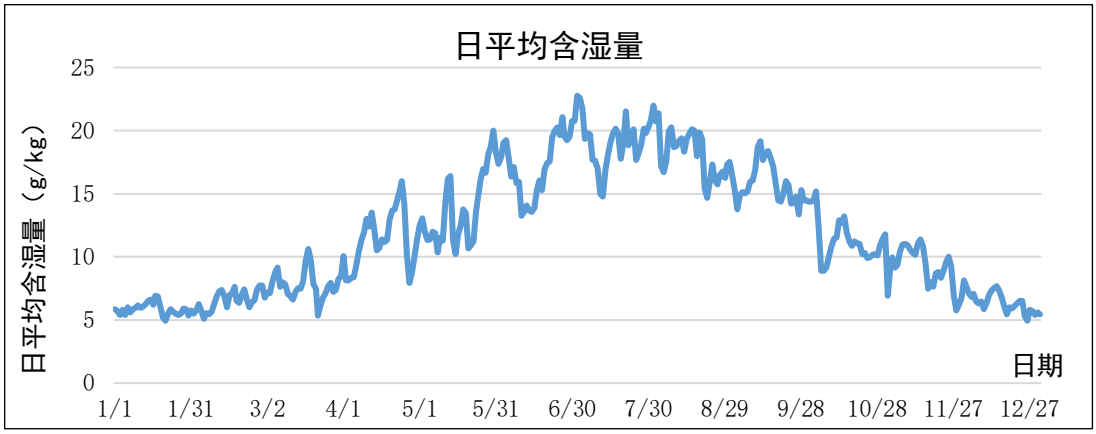


图 2.12 重庆市日平均含湿量变化趋势图

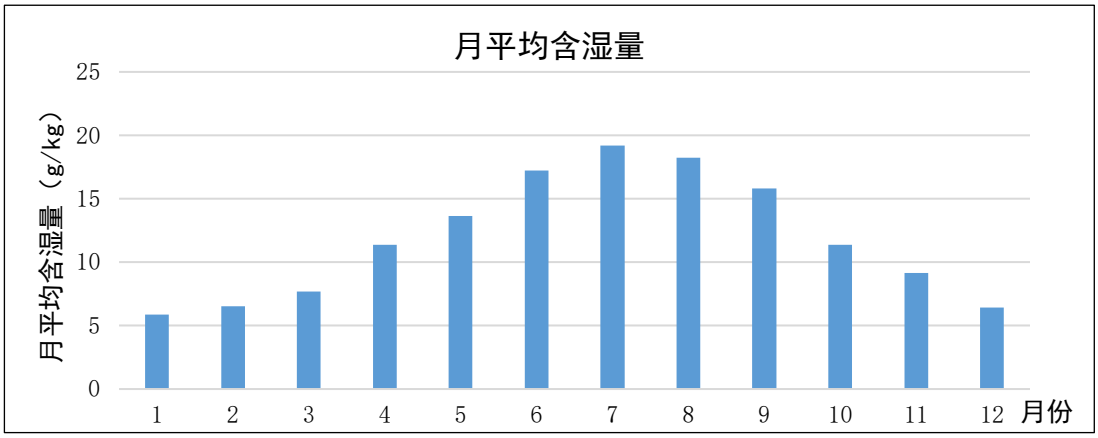


图 2.13 重庆市月平均含湿量统计图

含湿量数据虽然可以准确的表达空气中每千克干空气所包含水蒸气的质量，却不能直观的表现出空气的饱和程度，一般会利用更浅显的相对湿度数据来叙述空气湿度。根据 Ecotect Weather Tool 计算评估空气湿度更常用的相对湿度数据，可以得到类似的结论。气象站分别收集了上午 9 时和下午 3 时，重庆市的月平均相对湿度，如图 2.14 所示。可以看出两个时段整体上重庆市全年的相对湿度都非常高，最高可以达到 85.0%，最低时也有 60.0%，这样的数据甚至可以达到冬季平均相对湿度比北京地区的夏季平均相对湿度还高，而重庆的夏季平均相对湿度甚至可能稍微超越上海和广州地区。

这些数据验证了前文对于重庆市气候特征的描述，崎岖多变的山地、整体处于盆地的低洼地势，丰富的水资源与平缓的风速，使得地面湿度显著增大，水蒸气难以扩散反而下沉积聚在低空，太阳辐射整体较弱难以驱散云雾，使得全年中多数时间城市笼罩在云雾之中，空气整体湿度也被维持在极高的水平。由此可见，建筑本身的防潮性能和空调系统对于室内环境的除湿性能在重庆地区显得尤为重要。

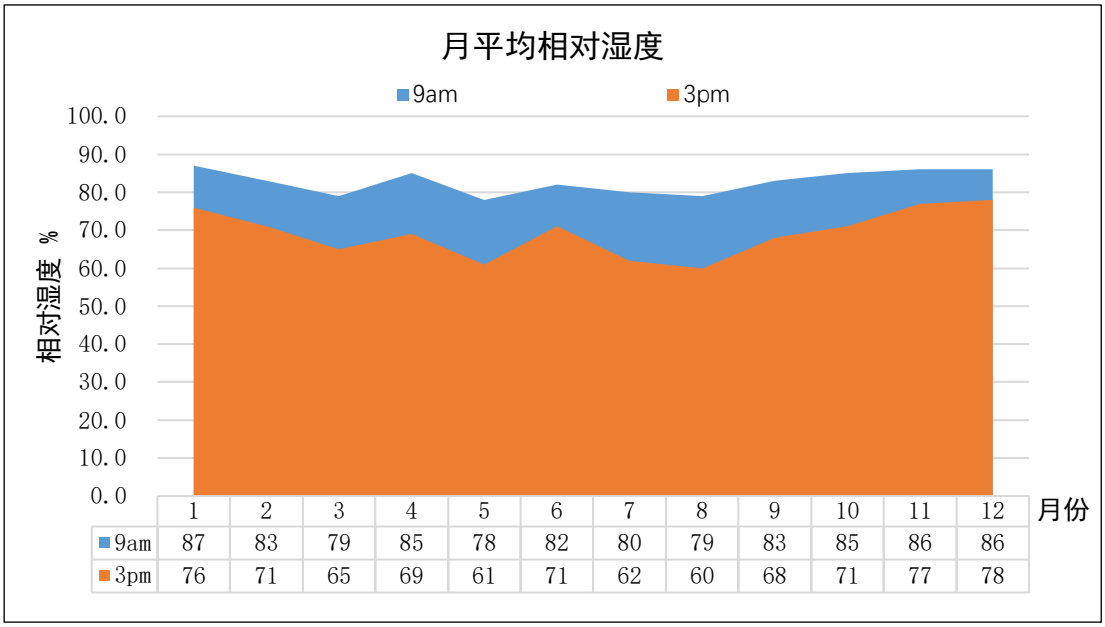


图 2.14 重庆市月平均相对湿度统计图

2.5 日照及太阳辐射分析

根据《太阳能资源等级总辐射》国家标准，我国的太阳总辐射年辐照量按照阈值不同划分为四个等级：最丰富（A）、很丰富（B）、丰富（C）、一般（D）。阈值 G 表示总辐射年辐照量，采用 30 年级平均值，具体评估数据如下表 2.1 所示。

表 2.1 太阳总辐射年辐照度等级评价表

等级	阈值 kWh/m²·a	阈值 MJ/m²·a
最丰富（A）	G≥1750	G≥6300
很丰富（B）	1400≤G<1750	5040≤G<6300
丰富（C）	1050≤G<1400	3780≤G<5040
一般（D）	G<1050	G<3780

结合图 2.15 和《2024 年中国太阳能风能年景公报》的全国水平面太阳总辐射照量分布图可以看出，重庆地区属于太阳总辐射年辐照量一般的 D 区，每年水平面总辐照量不足 1050 kWh/m²·a，甚至重庆东部部分地区为统计的最低值 1000 kWh/m²·a 以下，在图中表现为深绿色。这与重庆市气候特征能相互印证，多云雾多阴雨的天气阻挡了大量的太阳光和太阳辐射接近地面和建筑，这对于再次地区开展太阳能光伏发电发展新能源提出了不小的挑战。好在通过月份来看，重庆市夏

季三个月中晴天较多，太阳能够充分地照射在光伏发电板上，可以将这时的能量充分利用甚至储存，在全年其他太阳辐射照度不够强的时节再加以利用。

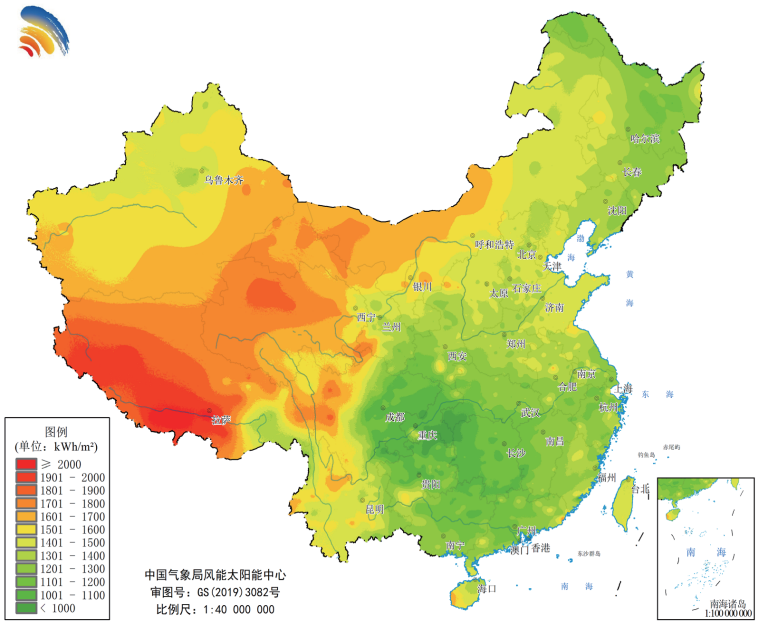


图 2.15 2024 全国水平面太阳总辐照量分布图

从日照时数来看，重庆市年度日照小时大约在 1000~1400 小时左右，日照百分率仅为 25.0~35.0%，且冬春秋季的日照在全年的占比总和都无法超越 50.0%。

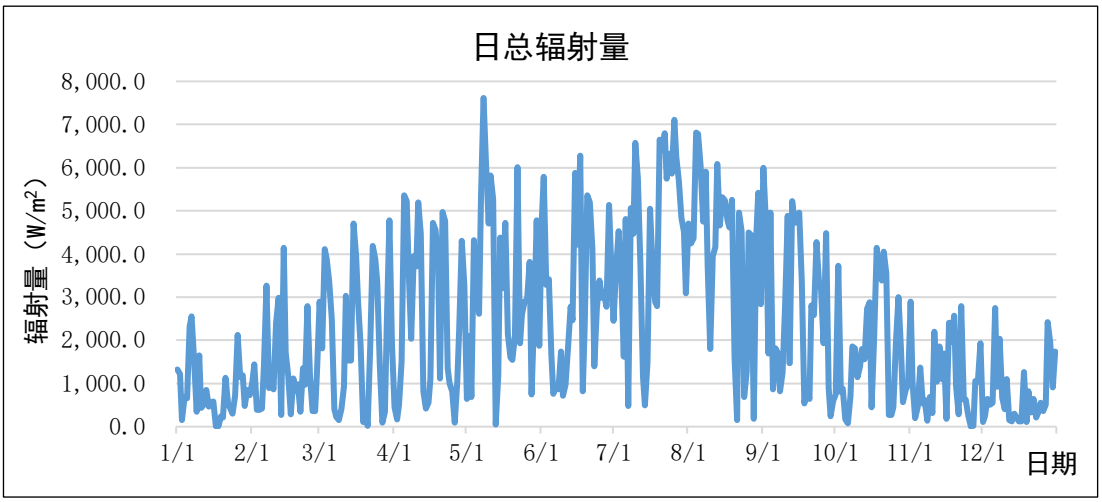


图 2.16 重庆市全年太阳辐射日总辐射量统计图

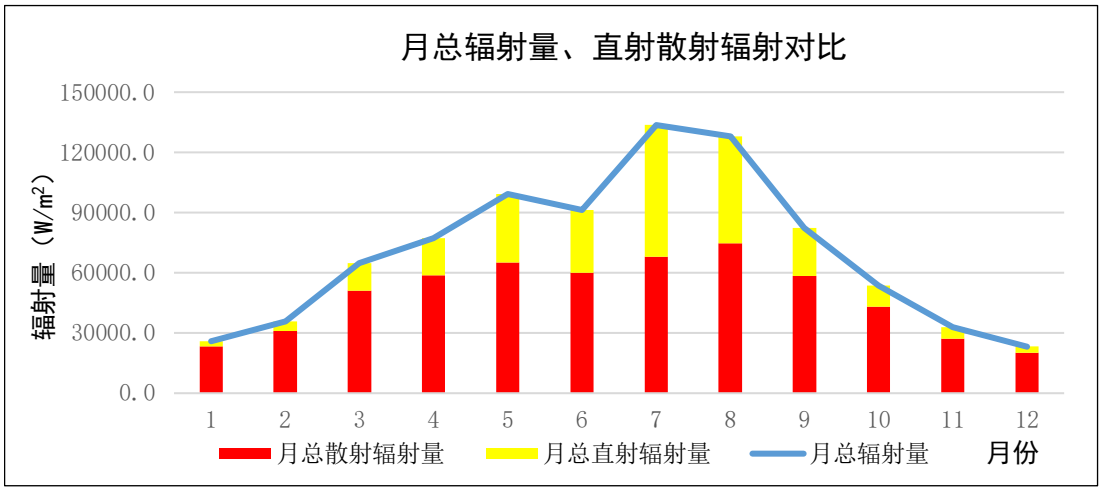


图 2.17 重庆市每月太阳总辐射量统计图 暨 直射与散射辐射对比图

根据 DeST-C 给出的逐时太阳总辐射量、直射辐射量和散射辐射量数据进一步处理，得到日总辐射量、月总辐射量、月直射辐射和月散射辐射量，并制成以下两图 2.16、图 2.17。可以分析得到，每日太阳总辐射量没有规律，天气对其影响非常大，其中全年总辐射量最大的日期为 5 月 8 日的 7610.9 W/m²，最小的日期则为 1 月 18 日的 11.1W/m²。而从直射辐射和散射辐射的占比可以发现，有太阳辐射的 361 天中，只有 162 天有直射辐射，占比不超过一半。而阅读太阳辐射统计图可以看出，重庆太阳辐射最强的为 7 月，累计总辐射量可以达到 133611.6 W/m²，而最弱的为 12 月，累计仅有 23177.8 W/m²。其中 11 月至 2 月的直射辐射量仅占 15.0% 左右，最高的 7 月也才 49.2%。根据 DeST-C 对太阳直射辐射小时数的统计，如图 2.18，全年 8760h 中有直射辐射强度的小时数为 973h，其余 7787h 无直射辐射。而有日照的小时中最主要的辐射强度仅为极低的 0~200W/m²，共占 46.6%。

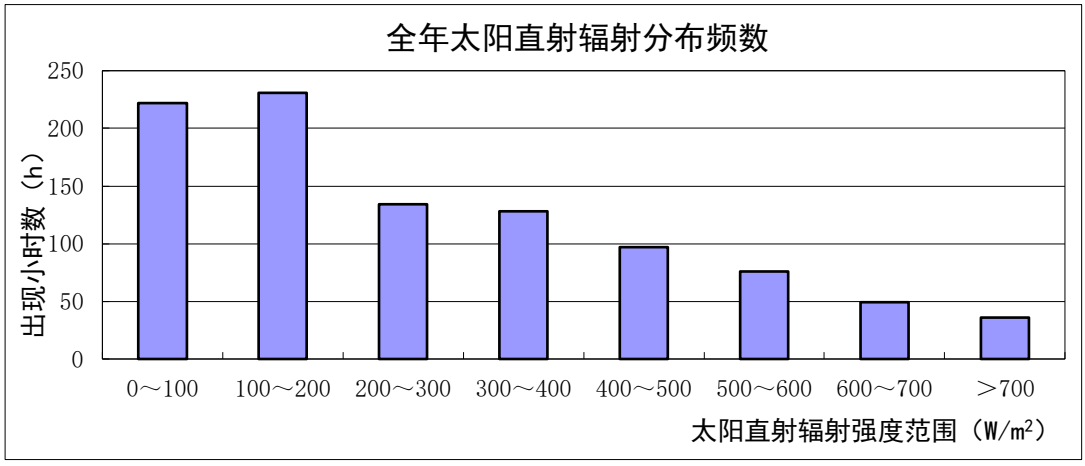


图 2.18 重庆市全年太阳直射辐射频数分布频数统计图

这些数据直观地展示了重庆的日照与太阳辐射状况，尽管可供使用的太阳能资源不够丰富，且利用起来需要一些技巧，仍应该通过合理的设计规划，最大程度的利用太阳能资源，来推进建筑能耗的降低、低碳节能绿色建筑的发展，缓解能源危机的形势和践行保护环境的使命。

2.6 风力资源分析

根据气象局统计，重庆市 2024 年月平均风速统计数据如表 2.2 所示，可以看出重庆全年的绝大多数时间风速均在 5.0~6.0km/h 的范围内，即 1.4~1.7m/s。对比全国其他典型城市的数据，重庆属于风能资源最为缺乏的地区。这不仅是由于崎岖的山地丘陵地形和河流复杂交错，还因为风向变化频繁且稳定性较差，多云雾的天气又导致空气水平方向流动性弱，整体造成了风能资源匮乏的特点。

表 2.2 重庆市 2024 年月平均风速统计表

月份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
风速	km/h	5.6	6.7	6.6	6.5	5.6	4.3	6.5	6.1	6.9	4.6	4.9	5.0
风速	m/s	1.6	1.9	1.8	1.8	1.6	1.2	1.8	1.7	1.9	1.3	1.4	1.4

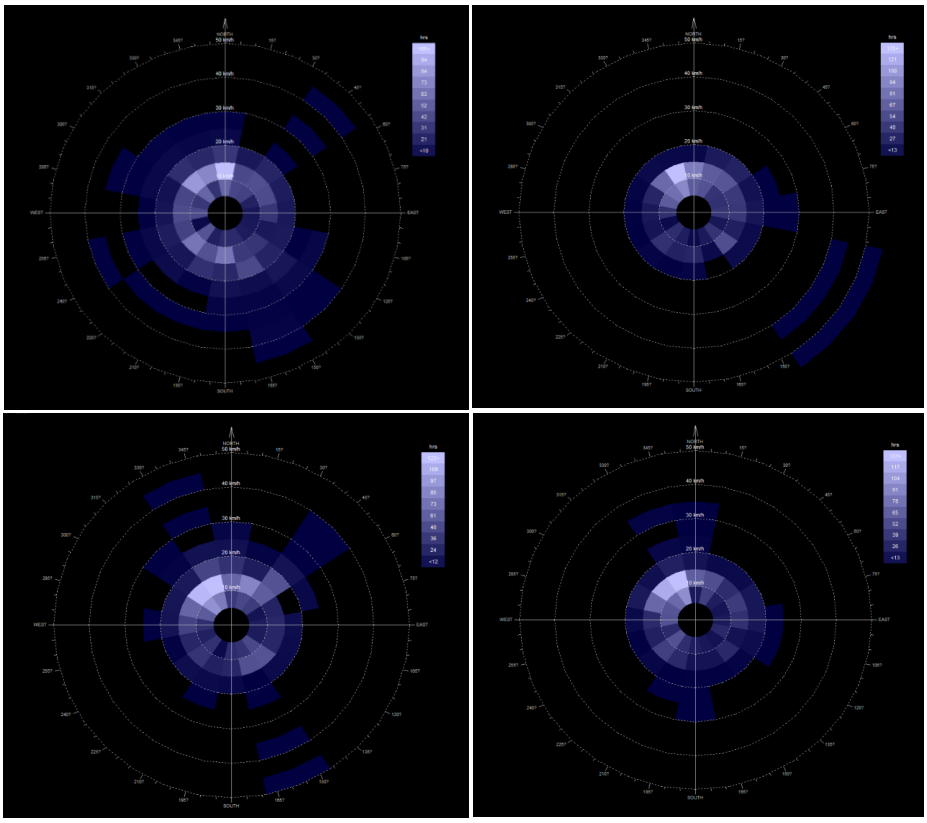


图 2.18 重庆市夏季（左上）、冬季（右上）、春季（左下）、秋季（右下） 风资源图

Ecotect 结合 CSDW 的气象数据对不同季节重庆市风向玫瑰图做了统计，如图 2.18 所示。可以看出，空调季重庆盛行东北风及东南风，西南风较为盛行，西北风强度低，风频率最大的为正北方向，频率可以达到 105 次/h 甚至更多。供暖季重庆盛行东南风，东北风稍微盛行，西风整体强度很低，风频率最大的为北偏西 30º 方向，频率可以达到 135 次/h 甚至更多。春过渡季盛行西北风及东南风，东北风较为盛行，西南风强度低，风频率最大的为北偏西 30º~45º 方向，频率可以达到 122 次/h 甚至更多。秋过渡季重庆盛行西北风，南风稍微盛行，其余方向强度低，风频率最大的为北偏西 30º 方向，频率可以达到 131 次/h 甚至更多。全年重庆市主导风向为东北风和北风，而整体风力资源较为匮乏，因此需要重点考虑建筑朝向布置、建筑窗户设置、加大室内通风换气次数等措施，最大程度利用风力资源。

2.7 本章小结

由上数据和分析可知，地处中国西南部夏热冬冷地区的重庆市，地形以山地为主，长江和嘉陵江又贯穿全境形成河谷地形，地质结构复杂、地貌多样，气候属亚热带季风性湿润气候。重庆年均气温 18.0℃左右，极端高温可达 40.0℃以上，相对湿度常超过 80.0%；夏季炎热潮湿，月平均在 25.0℃~30.0℃，光照充足且强度大的时长较长，可以将此时的太阳能充分利用；冬季阴冷湿润，降水量充沛，多云雾和阴雨天气，月平均在 10.0℃左右，要注意室内环境的通风和温度调节，尤其当下南方地区居住建筑开始加装分散供暖、空调供热的趋势下，冬季的建筑能耗正在升高且有可改善的空间；春秋两季属于过渡季节，室外气温多处于 10.0℃~25.0℃区间，可以充分利用此时的室外舒适温湿度，通过加大通风等方式引入室内，改善过渡季节的室内环境，减少空调系统在过渡季节的使用以节能。

通过对重庆市自然资源概况和气候特征的分析，可以总结出该地区办公建筑践行低碳节能可关注的主要方面：太阳能资源利用、通风性能改善、围护结构热工性能提升、设备系统优化、用能及人员行为模式优化等主、被动式建筑技术将有很大的节能前景。

3 太阳能资源利用分析

为了缓解能源危机，将传统高污染、高排放的化石能源用清洁的可再生能源或绿色能源代替，是多年以来的全球共识，而提到可再生能源，人类所生活的地球便能提供太阳能、风能、水能、地热能等天然资源。如果说其它能源因地区差异可能存在悬殊的差距，太阳能则是全球绝大部分地区都可以利用、技术最成熟且最容易利用的可再生能源。为重庆地区办公建筑设计一套分布式光伏发电系统置于屋顶，充分利用重庆地区的太阳能资源为建筑生产清洁电能，供给照明系统乃至其他系统应用，降低对市政电能的需求，是此次低碳节能设计中不可或缺的一环。

3.1 太阳能光伏发电技术

太阳中的氢原子核在超高温度时发生巨变释放了巨大能量，经过直接或间接地辐射传递至光伏组件上，可以在无需热过程的情况下将光能直接转化为电能供人类使用，这边是太阳能发电技术。它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电、光生物发电等，其中技术最成熟、应用最广泛的是太阳能光伏发电（PV）技术。

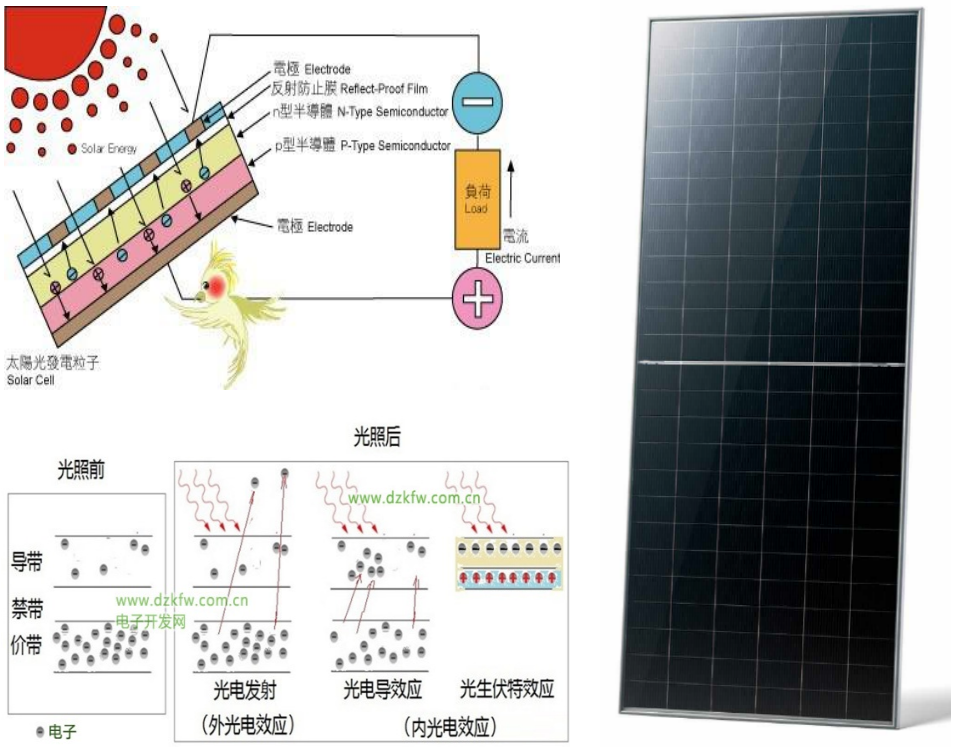


图 3.1 太阳能光伏发电技术相关图片

太阳能光伏发电（PV）技术通过光电效应直接将太阳能转化为电能，如图 3.1 所示。一般光伏组件中的电池由半导体材料制成（如硅、锗等），通过惨杂工已在材料内部形成 PN 结（PN junction，空穴为主载流子的 P 型区与电子为主载流子的 N 型区的交界面），PN 结内部形成的电场会阻止载流子扩散，形成电势差。当阳光照射在光伏板上时，若光子能量大于材料的带隙（band gap，如硅的带隙为 1.1eV），会将价带（valence band）中的电子激发到导带（conduction band），形成“电子-空穴”对（electron-hole pair）。这些载流子在电场的作用下分离，空穴向 P 区移动、电子向 N 区移动，在 PN 结两侧积累电荷。这些累积的电荷导致 PN 结两端形成电势差，在外部电路闭合的情况下，电子将从 N 区通过外电路流向 P 区，形成直流电[64]。多个电池串联形成光伏模块，模块再组合成阵列，形成发电功率更大的光伏组件。这便是该技术的结构组成及发电过程，完全不产生污染。光伏电池的输出电压与材料带隙相关，电流强度则取决于光照强度和电池面积（即光伏板面积）。

3.2 模型建立

首先利用 Revit 建立模型图 3.2 所示的建筑用以 Ecotect 分析。该建筑为一栋地上六层楼的办公建筑，每层层高 3.7m，总高度 22.2m，占地面积约为 1153.04m^2，每层面积相同。屋顶采用平面屋顶无倾角。每一层包含两个小会议室、一个大会议室、一个高管办公室、两个中层办公室、四个总工办公室和其余面积组成的大面积公共办公空间。建筑呈现西北短（34.2m）、东北长（47.1m）的梯形，正中心附近为消防楼梯间和楼梯电梯间。建筑正北方向的外部有面积 150.52 m^2 的户外阳台，建筑屋顶同样延伸至阳台面积，故忽略屋顶其他使用面积时，屋顶可供太阳能光伏发电系统的面积为 1153.04 m^2。

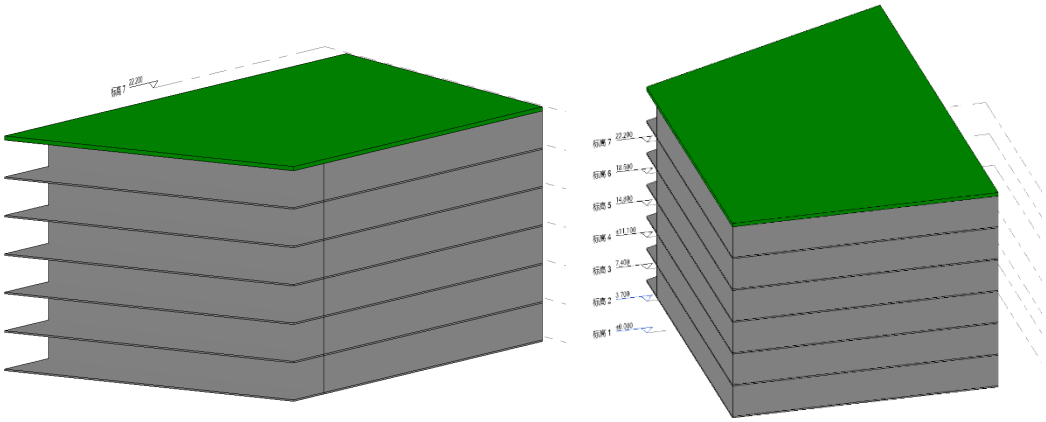


图 3.2 Revit 模型建立

3.3 建筑最佳朝向

利用 Ecotect Weather Tool 模拟重庆市全年太阳辐射情况下的建筑最佳朝向。图 3.3 中蓝色线为最冷的三个月（12、1、2 月）各个方向的太阳辐射量，红色线为最热的三个月（6、7、8 月）各个方向的太阳辐射量，绿色线为全年各个方向平均太阳辐射量。黄色箭头所指方向为最冷的三个月最大辐射量的方向，红色箭头所指方向为最热的三个月最大辐射量的方向，绿色箭头为全年平均辐射量最大的方向。结合上文对重庆市气候特点、温度、湿度、日照和太阳辐射的分析可知，该地区建筑室内负荷较大，为了尽可能减少需要耗费能源和利用机械系统来调控的室内负荷，建筑最佳朝向应选择全年中最冷三个月的最大辐射量的方向，既可以保证夏季热负荷较低，又不至于使得冬季辐射过低负荷过大。由图可知为南偏东 7.5°，在此朝向下的建筑全年太阳辐射情况如下图 3.4 所示。

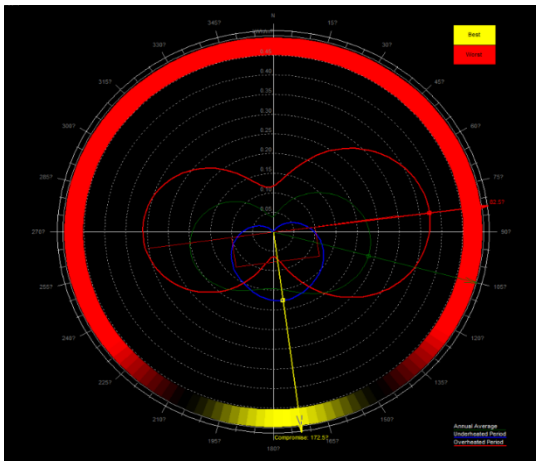


图 3.3 重庆市建筑最佳朝向模拟

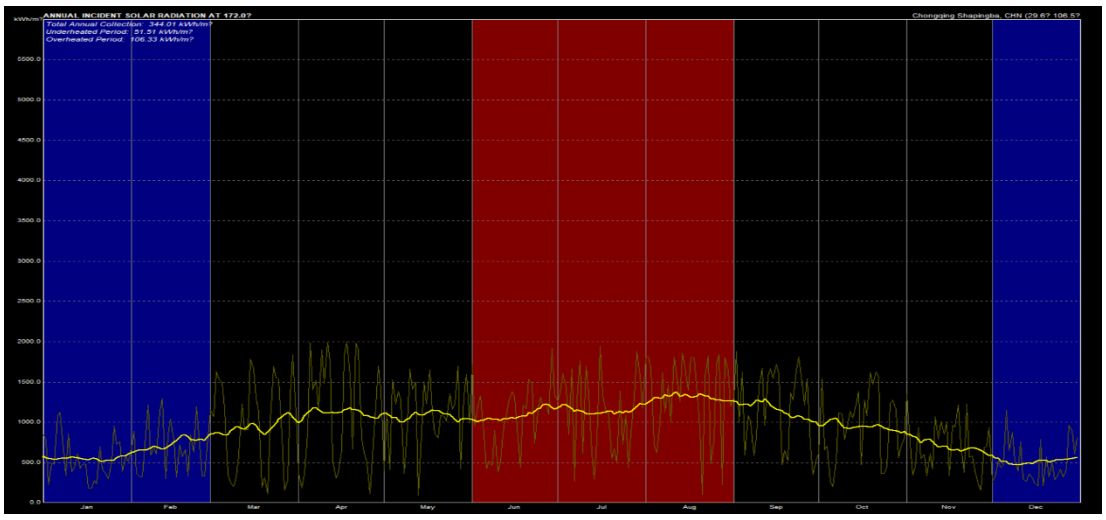


图 3.4 最佳朝向下建筑全年太阳辐射情况

尽管许多研究和《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）

都指出光伏板的安装角度大约于城市所在纬度一致能获得最大辐射照度，例如重庆市处于北纬 28º10'~32º13'，与 30º 安装角度十分匹配。然而，根据 2024 年《中国各省市光伏电站最佳安装倾角及发电量速查表》可知，工程设计中重庆市光伏板最佳安装倾角为 8º，年有效利用小时数为 686.27h。

经过 Ecotect 模拟计算，30º 的安装角度年总辐射量反而低于更接近水平安装，水平放置光伏板与 30º 放置光伏板带来的年总辐射量差距和年总发电量差距仅为 5.0%左右，也不具有显著的提升。不论是平面屋顶的独栋办公建筑常见的工程设计成果，还是考虑倾斜安装光伏板的遮挡问题，又或是重庆市多云雾的天气导致散射辐射远大于直射辐射，这些因素都对于光伏板的安装倾角造成了不确定因素。

经过与专业人士及光伏板厂家的协商，大家一致认为可以采用水平安装的方式来计算该系统的能力和预估投资回收情况。当然，在真正项目开展时也可以采用可自动调节角度的智能光伏发电板及系统，根据每日不同的气候状况随机应变，会得到最佳的效果，但其设计、建设、运维等成本也将进一步提升。

3.4 太阳能资源利用分析

Ecotect 对于本建筑分布式光伏系统年总太阳辐射量的模拟结果如图 3.5 所示。

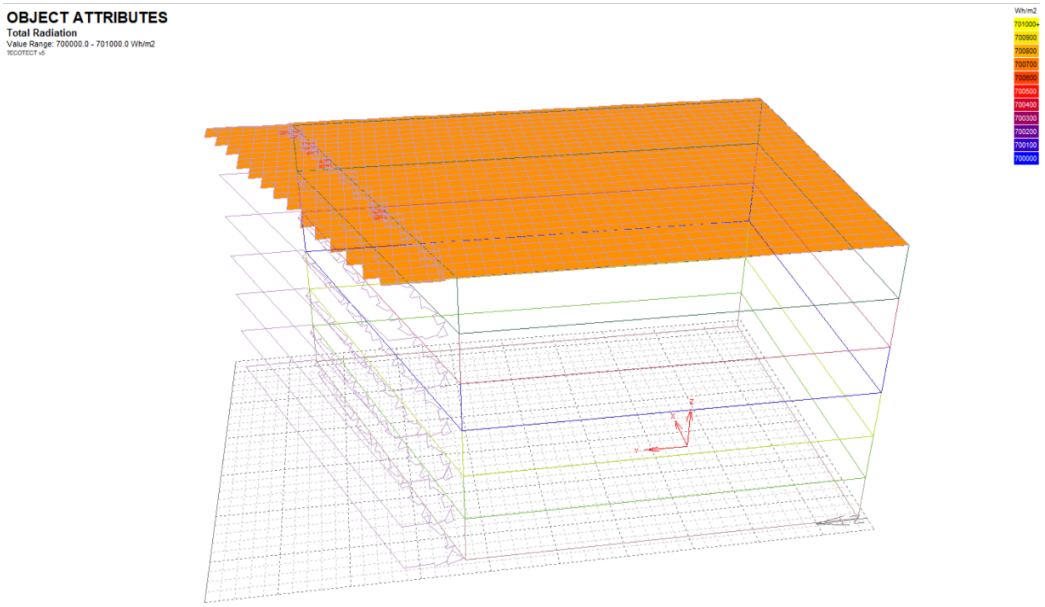


图 3.5 Ecotect 屋顶光伏系统年太阳辐射量模拟

为了进行该办公建筑分布式太阳能光伏发电系统的太阳能资源利用情况与经济效益，研究决定选取某太阳能光伏发电组件生产厂商的某款双面双玻组件，对比两种型号情况如表 3.1 所示。可以看出，选择功率更大、面积更大的 650W 产品，

能获得更大的总功率。与厂商协商后，厂商给出的购买建议也为选择功率更大的产品，不仅质量和寿命更有保证，整体的投资性价比和回报率也更优质，于是决定选择 412 片 650W 的双面双玻组件，构成本办公建筑的分布式太阳能光伏发电系统。

表 3.1 某厂商某款双面双玻组件对比表

功率（W）	尺寸（mm）	数量（片）	总功率（W）	单价（元/W）	总价（元）
600	2278x1134x30	446	267600	0.70	187320
650	2465x1134x30	412	267800	0.73	195494

3.4.1 以可利用资源角度分析

太阳能辐射量作用在建筑的分布式光伏发电系统上能产生的电能可以以可利用资源的角度进行计算和分析，年发电量计算公式 3.1 如下：

$$E_p = H \times \mathrm{A} \times \eta \times \mathrm{K} \qquad (3.1)$$

其中，E_p为建筑分布式光伏发电系统年总发电量，单位为 kWh；

H 为当地年平均太阳辐射量，单位为 kWh/m²；

A 为光伏组件可以安装的总面积，单位为 m²；

η 为光伏组件的转换效率，单位%，常见晶体硅组件在 18.0%~22.0%；

K 为综合修正系数，考虑各类损耗和老化因素，一般在 0.7~0.9 之间。

该建筑屋面 1153.04m² 的可利用面积为水平面，同样水平铺设太阳能光伏板，共占据面积 1151.67m²，即 A 为 1151.67。根据产品详细参数表，转换效率为 23.3%，即η为 23.3%。结合地理位置、功能和在屋顶布置的综合考量，K 取 0.8 合适。

根据 Ecotect 模拟结果，该建筑屋面年辐射总量为 700000 Wh/m²，即H为 700。

则 $E_p = H \times \mathrm{A} \times \eta \times \mathrm{K} = 700 \times 1151.67 \times 23.3\% \times 0.8 = 150269.90\ \mathrm{kWh}$

故以当地可利用太阳能资源角度分析，该建筑每年通过屋顶分布式光伏发电系统获得清洁电能 150269.90 kWh，日均发电量 411.70 kWh。

3.4.2 以理论机组能力角度分析

实际情况下分布式光伏发电系统能产生的电能应该用如下公式计算：

$$E_p = H_A \times \mathrm{N} \times K_1 \qquad (3.2)$$

其中，E_p表示建筑分布式光伏发电系统年总发电量，单位为 kWh；

H_A表示单块光伏板全年的额定发电量，单位为 kWh；

N 表示光伏板块数，已知 412 块；

K 表示综合修正系数，考虑各类损耗和老化因素，取 0.8。

而所选的光伏板发电功率 650W，重庆市全年日照小时数取 1156.4h（2024 年）。

$$H_A = 650\mathrm{W} \div 1000 \times 1156.4\mathrm{h} = 751.66\ \mathrm{kWh}$$

则计算可得 $E_p = H_A \times \mathrm{A} \times K_1 = 751.66 \times 412 \times 0.8 = 247747.14\ \mathrm{kWh}$

故以理论机组能力角度分析，该建筑屋顶分布式光伏发电系统的年发电量为247747.14 kWh，日均发电量 678.76 kWh。

3.4.3 效益分析

由表 3.2 可知，建立此系统需要以下成本：光伏组件、逆变器、支架和电气设备系统售价，安装、设计费用和其他杂费。根据售卖厂商介绍，该款光伏发电组件在本建筑所需的面积和质量情况下，售价为每瓦 0.73 元，系统总功率为 267800W，可以计算出光伏组件的成本为 195494.00 元。逆变器的售价为每瓦 0.30 元，可以计算出成本为 80340.00 元。支架系统按照每瓦 0.70 元计算，成本为 1874600.00 元。诸如汇流箱、变压器、电缆、配电柜等电气设备按照每瓦 0.80 元计算，成本为 214240.00 元。安装费用按照每瓦 0.50 元计算，成本为 133900.00 元。此部分成本总计 811434.00 元，因设计费用记为总项目成本的 5.0%，则为 40571.70 元。其他费用估计为 50000.00 元。总计该系统的建成所需成本约 902005.70 元。

表 3.2 光伏系统成本统计表

成本项	单价/瓦	总价
光伏板组件	0.73 元	195494.00
逆变器系统	0.30 元	80340.00
电气设备系统	0.80 元	214240.00
支架系统	0.70 元	187460.00
安装费用	0.50 元	133900.00
设计费用	总费用的 5.0%	40571.70
其它费用（保险、税费等）	——	50000
合计	902005.70 元	

本建筑符合重庆市电费标准中，中等商业建筑的费用，平均电价为 0.82 元/kWh。首年该系统以 100.0%的能力工作，按照理论能力计算共能产生 247747.14kWh 的电能，相当于节约了 203152.66 元；按照实际利用程度计算共产生 150269.90kWh 的电能，相当于节约 123221.32 元。

若要计算 30 年内此系统所节约的发电成本，则需要详细考虑到设备性能衰减和每年的运维费用，在良好维护的情况下，假定设备能始终维护原始测试条件下的性能，则根据设备参数说明书，首年功率衰减 1.0%，其余年份保持线性（30 年质保）功率衰减，30 年后设备还可以达到 87.4%的额定功率。可以计算出使用第 30 年时，设备的理论功率降低至 234057W，则此时理论年发电量降低至 216530.81kWh，

可利用太阳能资源的发电量降低至 131335.89 kWh，则 30 年间总的设备理论能力太阳能发电量 6922130.06 kWh，实际利用发电量 4198586.55 kWh。详情如图 3.6。

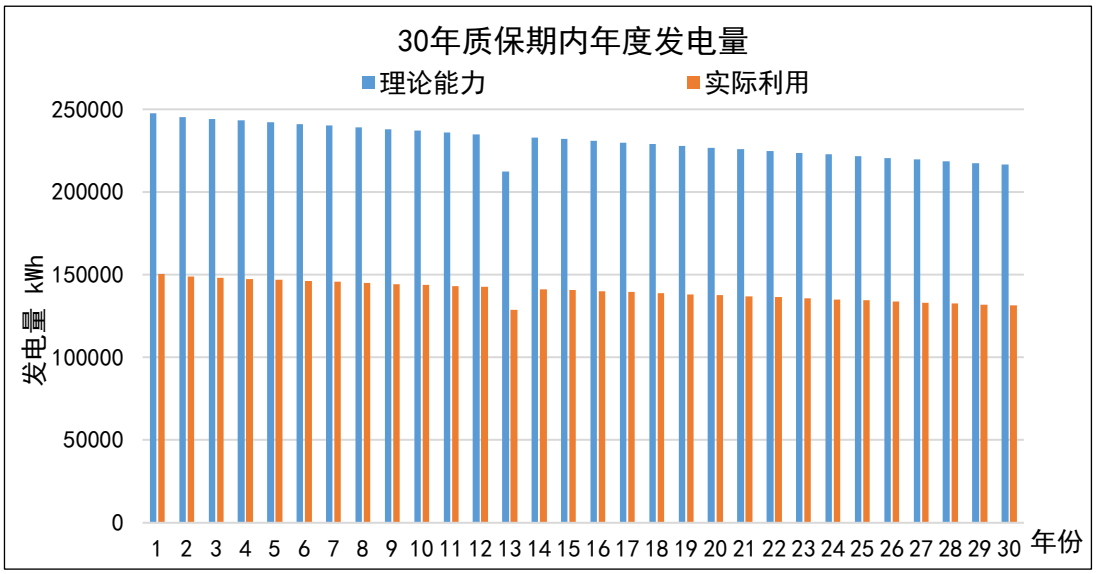


图 3.6　30 年保质期内年度发电量变化趋势图

表 3.3 两种算法投资回收期计算统计表 （单位：元）

年份	可利用资源算法	理论能力算法
0	-902005.70	-902005.70
1	-804362.22	-723651.07
2	-707962.98	-547347.79
3	-612079.21	-371894.35
4	-516710.90	-197290.75
5	-421858.07	-23537.01
6	-327520.70	149366.91
7	-233698.80	——
8	-140392.37	——
9	-47601.41	——
10	44674.09	——
投资回收期	9.52 年	5.14 年

30 年工作下来，按照理论能力计算节约了 6195438.10 元，按照实际利用计算节约了 3476429.66 元。系统每年的运行维护都十分重要，这部分费用也应算入，包括但不限于组件清洗、设备维护、故障修复、远程监测、保险等，鉴于重庆气候

湿润多云雾多雨，建议机组每年至少清洗 4 次，其年度维护费用按照每瓦 0.10 元每年计算，为 26780.00 元。详细的项目投资回收计算如表 3.3 所示，分别为理论能力算法得出的 5.14 年和实际可利用太阳能资源算法得出的 9.52 年。

对比两种算法可以发现，理论能力算法相对较理想。考虑到重庆地区并不丰富的太阳资源，办公建筑本身的运维特性，实际可利用资源的计算结果更符合在重庆地区真实办公建筑的情况，能有如此的成效可见该光伏发电系统仍然非常具有经济价值和节能效益，很适合本建筑进行低碳节能设计时考虑。

3.4.4 能力分析

根据 DeST-C 计算出的基准建筑照明系统能耗汇总，建筑共有“基准建筑-楼梯间”、“基准建筑-卫生间”、“基准建筑-中庭密集办公区”、“基准建筑-中层办公室”、“基准建筑-总工办公室”、“基准建筑-会议室”和“基准建筑-高管办公室”7 种不同空间，其中仅“基准建筑-楼梯间”和“基准建筑-卫生间”采用 5w 的灯具。其余办公空间均根据《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）附录 B.0.4-3[63]的要求：办公建筑照明功率密度为 9.0 W/m² 而设定。根据同标准附录 B.0.4-4 的办公建筑照明开关时间表在 DeST-C 中建立了新的作息“[4641] 基准建筑作息”来控制本建筑照明系统的启闭。详细能耗统计信息如下表 3.4 所示。

表 3.4 各功能房间照明系统全年电耗统计表

房间名称（基准建筑-）	灯光功率下限 W	灯光功率上限 W	房间总面积 m²	照明总电耗 kWh	单位面积照明总电耗 kWh/m²
楼梯间	0	5	496.80	6126.66	12.33
卫生间	0	5	282.36	3482.13	12.33
中庭密集办公区	0	9	4085.89	90698.75	59.19
中层办公室	0	9	192.89	4281.89	59.19
总工办公室	0	9	380.64	8449.47	59.19
会议室	0	9	486.06	10789.52	59.19
高管办公室	0	9	90.48	2008.48	59.19

根据上述数据汇总得知，全楼照明总电耗 125836.90kWh，单位面积全楼照明总电耗 20.92kWh/m²。由以上计算可知，屋顶分布式太阳能光伏发电系统每年实际可以产生的发电量为 150269.90kWh，如下表 3.5 统计，即此清洁能源发电系统完全可以代替本办公建筑全年的照明系统电耗，余量还可用在其他系统中，以降低对化石能源的消耗。具体的技术整合方案会在后文中呈现。

表 3.5 光伏系统发电量与照明系统能耗对比表

项目	数值指标
全楼照明总电耗 kWh	125836.90
照明覆盖面积 m²	6015.20
单位面积全楼照明总电耗 kWh/m²	20.92
光伏系统清洁发电量 kWh	150269.90

3.5 本章小结

由自然资源分析可知，重庆地区虽日照与太阳能资源不算丰富，但仍有可开发利用的空间。本办公建筑设计的分布式光伏发电系统将采用某转换效率 23.3%的双面双玻组件，装机容量 267.8kW，水平铺设于顶层 1151.67m²屋面。由于重庆低太阳辐射与高散射的气候特性，水平安装太阳能光伏板可降低损失并适配多云雾气候。经 Ecotect 全年太阳辐射模拟，年发电量 150269.90 kWh，日均发电量 411.70kWh，相当于全年可节约电费约 123221.32 元，可完全覆盖基准建筑照明电耗，多余的清洁电能还可以被导入其他系统中以节能。据太阳能组件厂商预估，该系统成本约 902005.70 元，投资回收期约 9.52 年。

4 基准建筑自然室温及负荷分析

为了对比低碳节能设计的成效，需要先建立对照的基准建筑模型。根据本办公建筑实际情况，结合国家和地方公共建筑设计的相关标准要求，选取好合适的围护结构热工性能数据及要求、各用能系统数据及要求、各类设备和人员作息数据等，就可以在 DeST-C 中对基准建筑进行完整详细的建模。建模完成后对基准建筑进行全年自然室温和负荷情况的模拟，对结果进行详细分析可以得知此建筑全年的自然室温变化规律、全年建筑负荷情况，进一步分析得到建筑的自然室温特点、建筑总负荷特性、负荷指标、负荷分档、典型层负荷特性等，最终能获得基准建筑照明、设备、暖通空调系统和建筑整体的全年能耗数据。在以上的数据和特性分析中可以找到低碳节能设计的突破口，为接下来正式开始节能设计打好数据基础。

4.1 基准建筑建模及参数选取

4.1.1 基准建筑建模

本建筑为地上六层的小型办公建筑，每层层高 3.7m，总高度 22.2m。占地面积约为 1153.04 m²，呈现西北短（34.2m）、东北长（47.1m）的梯形。每层面积和布局完全相同，分为室内 1002.52 m²和室外阳台 150.52 m²。由于室外阳台不在能耗计算范围内且无用能设备，故 DeST-C 建模中简化这一部分。

建筑每层具有暖通空调系统的空间包含两个小会议室、一个大会议室、一个高管办公室、两个中层办公室、四个总工办公室和一个大面积中庭公共办公空间（717.95 m²）；其余区域为无暖通空调系统的一个卫生间、一个消防楼梯间、一个楼梯电梯间，其中后两个区域均无自然通风。具体房间信息如下表 4.1 所示，房间面积为 DeST-C 模拟出的去除墙体厚度后各个房间的实际建筑面积。

表 4.1 DeST-C 基准建筑房间信息表（X：层数，范围 1~6）

名称	面积 m²	暖通空调系统	外墙个数	外窗个数	窗墙比	自然通风方式	换气次数 次/h
会议室 X01	23.29	有	2	2	0.31	室内外、室内	1
会议室 X02	15.08	有	1	1	0.31	室内外、室内	1
X 层高管办公室	15.08	有	1	1	0.31	室内外、室内	1
X 层大会议室	42.64	有	1	1	0.31	室内外、室内	1
X 层卫生间	47.06	无	1	1	0.31	室内外	1
总工办公室 X01	15.60	有	1	1	0.31	室内外、室内	1

总工办公室 X02	15.34	有	1	1	0.31	室内外、室内	1
总工办公室 X03	15.34	有	1	1	0.31	室内外、室内	1
总工办公室 X04	17.16	有	2	2	0.31	室内外、室内	1
中层办公室 X01	16.78	有	2	2	0.31	室内外、室内	1
中层办公室 X02	15.37	有	1	1	0.31	室内外、室内	1
X 层消防楼梯间	29.44	无	无	无	——	无	——
X 层楼梯电梯间	53.36	无	无	无	——	无	——
X 层中庭办公区	680.98	有	1	1	0.31	室内外、室内	1

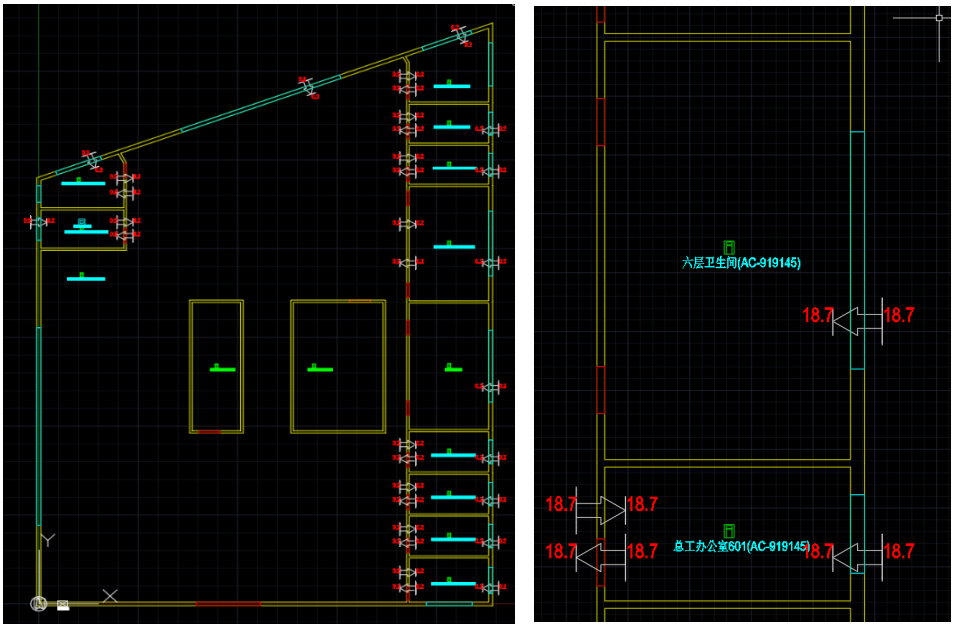


图 4.1 基准建筑标准层自然通风情况示意图

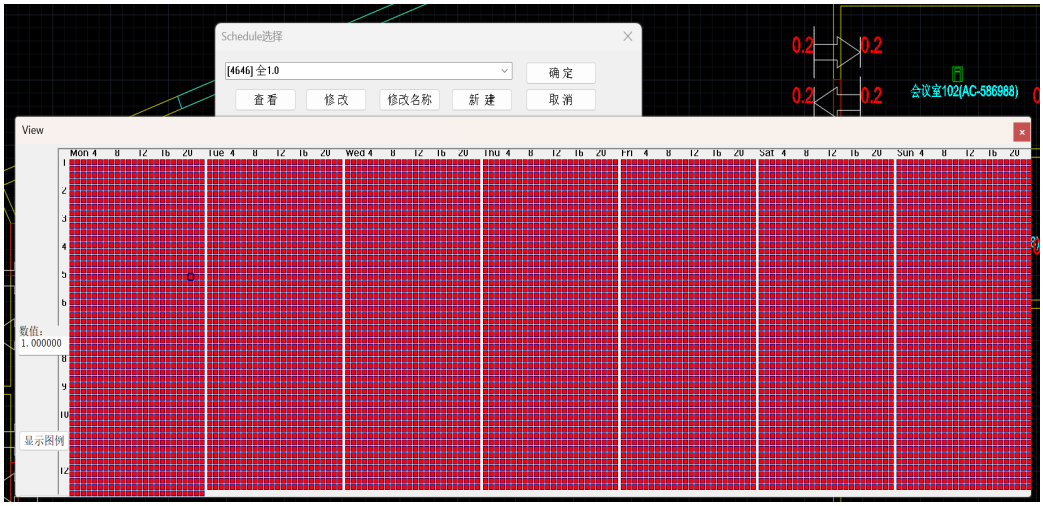


图 4.2 基于 DeST-C 的基准建筑自然通风全年逐时作息图

基准建筑仅拥有自然通风，仅有每层卫生间仅有室内和室外的自然通风、电梯楼梯间和消防楼梯间无自然通风，其余所有房间都包括室内和室外的自然通风和室内不同房间之间的自然通风，换气次数均采用全年 8760h 每小时 1 次，为此新建了一个“[4646]全 1.0”的新自然通风逐时定义作息。自然通风情况每层相同，标准层的自然通风情况示意图和自然通风作息分别如下图 4.1 和图 4.2 所示。基准建筑围护结构热工数据在 DeST-C 中选取或新建（带*为新建），其中东西南北四面均为外墙，室内办公室的隔墙、办公室与中庭办公空间的隔墙、两楼梯间与中庭办公空间均为内墙；仅外墙上有外窗，无遮阳设施，无内窗；外门开具在建筑正南向的一层，室内办公室与大厅之间有内门；全部采用一体成型的同类型楼板。

4.1.2 基准建筑参数选取

根据《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）中 3.1.1 条，单栋建筑面积大于 300 m²的公共建筑或单栋小于 300 m²但总建筑面积大于 1000 m²的公共建筑群，属于甲类公共建筑。本建筑为单栋办公建筑，总面积 6918.24m²，则应该归属为甲类公共建筑。重庆市属于夏热冬冷地区，同标准的 3.3.1-4 条要求夏热冬冷地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值必须按照下表 4.2 设计。因此，基准建筑的具体情况如下表 4.3 所示。

表 4.2 夏热冬冷地区公共建筑围护结构热工性能限值

围护结构部位		传热系数 K [W/(m²·K)]	太阳得热系数 SHGC（东、南、西向/北向）
屋面	热惰性 D≤2.5	≤0.40	——
	热惰性 D>2.5	≤0.50	——
外墙	热惰性 D≤2.5	≤0.60	——
	热惰性 D>2.5	≤0.80	——
楼板	架空外挑	≤0.70	——
单一立面外窗	窗墙比≤0.20	≤3.5	——
	0.20<窗墙比≤0.30	≤3.0	≤0.44 / 0.48
	0.30<窗墙比≤0.40	≤2.6	≤0.40 / 0.44
	0.40<窗墙比≤0.50	≤2.4	≤0.35 / 0.40
	0.50<窗墙比≤0.60	≤2.2	≤0.35 / 0.40
	0.60<窗墙比≤0.70	≤2.2	≤0.30 / 0.35
	0.70<窗墙比≤0.80	≤2.0	≤0.26 / 0.35
	窗墙比>0.8	≤1.8	≤0.24 / 0.30

表 4.3 基准建筑围护结构热工参数表

构件类型	构件编号	构件名称	传热系数 K W/(m²·K)	热惰性 D
外墙	[842394812]*	基准建筑外墙	0.796	3.082
外窗	[46]*	基准建筑外窗	2.6	——
内墙	[7]	粉煤灰隔	1.883	1.938
外门	[363294513]	商场玻璃大门	——	——
内门	[7]	单层内侧木门	——	——
屋面	[842392366]*	基准建筑屋面	0.493	3.113
楼板	[842393333]*	基准建筑楼板	0.697	1.517
楼地	[842394126]*	基准建筑楼地	——	2.638

将基准建筑的围护结构建立好并确定自然通风换气次数及方式后，需要设定建筑热扰、设备及人员作息。其中，人均发热量按照 ASHRAE Standard 55《Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy》中有关人体代谢率的取值来选取，如表 4.4。为了区分总工办公室、中层办公室、高管办公室、中庭办公区和会议室的人员活动区别，分别选取如下表 4.5 所示的人均发热量，多种活动时则取平均值。

表 4.4 ASHRAE Standard 55 办公室活动人体代谢率

Office Activities	Metabolic Rate W/m²
Reading, seated	55
Writing	60
Typing	65
Filing, seated	70
Walking about	100
Lifting/packing	120

表 4.5 基准建筑热扰取值及来源表

房间类型	选取 ASHRAE 指标名称	人体代谢率 W/m²
总工办公室	打字（Typing）	65
中层办公室	坐姿归档（Filing，seated）	70
高管办公室	坐姿阅读（Reading, seated）	55
中庭办公区	写字（Writing）/四处走动（Walking about）	80
会议室	打字（Typing）/坐姿阅读（Reading, seated）	60

另外，根据《近零能耗建筑技术标准》（GB 51350-2019）附录 A.1.3-3[65]，办公建筑中不同类型房间人员密度设计时参考以下参数：普通办公室 10m²/人，密集办公室 4m²/人，会议室 3.33m²/人，照明功率密度最高不超过 9W/m²，照明设备效率考虑为 90.0%，设备功率密度最高不超过 15W/m²。普通办公建筑的人员产湿按 0.1kg/h 考虑，而设备产湿非常小可以忽略。因此，在 DeST-C 中为本办公建筑的每种类型房间建立新的“房间功能”板块（带*为新建），其名称如下表 4.6 所示：

表 4.6 基准建筑房间功能统计表

房间名称	空间类型	房间功能
总工办公室	0-普通房间	53* 基准建筑-总工办公室
中层办公室	0-普通房间	54* 基准建筑-中层办公室
高管办公室	0-普通房间	51* 基准建筑-高管办公室
中庭办公区	0-普通房间	55* 基准建筑-中庭办公区
会议室	0-普通房间	52* 基准建筑-会议室
楼梯间	99-特殊房间	56* 基准建筑-楼梯间
卫生间	99-特殊房间	57* 基准建筑-卫生间

每一个新的房间功能板块主要是该房间的基准建筑热扰详细信息，根据《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）附录 B.0.4-3、B.0.4-9，办公建筑照明功率密度为 9 W/m²，办公建筑房间电气设备功率密度为 15 W/m²。根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）中 3.3.7-3，办公建筑中普通办公室和会议室的最低照度为 300lx，高档办公室的最低照度为 500lx。经过建筑设计和结构分析，选择了如下数据作为基准建筑热扰，汇总如下表 4.7 所示：

表 4.7 基准建筑各类型房间热扰统计表

房间	人员密度	人员发热量	最低照度	照明功率	设备功率
	人/m²	W/m²	lx	W/m²	W/m²
总工办公室	0.10	65	500	9	15
中层办公室	0.10	70	500	9	15
高管办公室	0.10	55	500	9	15
中庭办公区	0.25	80	300	9	15
会议室	0.33	60	300	9	15
楼梯间	——	——	300	5	0
卫生间	——	——	300	5	0

由于办公建筑各类系统和人员活动都要区分工作期和节假日，为了方便，将所有的周内当做工作日，所有周末当做节假日。

在具有人员活动、照明和设备系统的房间中，这些系统的作息按照《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）附录 B.0.4-4、B.0.4-6 和 B.0.4-10 的规定来设置，可以发现照明系统的照明开关时间、人员在室率、设备系统的设备使用率可以整合成同一种作息，在 DeST-C 中创建“[4641]* 基准建筑作息”，如图 4.4 所示。

暖通空调系统的启停设定则参考附录 B.0.4-1，规定照明系统、空气调节和供暖系统的日运行时间在办公建筑类别中为：工作日 7:00~18:00，节假日全日关闭。由于空调系统则只有开启和关闭两种情况，“0”为关闭，“1”为开启，故在 DeST-C 中创建为“[4642]* 基准建筑空调”，如图 4.5 所示。新风系统要求参考附录 B.0.4-8，与暖通空调系统作息相同，而新风量则根据附录 B.0.4-7 规定，办公建筑的房间人均最小新风量为 30m3/(h·人)。空调房间温度全年设定为最高 28.0℃、最低 18.0℃。

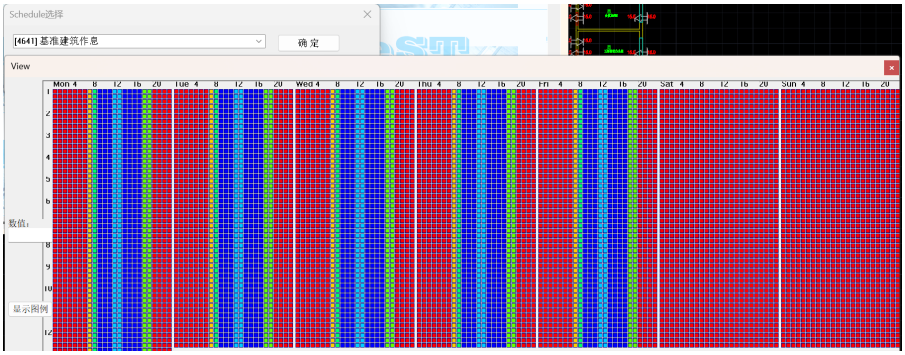


图 4.4　[4641]* 基准建筑作息图

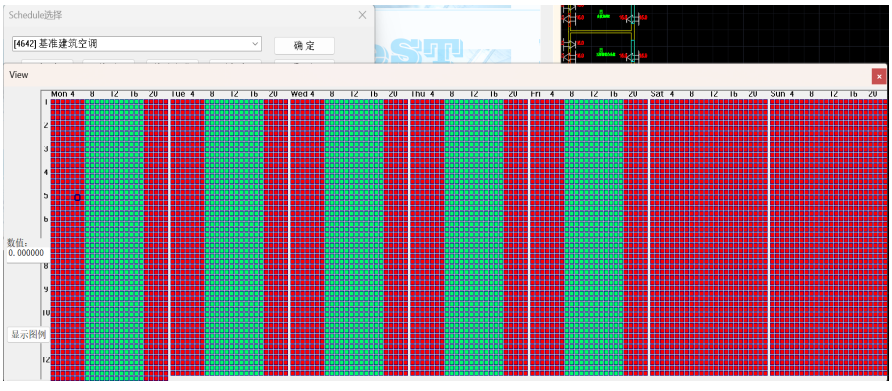


图 4.5　[4642]* 基准建筑空调作息图

4.3 自然室温分析

通过 DeST-C 对于已经建立完成的基准建筑的全年自然室温情况进行模拟，选取三层作为标准层，对其所有房间的全年自然室温数据进行统计和数据处理，可以得出以下图 4.6、表 4.8、表 4.9。

可见重庆市室外气温在全年中多集中在 18.0~28.0℃和 16.0℃以下两个区间，小时数分别为 3529h 和 3644h，分别占比 40.3%和 41.6%。前者预示着重庆市有近四成的时间室外的气温处于公共建筑室内气温的舒适区间，在这些时段如果能通

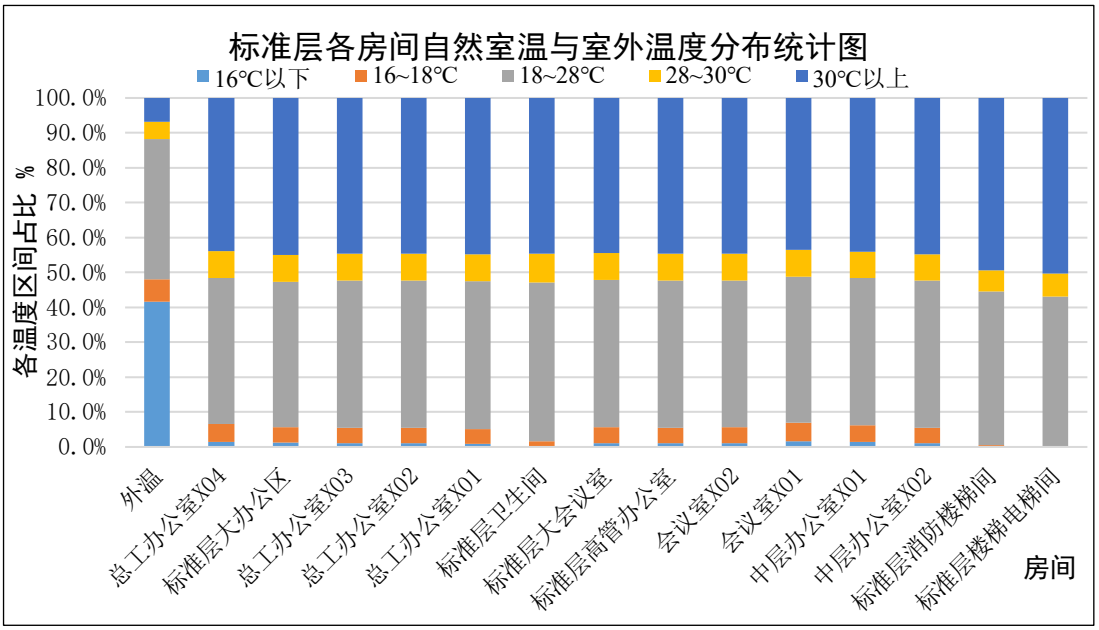


图 4.6 标准层各房间自然室温与室外温度分布统计图

过通风的方式加强室内外的对流，最大限度的引入室外空气对室内进行升温或降温，便可以轻松达到理想区间，而不用耗费能源开启空调系统制冷或供暖，为本办公建筑的低碳节能方案提供了一大思路，即过渡季节加大通风换气，利用通风解决室内负荷；后者预示着重庆市虽然在夏热冬冷地区无集中供暖设施，但不仅应该注重建筑围护结构的热工性能以降低冬季室内热损失，也要考虑到供暖的需求。其他温度区间的占比不高，表示的其实是重庆地区办公建筑需要人工干预室内热湿环境的时间较为集中，也为节能策略提供了方便，在不同特征的季节或阶段采用不同的方式，综合起来可以进一步降低建筑能耗。

表 4.8 标准层各房间自然室温与室外温度小时数分档

房间	各温度范围内全年小时数 h				
温度范围	<16.0℃	16.0～18.0℃	18.0~28.0℃	28.0~30.0℃	>30.0℃
外温	3644	559	3529	427	601
总工办公室 X01	85	369	3714	674	3918
总工办公室 X02	94	388	3691	674	3913
总工办公室 X03	96	390	3690	671	3913
总工办公室 X04	128	441	3678	666	3847

中庭密集办公区	104	385	3662	667	3942
中层办公室 X01	124	423	3688	667	3858
中层办公室 X02	95	383	3692	662	3928
高管办公室	95	389	3689	674	3913
大会议室	100	394	3698	675	3893
会议室 X01	150	462	3667	664	3817
会议室 X02	98	391	3688	673	3910
消防楼梯间	0	53	3851	537	4319
楼梯电梯间	0	1	3779	579	4401
卫生间	3	140	3991	717	3909

表 4.9 标准层个各房间自然室温与室外温度分档百分比

房间	各温度范围年度百分比 %				
温度范围	<16.0℃	16.0～18.0℃	18.0~28.0℃	28.0~30.0℃	>30.0℃
外温	41.6%	6.4%	40.3%	4.9%	6.8%
总工办公室 X01	1.0%	4.2%	42.4%	7.7%	44.7%
总工办公室 X02	1.1%	4.4%	42.1%	7.7%	44.7%
总工办公室 X03	1.1%	4.4%	42.1%	7.7%	44.7%
总工办公室 X04	1.6%	5.0%	42.0%	7.6%	43.8%
中庭密集办公区	1.2%	4.4%	41.8%	7.6%	45.0%
中层办公室 X01	1.4%	4.8%	42.1%	7.6%	44.1%
中层办公室 X02	1.1%	4.4%	42.3%	7.6%	44.7%
高管办公室	1.1%	4.5%	42.1%	7.7%	44.6%
大会议室	1.1%	4.5%	42.2%	7.7%	44.5%
会议室 X01	1.7%	5.3%	41.9%	7.6%	43.5%
会议室 X02	1.1%	4.5%	42.1%	7.7%	44.6%
消防楼梯间	0.0%	0.6%	44.0%	6.1%	49.3%
楼梯电梯间	0.0%	0.1%	43.1%	6.6%	50.2%
卫生间	0.0%	1.6%	45.6%	8.2%	44.6%

各类办公空间都具有大致相似的特性。全年中自然室温最主要的占比范围为18.0~28.0℃和 30.0℃以上，大约分别为 3600h 左右和 3900h 左右，占全年的 42.0%左右和 44.0%左右。前者的存在同室外温度的道理，宜加强室内外过渡季节的自然通风来解决室内负荷，甚至可以进一步延长这一范围的存在时间，使得建筑需要消耗的负荷进一步降低；后者则证明，重庆地区办公建筑全年中由于室内气温高，而

需要利用空调系统制冷来解决热负荷的时间相对较长，应综合运用各类建筑主、被动技术和柔性优化等方式，缩短这一温度区间的小时数和占比，正面减轻空调系统的负担达到节能的效果。处于 16.0~18.0℃和 28.0~30.0℃的两个容忍温度区间的小时数分别为 390h 左右和 670h 左右，占比大约为 4.5%左右和 7.5%左右，这一部分的负荷可以灵活处理：对于低碳节能要求高、舒适度精确性要求不高的一般公共建筑，通过被动式技术的方式如增大通风换气次数来解决一部分负荷，另一部分处于标准规范的容忍要求范围内，可以选择不处理以进一步降低能耗；对于低碳节能要求不高、舒适度精确性要求高的高端公共建筑，则还需要进一步处理。

两个楼梯间作为无自然通风换气的区域，明显 18.0~28.0℃和 30.0℃以上两个区间占比要比其他有自然通风的房间多一些，且完全没有 16.0℃以下的情况，可以看出由于其地处建筑中庭，围护结构的保温性能较好，夏季热负荷更大、冬季冷负荷很小。楼梯间门常闭，不属于人员长期活动区域，全年自然室温不极端，一般不考虑开启通风或空调系统。中庭大办公区有很大的负荷处理需求，当人们进出楼梯间时，处理的较为适宜的室内风会侵入楼梯间，也能起到一定的调节效果。

各层卫生间依据设计标准不需要空调系统，且不能和室内其余区域进行通风换气，为了进一步提升其舒适性，选择保持室内外自然通风换气。其 16.0℃以下的小时数仅为 3h，达到了全年不低于人在公共建筑中的最低容忍温度，不至于使得人过冷；而其他的温度区间几乎和办公室类型的房间相似，舒适的 18.0~28.0℃区间占 3991h，占比 45.6%，可以通过增大通风换气次数进一步延长此区间的频数，而温度过高的 30.0℃以上区间占 3909h，占比 44.6%，则同样可以通过前述方法缩短时长，同时卫生间虽然不属于人员长期停留的空间，却是使用频率较高的，制冷季由人员进出带入的已处理的空气也可改善气室内热湿环境。

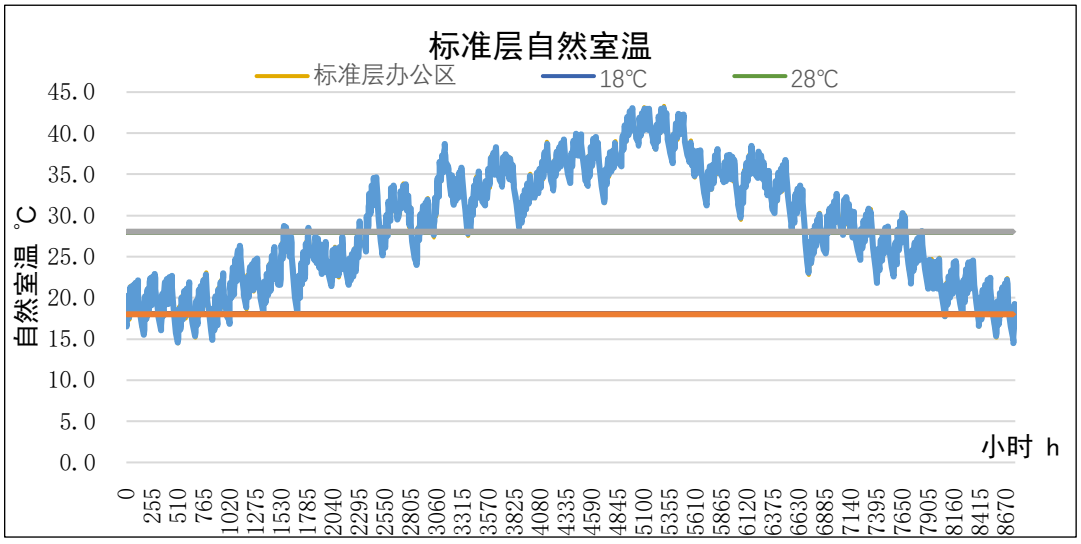


图 4.7 标准层办公区全年自然室温趋势图

选择面积最大、使用人数最多、与其他房间都接触的标准层中庭大办公区做详细的全年自然室温变化趋势分析，如图 4.7 所示。办公建筑室内舒适温度为18.0~28.0℃，容忍温度为±2.0℃，故 16.0~30.0℃为其容忍区间，以此为依据对全年 8760 小时的标准层中庭大办公区自然室温数据进行统计，结果如表 4.10。

表 4.10 标准层办公区全年室温分布统计

温度范围	<16.0℃	16.0~18.0℃	18.0～28.0℃	28.0~30.0℃	＞30.0℃
小时数	104	385	3662	667	3492
全年占比	1.2%	4.4%	41.8%	7.6%	45.0%
公共建筑舒适区间			41.8% （18.0℃~28.0℃）		
空调容忍温度区间			53.8% （16.0℃~30.0℃）		

处于 18.0~28.0℃舒适区间的小时数为 3662h，占全年的 41.8%，代表全年有四成时间不需要对室内环境进行干预和调控，紧靠现在的全年每小时 1.0 次自然通风就可达到舒适。结合图 4.9，可以看出此区间多分布在全年的二月中旬至四月中旬、十月上旬至十二月上旬，处于春季和秋季过渡季节的范畴，这一段时间基准建筑都可以完全不开启空调制冷或供暖便可以获得舒适的室内环境。

高于 28.0℃的小时数则共有 4159h，占全年的 52.6%，主要分布在四月下旬开始到九月下旬，这一时期空调始终需要开启制冷模式来处理室内热湿负荷，也就是基准建筑的“空调季”，显然这一数据远大于我们想象，时间长、负荷大带来能耗高的特点，提示我们需要进一步处理来缩短这一时期的时长来节能。

低于 18.0℃的小时数共有 489h，占全年的 5.6%，则主要处于重庆的冬季十二月中旬到二月上旬，这一时长较符合基准建筑的“供暖季”，而从每小时趋势上来看，这段时期有很多小时室内温度也可以在不加调控的情况下处于舒适区间内，这为我们减轻了冬季空调供暖处理冷负荷的压力。

整体来看容忍温度区间 16.0~30.0℃占到全年的 4714h，占比 53.8%，会比舒适区间的节能压力更小一些。值得注意的是，当我们采用被动式技术如加大通风换气次数来降低室内夏季热负荷，延长过渡季时间、缩短空调季时间的同时，其他时段内的温度和负荷情况也可能受到影响而改变，不过全年室温的整体趋势不会改变。

根据 DeST-C 模拟出的数据，经过统计标准层各有空调系统的房间的不同温度范围内的全年分布小时数，计算出其采暖度小时数 HDD_h 和空调度小时数 CDD_h 如下表 4.11 所示。根据 ASHRAE 要求和国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012），HDD 以 18.0℃计算，CDD 以 26.0℃计算，可以算出此办公建筑标准层 HDD_h:18 在 600 左右，CDD_h:26 在 38000 左右。而根据

办公建筑的舒适室温要求可以进一步将CDD放宽至28℃，可以进一步降低CDD_h至28500左右。由此可见基准建筑的HDD和CDD数据还不能够达到节能设计的标准，需要采取低碳节能技术来提升建筑性能和降低能耗。

表4.11 标准层各房间空调和采暖度小时数表

房间	低温h H<18.0℃	HDD_h:18	高温h1 H>26	CDD_h:26	高温h2 H>28.0℃	CDD_h:28
总工办公室X01	454	533	5230	38769	4592	28976
总工办公室X02	482	576	5213	38781	4587	29004
总工办公室X03	486	583	5211	38736	4584	28966
总工办公室X04	569	710	5139	37683	4513	28047
中庭密集办公区	489	603	5237	39093	4609	29272
中层办公室X01	547	687	5106	37366	4525	28268
中层办公室X02	478	576	5155	37929	4590	29098
高管办公室	484	579	5198	38440	4587	28981
大会议室	494	592	5392	37335	4568	28701
会议室X01	612	773	5210	38712	4481	27787
会议室X02	489	586	5211	38753	4583	28947

4.4 建筑负荷分析

利用DeST-C完成基准建筑模型的建立和全年自然室温分析后，可以添加建筑的空调系统并为其设定参数取值，由此可以进行全年建筑负荷逐时变化趋势、统计数据及分项数据，以数据为依据来制定相应的低碳节能技术设计和使用方案。

4.4.1 空调系统设定

根据《近零能耗建筑技术标准》（GB 51350-2019）的要求，夏热冬冷地区的办公建筑应该采用风机盘管系统作为末端，电制冷机组作为冷源，燃气锅炉作为热源实现供暖和制冷。因此，在DeST-C中添加空调系统，选择每一层一个空调系统，形式为“[2] 风机盘管+新风”，空调系统运行作息确定方式为“[1] 空调系统运行作息由房间确定”，这样方便为后来的低碳节能技术提供便利。

送风温湿度的上下限均需要重新设定，根据上述规范，最小送风温度设定为：过渡季18.0℃、空调季16.0℃、供暖季28.0℃；最大送风温度设定为：过渡季28.0℃、空调季18.0℃、供暖季30.0℃。故新建作息“[4647] 基准建筑空调最小送风温度”、“[4648] 基准建筑空调最大送风温度”。

风机盘管功率可调节，每层空调系统管辖是一个房间：一个高管办公室、两个小会议室、一个大会议室、两个中层办公室、四个总共办公室和一个中庭密集办公区。空调系统的工作时间为工作日 7:00 至 18:00，工作日其他时间和节假日完全关闭。具体作息情况如图 4.8、图 4.9 所示。

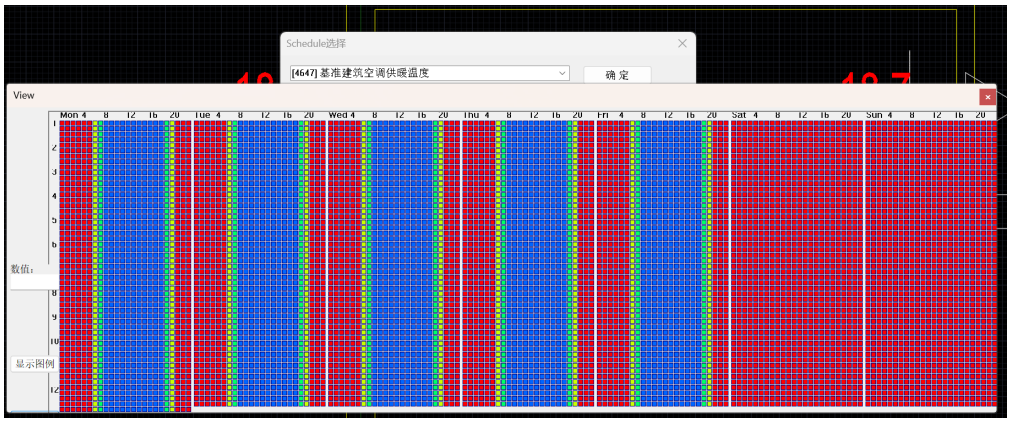


图 4.8　[4647] 基准建筑空调最小送风温度全年作息表

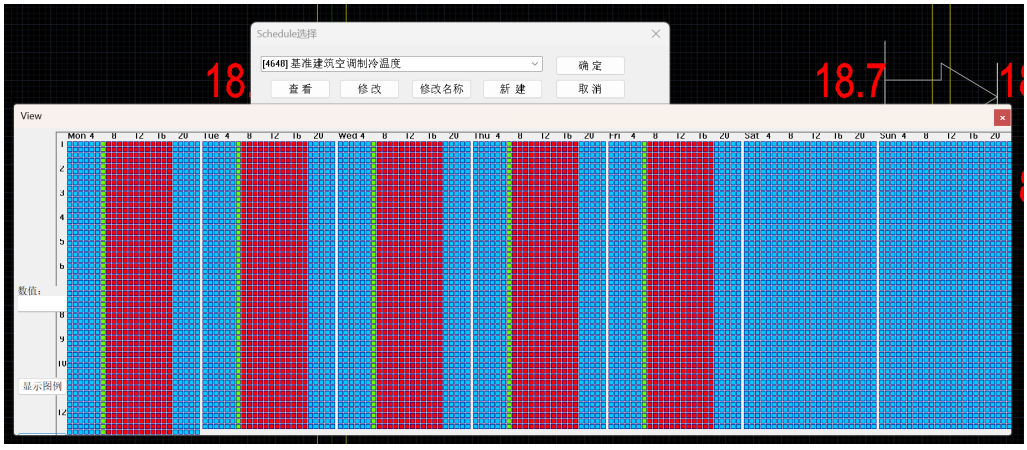


图 4.9　[4648] 基准建筑空调最大送风温度全年作息表

4.4.2 全年负荷分析

利用 DeST-C 对重庆办公建筑的负荷模拟，得到了许多可供分析的数据和图表。根据图 4.10 的全年逐时空调负荷图可以看出，此建筑全年的冷热负荷整体上有规律，全年的冷热负荷呈现出根据季节、气候的时序波动，且不对称，冷负荷整体上大于热负荷的特征。

根据逐时负荷曲线可以发现，冷负荷为其中 4 月至 10 月主要是冷负荷占据上风，尤其是在夏季的 6~8 月，这一时节空调开启的时段大多数冷负荷都处于 600kW 甚至 800kW 以上的水平，呈现出较极端的高温高湿特点，常出现连续多日高温暴

晒的大晴天天气，导致冷负荷居高不下甚至于出现极端高峰。通过数据和空调典型日负荷曲线的观察可知，冷负荷占据上风的夏季时节负荷变化趋势的特点为单峰，聚集在 14:00 至 17:00，这与太阳累计辐射、室外气温日变化同步，符合预期。全年冷负荷最大值为 1030.94kW，出现在 7 月 4 日下午 17:00。

而 11 月至次年 3 月热负荷占据上风，这一时节供暖开启时段大多数热负荷处于 200~400kW，少数时间超过 400kW，呈现出阴冷潮湿的特点，且负荷突增的现象频发，与冬季寒潮不定时侵袭的时段高度吻合。通过数据和空调典型日负荷曲线可知，热负荷占据上风的冬季时节负荷变化趋势的特点为双峰，早晚高峰分别出现在 7:00 至 9:00 和 20:00 至 22:00，分别对应了上班初期对于大空间的预热和下班后持续的低温情况。全年热负荷最大值为 683.74kW，出现在 2 月 5 日早晨 7:00。

3 月至 5 月和 9 月至 11 月的春秋季节实际上属于过渡季节，冷热交替且昼夜温差相较于冬季和夏季的波动更大，这一时期具有很大的改善空间，通过后续遮阳、通风、围护结构优化和其他技术的设置可解决这部分量不大的冷热负荷。

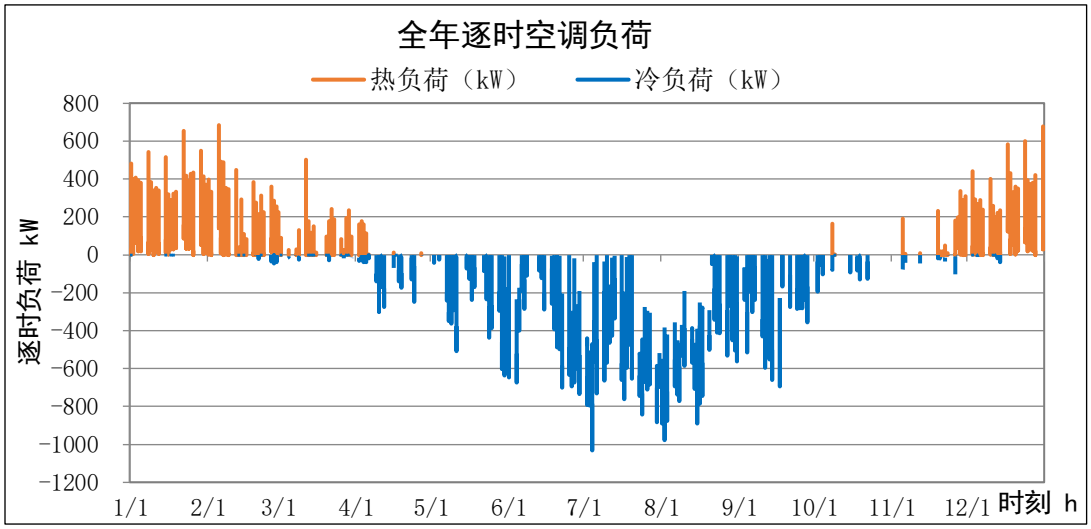


图 4.10 建筑全年逐时空调负荷变化趋势统计图

另一方面，作为办公建筑，仅在工作日同时具有人员活动、照明、设备、空调系统高负荷工作，故整体呈现出不连贯的趋势特点。观察发现工作日负荷曲线更陡峭，而非工作日负荷衰减速率可达 35.0%/h，非工作日内为了维持部分办公设备和资料的稳定运行与应对临时的办公活动，以及建筑本身内部应该满足公共建筑节能标准，仅有空调系统仍在很低的功率下运行，保持空调季温度在 37.0℃以内，供暖季温度在 5.0℃以上。然而夏季的周末冷负荷仍维持工作日 60.0%水平，可能是因为部分设备持续运行导致内热积聚。过渡季节能耗有很大的可能性通过加大通风等被动式技术进行改善，进而取消空调在非工作日的运行进一步降低能耗。

图 4.11 对于建筑单位面积的全年空调负荷的统计与以上显示出同样的特点与趋势，夏季 6~8 月和冬季 12~2 月明显分别由冷负荷和热负荷占据上风，且不论是不同时节还是全年整体，冷负荷都比热负荷更大。3~5 月和 9~11 月的过渡季节冷热负荷势均力敌。全年单位面积冷负荷最大值为 7 月 4 日下午 17:00 的 196.90W/m²，全年单位面积热负荷最大值为 2 月 5 日早晨 7:00 的 130.59W/m²。

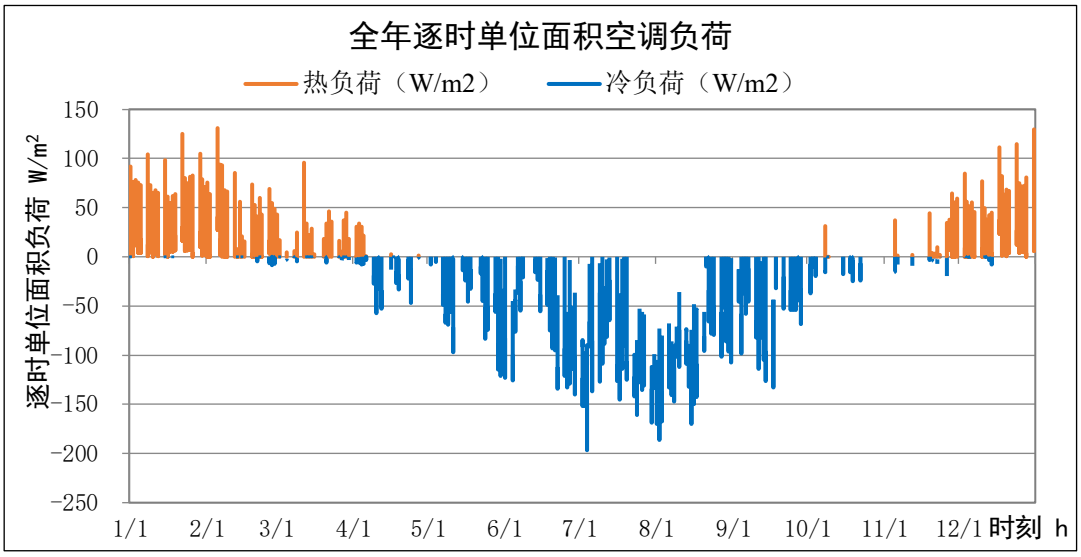


图 4.11 建筑全年逐时单位面积空调负荷变化趋势统计图

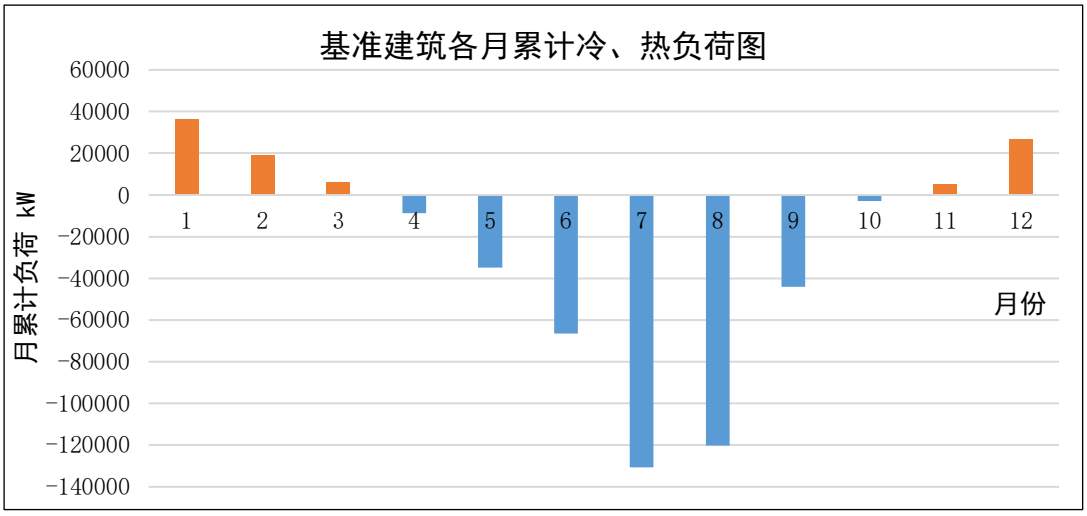


图 4.12 基准建筑各月累计冷、热负荷图

将全年的逐时负荷数据进行统计汇总，可以制作出图 4.12 的各月份冷热负荷累计图。图中可以看出累计来看一年中 4 月至 10 月均为冷负荷占上风，尤其是盛夏的 7 月和 8 月甚至达到了惊人的 120000 kW 以上，这一时节大多数时候都需要空调制冷来调节室内的高温。其他月份则为热负荷占上风，其中气温最低的 12 月

和 1 月热负荷都超过了 20000kW，这是大多数时刻选择需要空调供暖来调节室内低温。而更明显的看出 3~5 月和 9~11 月这两个过渡季节尽管冷热负荷有一方最终累计占据上风，但整体的量都不大，可以通过非空调手段加以调控。

建筑总负荷往往能揭示一栋建筑整体的能耗水平，反应建筑能耗的绝对值，与设备和能源供应、成本与运维费用直接相关，可以从大体上掌握数据范围来辅助和修改设计与选型，而单位面积负荷能看出能耗强度、衡量能效、揭示各部分设计的缺陷，进而影响投资回收期和绿色建筑评价。可以看出在基准建筑的设计中，建筑总负荷和单位面积负荷的数据和变化趋势都十分统一，这为后续的低碳节能技术的设计和开展提供了便利性。

4.4.3 全年负荷指标

根据《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)，夏热冬冷地区的公共建筑供暖季一般为 12 月至次年 2 月，空调季一般为 5 月至 9 月，且供暖空调系统设计需要基于室外计算温度（即冬季空调室外计算干球温度和夏季通风室外计算干球温度）和当地实测气候数据来确定阈值。

表 4.12 基准建筑暖通空调系统全年负荷指标统计表

负荷	单位	热负荷	冷负荷
最大值	kW	683.74	1030.94
累计值	kWh	92493.69	408474.33
最大值指标	W/m²	130.59	196.90
累计值指标	kWh/m²	17.67	78.01

根据上文分析可以得出，此气候数据模型下基准建筑的空调季为 5 月 1 日至 9 月 30 日，供暖季为 12 月 1 日至 2 月 28 日。因此，模拟出的办公建筑全年负荷指标数据如表 4.12 所示。全年最大的冷热负荷分别为 1030.94kW 和 683.74kW，累积的全年冷负荷为 408474.33kWh，累积的全年热负荷为 92493.69kWh。根据总建筑空调面积为 5235.96m² 来计算，全年最大的热负荷指标为 133.31W/ m²，全年最大的冷负荷指标为 228.07 W/ m²。根据供暖季与空调季的时间规定，全年累计冷负荷指标为 78.01kWh/ m²，全年累计热负荷指标为 17.67kWh/ m²，其中采暖季中热负荷指标为 7.18W/ m²，空调季中冷负荷指标为 20.62 W/ m²。造成冷热负荷差距如此之大的原因可能有很多，比如建筑照明、设备的功率，各个系统的运行作息、当地的气候情况、建筑需要调节到的温湿度范围设定等，经过在 DeST-C 中多次尝试，

上述情况是符合办公建筑节能标准的前提下，最理想的模拟结果，而后续其他的优化方式例如遮阳和通风还会使得两者之间的绝对值和相对差值改变，故可以使用这一组模拟的数据来进行后续低碳节能的设计方案。

分别对全年逐时冷热负荷指标进行统计发现建筑在不同季节对于制冷和供热需求的特点。全年冷、热负荷最大值分别为 1030.94kW 和 683.74kW，再将所有具有冷或热负荷的时刻的负荷数据除以相应的最大值，可以得到所有具有冷或热复合的时刻的负荷占比，统计其占比并分类便可以得到分档统计图表。

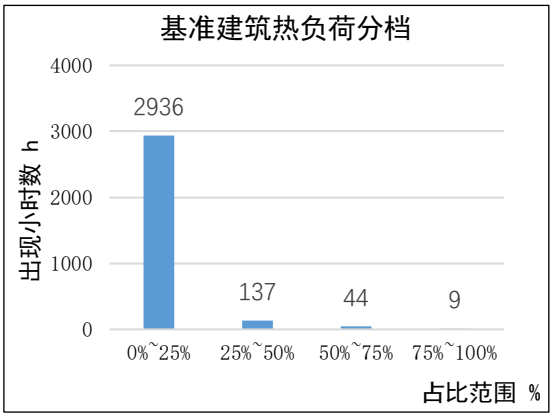


图 4.13 基准建筑热负荷分档统计图

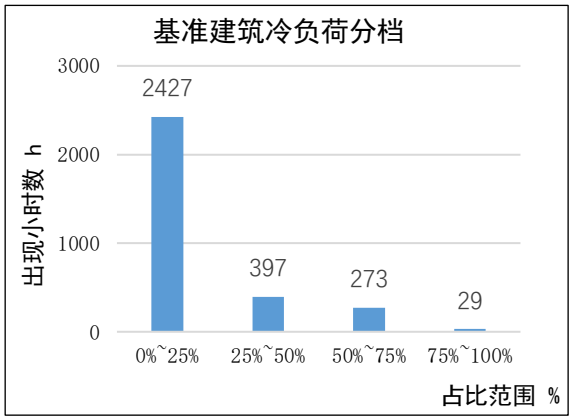


图 4.14 基准建筑冷负荷分档统计图

从图 4.13 的热负荷分档中可以看出，热负荷需求绝大多数时刻都处于较低的范围 0%~25%内，全年 8760 小时中具有热负荷的一共 3126 小时，其中这一范围占了 2936 小时，占比 93.9%，表示重庆地区办公建筑对于冬季供暖有需求，但需求量很低、持续时间不长，负荷在 25%以上的时刻不论在有热负荷的时刻中还是在全年中占比都极小，故后续对供暖季进行节能优化时，可以利用更多被动式技术和使用低能耗低功率的设备或系统，在满足解决负荷需求的情况下更节能。

从图 4.14 的冷负荷分档中可以看出，冷负荷需求大多数时刻也处于较低的 0%~25%范围内，全年 8760 小时中具有热负荷的一共 3126 小时，其中这一范围占了 2427 小时，占比 77.6%，表示重庆地区办公建筑对于夏季制冷有更大的需求，但多数时刻需求量不算大，对于办公建筑来说这主要指的是没有完全开启空调的时刻例如早晨上班前室内预热、中午午休时需求降低、下午下班后室内降温等过程，在这些时刻都可以采用低功耗运行来解决这一时段的负荷。而占比 25%~50%和 50%~75%的分别有 397 小时和 273 小时，分别占全年冷负荷时刻的 12.7%和 8.7%，这两部分显著大于热负荷，证明在相当一段时间内重庆地区办公建筑对于夏季空调制冷的需求较大，尤其是 7~8 月室外气温超过 35.0℃的连续晴天时，会集中在下午 14:00~17:00 有大量的冷负荷需要处理，这时便需要足够能力的空调系统来充

分降低室内温度、保证舒适度和营造适宜工作的室内环境。占比在 75%~100%的时刻也是热负荷的 3 倍左右，印证了重庆市气候导致冷负荷大于热负荷的特性。

4.4.4 典型层累计负荷对比

将建筑的底层、标准层、顶层的逐时冷热负荷数据进行处理，可以得到其累计的热负荷、冷负荷和总负荷指标，将三组数据进行对比，具体如图 4.15 所示。

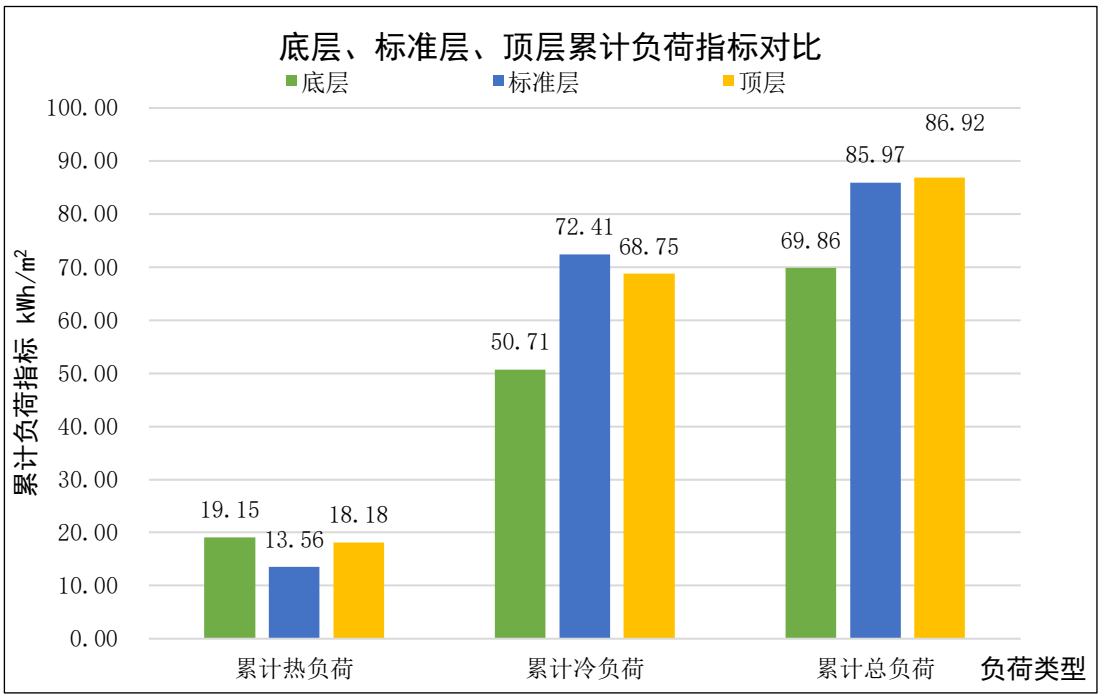


图 4.15 底层、标准层、顶层累计负荷指标对比图

横向可以发现，所有典型层的累计冷负荷都大于累计热负荷，每层自身分别可达 2~4 倍左右的差距，说明重庆市气候条件下的办公建筑的制冷需求更旺盛且持久，供暖需求较少；纵向对比可以发现，以标准层数据为基础：底层的热负荷更大，冷负荷更小，整体的总负荷也更小；顶层的热负荷也更大，但增大的幅度不如底层，冷负荷也稍微比标准层少一些，但总负荷却高于标准层、远高于底层。

底层热负荷高的原因可能是外门空气渗透量大且开启频繁，冬季需补充更多热量；底层外墙接触到的太阳辐射量最低，对流散热效应显著；与土壤接触的地板保温性能不足，地面热桥效应加剧。冷负荷低的原因是夏季土壤的温度低于室外空气，尤其是在建筑正下方的土壤完全不接受太阳直射，底层的地面预期的传导散热效应更显著，导致夏季的冷需求降低。而重庆漫长的制冷季和冷负荷占主导的情况下，底层冷负荷的减少幅度大于热负荷的增加，最终导致总负荷低于标准层。

顶层热负荷更高的原因可能是屋顶的保温性能不足，冬季通过屋顶的热损失

量更大，且顶层受风力的作用更强，高风速使得围护结构的对流散热情况加剧，需要供给更多热量来调节室内舒适度。冷负荷稍微降低的原因是屋顶通过长波辐射快速向大气散热，相比于建筑其它层更能降低次日的峰值冷负荷，且后续为屋顶铺面光伏板后也可以在一定程度上起到遮阳的效果，进一步降低太阳辐射得热，使得夏季需要处理的负荷降低一些。整体来看重庆市夏季的炎热对建筑的影响更大，而直接接触太阳直射的屋顶则获得了整栋建筑中最多的热量、或在冬季散失更多的热量，对空调的需求更大，因此总负荷更高。

而标准层加在底层和顶层中间，拥有一定缓冲热环境，减少围护结构的热损失与得热，顶面和地面又不与外界直接接触，没有极端的传热影响，负荷的波动较小。

总结来看，底层和顶层的冷热负荷情况与中间的四个标准层有所不同，可以在节能优化时根据实际情况适当的增大或降低通风、空调功率，或柔性调整这两层的人员活动和作息等，在节能的前提下达到和标准层一样的室内温湿度和舒适度。当然整体的差距并不属于有较大误差，若采用全楼统一空调系统还是建议以标准层的数据为主要设计依据，其富余量中可以满足所有楼层的特殊需求即可。

4.4.5 基准建筑总能耗分析

经过以上分析和数据，可以得到重庆地区办公建筑的基准建筑全年能耗，经过简化后分为照明系统电耗、设备系统电耗和供暖空调电耗。

DeST-C 模拟统计出的各房间类型的照明和设备系统的电耗详细如表 4.13 和表 4.14 所示，照明和设备系统的作息均为基准建筑作息。全楼全年的照明总电耗为 125836.90kWh，其中办公空间单位面积总照明能耗在 59.09 kWh/m²~59.20 kWh/m²不等，楼梯间和卫生间的单位面积总照明能耗为 12.33 kWh/m²。全楼全年设备总电耗为 193713.50kWh，单位面积总设备电耗均为 37.00 kWh/m²。

表 4.13 全年照明系统能耗统计详表

房间 （基准建筑-）	照明功率 W/m²	房间面积 m²	照明总电耗 kWh	照明电耗指标 kWh/m²
总工办公室	9	380.64	22531.91	59.19
中层办公室	9	192.89	11418.36	59.20
高管办公室	9	90.48	5355.95	59.19
中庭密集办公区	9	4085.89	241863.33	59.19
会议室	9	486.06	28722.06	59.09
楼梯间	5	496.80	6126.66	12.33
卫生间	5	282.36	3482.13	12.33

表 4.14 全年设备系统能耗统计详表

房间（基准建筑-）	设备功率 W/m²	房间面积 m²	设备总电耗 kWh	设备电耗指标 kWh/m²
总工办公室	15	380.64	14082.44	37.00
中层办公室	15	192.89	7136.48	37.00
高管办公室	15	90.48	3347.47	37.00
中庭密集办公区	15	4085.89	151164.58	37.00
会议室	15	486.06	17982.54	37.00
楼梯间	0	496.80	0	0
卫生间	0	282.36	0	0

根据上文的暖通空调系统全年累计冷热负荷指标可知，基准建筑全年累计热负荷 17.67 kWh/ m²，累计冷负荷 78.01 kWh/ m²，全年总负荷为 95.68 kW。根据其既需要制冷又需要供热、且结合重庆市气候特征决定选用热泵机组。由于该建筑全年热负荷最大值和冷负荷最大值分别为 683.74kW 和 1030.94kW，基准建筑共选取六个完全相同的热泵机组分别置于建筑的每一层，故每一台热泵机组的名义制冷量应该至少达到 1113.96kW（富余 20.0%则为 136.75kW）、名义供热量应该达到 171.82kW（富余 20.0%则为 206.19kW）。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50376-2012）中有关热泵机组的设计要求规定，风冷热泵机组的 COP 不应小于 1.8、水冷热泵机组的 COP 不应小于 2.0。故选择基准建筑的热泵机组 COP 为 2.0，则暖通空调系统的电耗为 47.84kWh/ m²。具体的全年供暖空调电耗统计如下表 4.15 所示，空调系统作息为基准建筑空调。

表 4.15 全年供暖空调电耗统计详表

房间（基准建筑-）	有无空调系统	房间面积 m²	空调总电耗 kWh	空调系统 COP	空调电耗指标 kWh/m²
总工办公室	有	380.64			
中层办公室	有	192.89			
高管办公室	有	90.48			
中庭密集办公区	有	4085.89	250484.01	2.0	47.84
会议室	有	486.06			
楼梯间	无	496.80			
卫生间	无	282.36			

因此，如表 4.14 统计，基准建筑的分系统能耗分别为：总照明能耗 125836.90 kWh，总设备能耗 193713.50kWh，总暖通空调电耗 250484.01kWh，合计为建筑综合能耗 570034.41 kWh。其中，照明系统的服务面积为 6015.20 m²，故照明电耗指标为 20.92 kWh/ m²；设备系统的服务面积为 5235.96 m²，故设备电耗指标为 37.00 kWh/ m²；暖通空调系统 COP 为 2.0，故供暖空调电耗指标为 47.84kWh/m²；建筑综合能耗指标为 105.76 kWh/ m²。

表 4.14 全年建筑总能耗指标表

系统	系统能耗 kWh	电耗指标 kWh/m²
照明系统	125836.90	20.92
设备系统	193713.50	37.00
暖通空调系统	250484.01	47.84
建筑综合	570034.41	105.76

4.5 本章小结

本章节通过对基准建筑的围护结构参数进行选取设定，选定了 K 为 0.796 的外墙、K 为 2.6 的外窗和 K 为 0.493 的屋面等。接着对建筑内部热扰、人员和设备作息进行详细设定，模拟了全年自然室温、全年负荷的变化趋势、总量与指标并进行分析，了解到基准建筑尤其是标准层中庭密集办公区为典型代表的相关情况。

基准建筑自然室温分布与重庆地区气候特征相关，全年中 41.8%的时间室温处于舒适区间，过渡季节可通过加强自然通风调节室内热湿环境；45.0%的时间室温高于 30.0℃，夏季制冷负荷很大且需求旺盛；低于 18.0℃的时段仅占 5.6%，冬季供暖负荷相对较小，但仍有相应需求。建筑不同空间整体温度变化趋势相似，楼梯间全年室温波动小几乎无需调节，卫生间设置自然通风后具备良好温度分布特性。

之后对基准建筑的照明、设备和空调的设定，并进行全年负荷和能耗模拟。

负荷方面，建筑全年冷负荷显著高于热负荷，且夏季远高于冬季，冷负荷主要集中于 4~10 月，热负荷则集中于 11~次年 3 月，单位面积最大冷热负荷分别为 196.90W/m²和 130.59W/m²，全年累计负荷也显示出类似趋势。冷负荷日变化呈单峰分布，热负荷呈双峰分布。从分层角度来看，标准层负荷最稳定，底层因靠近地面冷负荷较小但热负荷较高，顶层因屋顶散热与辐射得热的双重影响，总负荷最高。

能耗方面，照明电耗指标为 20.92 kWh/ m²，设备电耗指标为 37.00 kWh/ m²，供暖空调电耗指标为 47.84kWh/m²，建筑综合能耗指标为 105.76 kWh/ m²。基准建筑的总体能耗水平较高，每个系统都有很大的低碳节能改造空间。

5 通风及围护结构优化分析

根据前文所述，基准建筑的全年冷热负荷和系统能耗都很大，原因在于建筑热工性能差，建筑空调使用时间过长、设备和照明系统能耗较大。为了将被动式建筑技术应用在此办公建筑中，需要考虑改善自然通风、遮阳、外围护结构等方面的优化提升，降低建筑需要额外处理的负荷，即将低了各系统的全年能耗。

基准建筑的自然通风为全年 8760h 均 1.0 次/h，对于过渡季节和不使用空调的符合高峰时段来说太低、对于供暖季和空调开启时过高，结合重庆市风力资源条件和国家公共建筑标准设定了多种换气次数组成节能建筑全年最节能的综合通风方案。基准建筑无遮阳设施，由于本建筑的办公建筑属性，外幕墙不适宜设置外遮阳设施，故仅设置内遮阳，其中百叶窗帘是节能效果最好的。基准建筑外围护结构热工性能仅满足国家公共建筑标准的最低要求，在经济性合理且能满足室内调节需求的情况下，适当提升其性能和材料热惰性、降低传热系数，为节能建筑选择热工性能更优秀的外围护结构可以降低室内负荷，进而为建筑节能。

5.1 通风优化

根据《公共建筑节能标准》（GB50189-2019），过渡季节宜采用自然通风，换气次数建议为 2~5 次/h（需满足热舒适条件）。而《重庆市公建节能标准》(DBJ50-052-2020)则建议夏热冬冷地区应优先利用自然通风，过渡季节换气次数可提高至 3~5 次/h，空调季需控制新风量。根据《供暖通风与空气调节（第四版）》的设计推荐值（自然和机械通风），办公室类型的通风换气次数宜在 6~8 次/小时，会议室类型的自然通风次数宜在 10~20 次/小时，卫生间类型的自然通风次数宜在 5~10 次/小时。而根据《民用建筑室内热湿环境评价标准》(GB/T 50785-2012），自然通风条件下室内可接受风速范围为 0.3~1.5m/s，办公区应避免长时间风速大于 1.0m/s，都则会影响室内人员工作舒适度或吹落文件等物品。因此，在全开窗且室内有人员正常工作时状态下，自然通风换气次数最好不要超过 5 次/h，若人员不在建筑中则可以将自然通风次数进一步增加，例如在夏季夜晚加大通风降低室内累积的负荷，进而使得每天需要空调处理的冷负荷降低而节能。

为了详细探究过渡季（3 月 1 日至 4 月 30 日、10 月 1 日至 11 月 30 日）、供暖季（12 月 1 日至 2 月 28 日）、空调季（5 月 1 日至 9 月 30 日）及其空调工作和非工作时间（工作日 7:00~18:00 开启，工作日其余时间和节假日完全关闭）内的最佳自然通风换气次数，考虑到重庆市不太丰富的风力资源条件，且本建筑仅考虑自然通风，故将对照组的换气次数设定为 0.5（关窗）、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0

次/h，同时考虑 10.0 次/h 的夏季非空调工作时间的极端条件（此时可能需要单独配备机械通风系统补充风量，考虑到通风风机的能耗远远不及整栋建筑 570034.41kWh 的能耗，可以忽略不计），如表 5.1。

目前基准建筑采取的自然通风作息为全年 8760 小时均 1.0 次/小时。首先仍设置为全年同一种换气次数，进而获取不同换气次数下的全年 8760 小时的室温（仍然以标准层中庭密集办公区为目标），选取每个月室内温度>28.0℃的时长称作“制冷时长”（即需要制冷的时长），<16.0℃的时长称作“供暖时长”（即需要供暖的时长）并进行对比，则可以获得不同月份或季节适宜的自然通风换气次数。

表 5.1 自然通风最佳换气次数对照组设定表

对照组名称	全年自然通风换气次数 次/h
基准建筑通风	1.0
节能建筑通风 I	0.5（关窗）
节能建筑通风 II	2.0
节能建筑通风 III	3.0
节能建筑通风 IV	4.0
节能建筑通风 V	5.0
节能建筑通风 VI	10.0

5.1.1 基准建筑通风方案及分析

首先，回顾全年自然通风换气次数为 1.0 次/h 时，标准层中庭密集办公区的全年室温分布，如图 5.1 所示。基准建筑每月的供暖、制冷、舒适时长如图 5.2 所示。

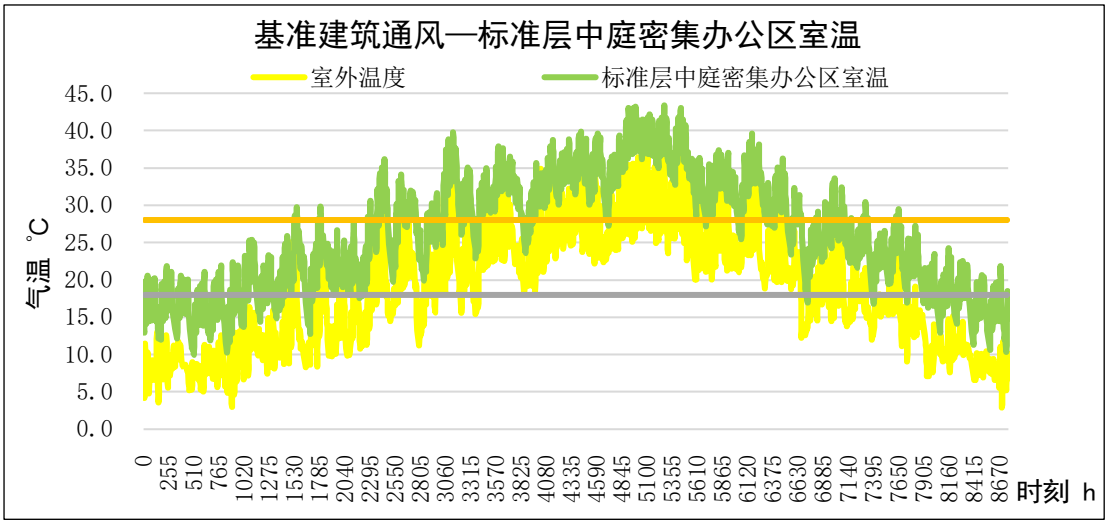


图 5.1 基准建筑通风—标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势图

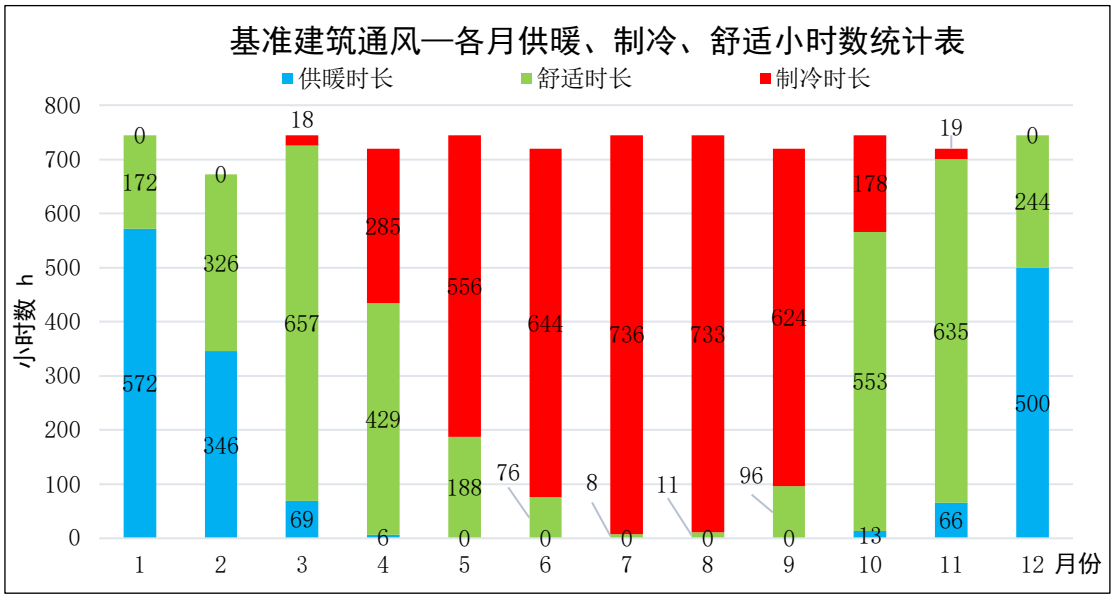


图 5.2 基准建筑通风—各月供暖、制冷、舒适小时数统计表

总空调制冷时长为 3793h，主要出现在 4 月到 9 月，空调季 5~9 月的制冷时长为 3293h，主要是 6~8 三个月的制冷时长在 600~700h 左右，有大量制冷需求。

总空调供暖时长为 1572h，主要出现在 11 月至次年 3 月，供暖季 12~2 月的供暖时长为 1418h，主要是 12~1 两个月的供暖时长在 500h 以上，有大量供暖需求。

其余月份则正好为先前划分过的过渡季节，如表 5.2 所统计了四个季节和全年的供暖、制冷、舒适时长，可以明确的看出：春过渡有 75h 需要供暖、303h 需要制冷，秋过渡有 79h 需要供暖、197 小时需要制冷。可以看出两过渡季节有一定的过冷或过热时间但数量并不多，可以用其他手段取代空调系统对其进行调节。

表 5.2 基准建筑通风—各季节供暖、制冷、舒适小时数统计表

季节划分	月份	供暖时长 h	舒适时长 h	制冷时长 h	总时长 h
春过渡	3~4	75	1086	303	1464
空调季	5~9	0	379	3293	3672
秋过渡	10~11	197	1188	79	1464
供暖季	12~2	1418	742	0	2160
合计	1~12	1572	3395	3793	8760

同时，基准建筑的空调全年冷、热负荷及其指标如下表 5.3 所示，全年最大冷、热负荷分别为 683.74kW 和 1030.94kW，全年累计冷、热负荷指标则为 17.67kWh/m² 和 78.01kWh/m² 。后续每一种通风情况模拟时暂时不讨论全年空调冷热负荷，由于全年自然通风换气次数的整体提高，冷热负荷均有所上升，待到最终产生分季节、

分作息的自然通风换气模式后形成一套完整的节能方案，再与原基准建筑空调全年冷热负荷和能耗进行对比。之后每进行一组新的自然通风换气次数模拟，都使用小时数和室温变化数据来进行统计和分析，最终对比选出每个月最佳的换气次数。

表 5.3 基准建筑通风全年负荷统计表

负荷	单位	热负荷	冷负荷
最大值	kW	683.74	1030.94
累计值	kWh	92493.69	408474.33
最大值指标	W/m²	130.59	196.90
累计值指标	kWh/m²	17.67	78.01

5.1.2 节能建筑通风方案

（1） 节能建筑通风方案 I

节能建筑通风 I 为全年自然通风换气次数 0.5 次/h，即完全关窗状态，在 DeST-C 中利用作息“[4640]全 0.5”，将全年 8760h 的通风次数均设定为 0.5 次/h，其模拟的数据结果经过分析如下图 5.3、图 5.4 和表 5.4。

总空调制冷时长为 3983h，主要出现在 4 月到 9 月，空调季 5~9 月的制冷时长为 3377h，其中主要是 7~8 两个月的制冷时长在 740h 以上，6 月和 9 月的制冷需求也达到 650h 左右，比换气次数 1.0 次/h 时均大幅上升，不适合降低换气次数。

总空调供暖时长为 282h，主要出现在供暖季 12~2 月以及 3 月份的极少量，供暖季的供暖时长为 275h，其中主要是 12~1 两个月的供暖时长在 100h 以上，相比换气次数 1.0 次/h 时均有所下降，可见冬季适合将换气次数降低至完全关窗状态。

春过渡有 7h 需要供暖、354h 需要制冷，秋过渡有不需要供暖、252h 需要制冷。整体有比 1.0 次/h 时稍升高。本通风模式仅 3 月和 10 月适合做过渡季节，故过渡季节降低换气次数的效果不太理想，应考虑增大通风。

表 5.4 节能建筑通风 I—各季节供暖、制冷、舒适小时数统计表

季节划分	月份	供暖时长 h	舒适时长 h	制冷时长 h	总时长 h
春过渡	3~4	7	1103	354	1464
空调季	5~9	0	295	3377	3672
秋过渡	10~11	0	1212	252	1464
供暖季	12~2	275	1885	0	2160
合计	1~12	282	4495	3983	8760

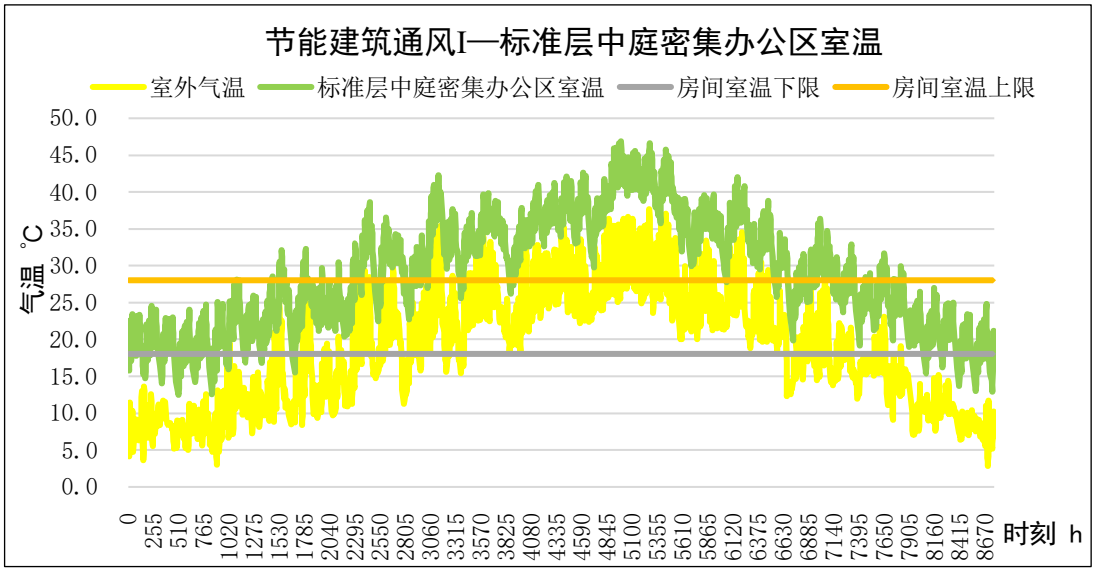


图 5.3 节能建筑通风 I—标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势图

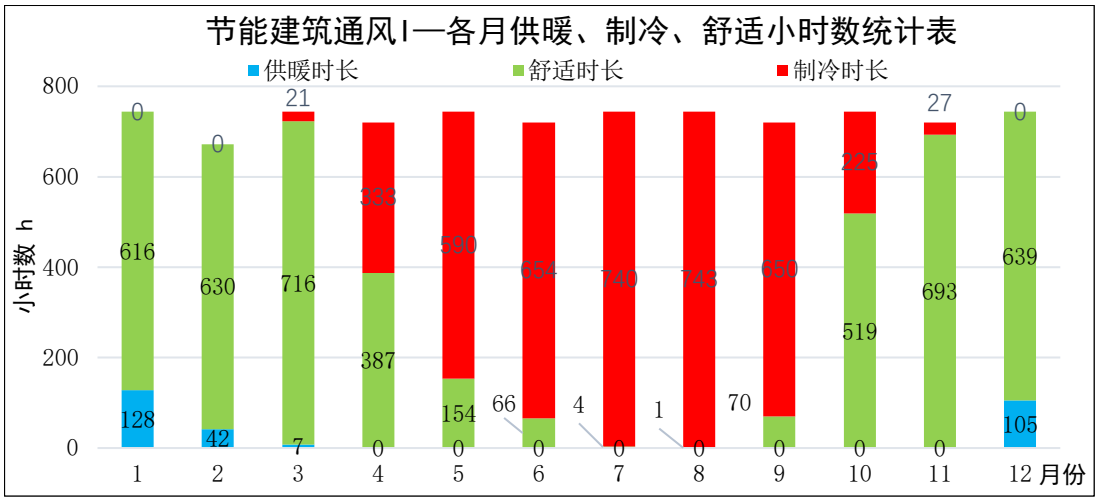


图 5.4 节能建筑通风 I—各月供暖、制冷、舒适小时数统计表

（2） 节能建筑通风方案 II

节能建筑通风 II 为全年自然通风换气次数 2.0 次/h，在 DeST-C 中建立新作息“[4651]全 2.0”，将全年 8760h 的通风次数均设定为 2.0 次/h，其模拟的数据结果经过分析如下图 5.5、图 5.6 和表 5.5。

总空调制冷时长为 2154h，主要出现在 4 月到 9 月，空调季 5~9 月的制冷时长为 2109h，其中主要是 7~8 两个月的制冷时长在 600h 左右，6 月的制冷需求也降低到了 400h 以下。这些数据相比换气次数 1.0 次/h 时均有所下降，但整体空调季仍有较大的制冷需求。

总空调供暖时长为 1851h，主要出现在 10 月至次年 4 月，供暖季 12~2 月的供

暖时长为 1611h，其中主要是 12~1 两个月的供暖时长在 600h 左右，相比换气次数 1.0 次/h 时均有显著上升，有更大量的供暖需求。

春过渡有 124h 需要供暖、38h 需要制冷，秋过渡有 116h 需要供暖、7h 需要制冷。整体有比 1.0 次/h 时稍升高。本通风模式下 4 月~6 月和 9 月~11 月适合做过渡季节，均使得过渡季节有所延长。

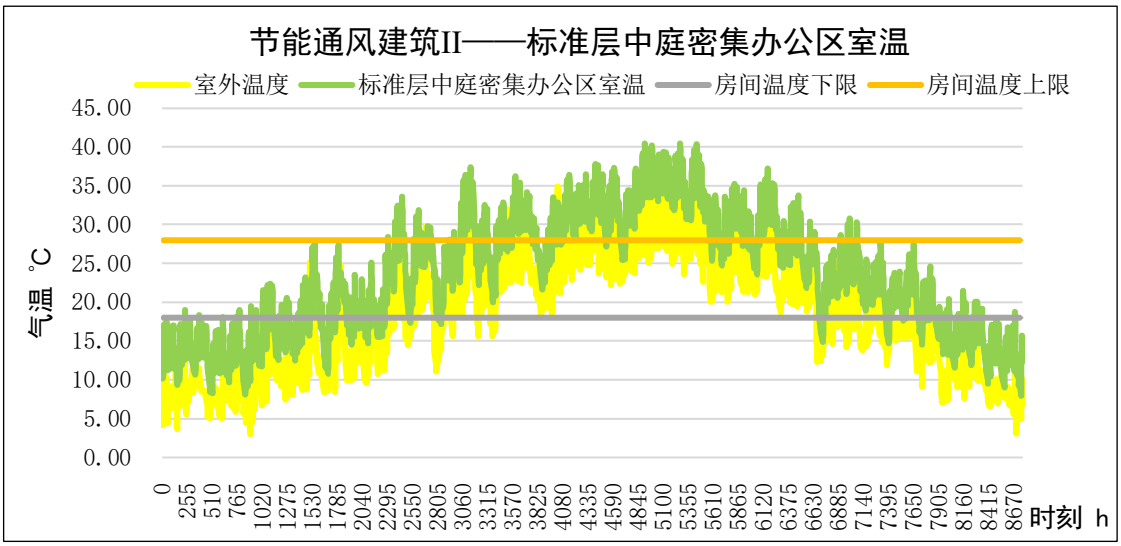


图 5.5 节能建筑通风 II—标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势图

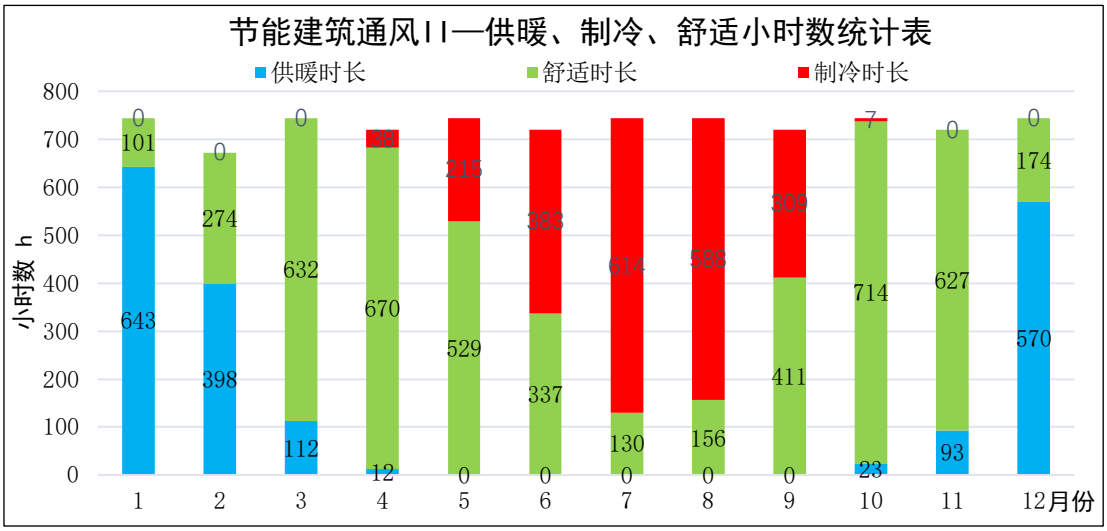


图 5.6 节能建筑通风 II—各月供暖、制冷、舒适小时数统计表

表 5.5 节能建筑通风 II—各季节供暖、制冷、舒适小时数统计表

季节划分	月份	供暖时长 h	舒适时长 h	制冷时长 h	总时长 h
春过渡	3~4	124	1302	38	1464

空调季	5~9	0	1563	2109	3672
秋过渡	10~11	116	1341	7	1464
供暖季	12~2	1611	549	0	2160
合计	1~12	1851	4755	2154	8760

（3） 节能建筑通风方案 III

节能建筑通风 III 为全年自然通风换气次数 3.0 次/h，在 DeST-C 中建立新作息“[4652]全 3.0”，将全年 8760h 的通风次数均设定为 3.0 次/h，其模拟的数据结果经过分析如下图 5.7、图 5.8 和表 5.6。

总空调制冷时长为 1643h，主要出现在 4 月到 9 月，空调季 5~9 月的制冷时长为 1622h，其中 7~8 月的制冷时长已下降至 500h 左右，6 月的制冷需求也降低到了 250h 左右。可以看出换气次数增长对夏季的改善效果显著，且仍有进步空间。

总空调供暖时长为 2358h，主要出现在 10 月至次年 4 月，供暖季 12~2 月的供暖时长为 1892h，其中 12~1 月的供暖时长在 700h 左右，有显著上升，有更大量的供暖需求。这表明冬季并不适合增大换气次数，会导致负荷增加而浪费能源。

春过渡有 260h 需要供暖、21h 需要制冷，秋过渡有 206h 需要供暖、不需要制冷。整体的供暖需求都有所上升，尤其体现在供暖开始前和结束后，说明 4 月和 11 月两个月份可以像供暖季一样尽量使用较小的换气次数。相反的，整体的制冷负荷仍在下降，证明换气次数还有增大的空间。

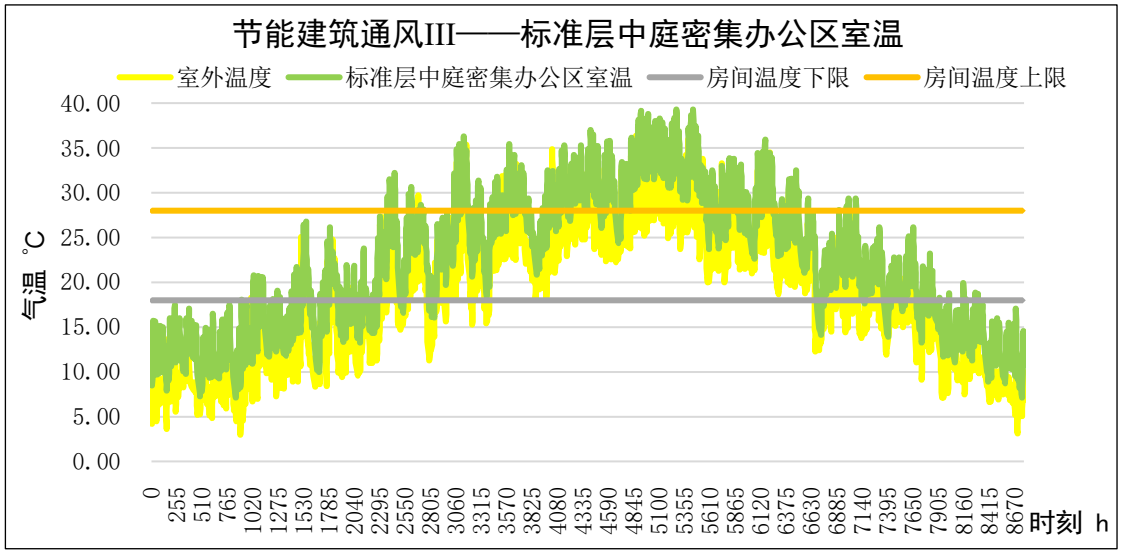


图 5.7 节能建筑通风 III—标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势图

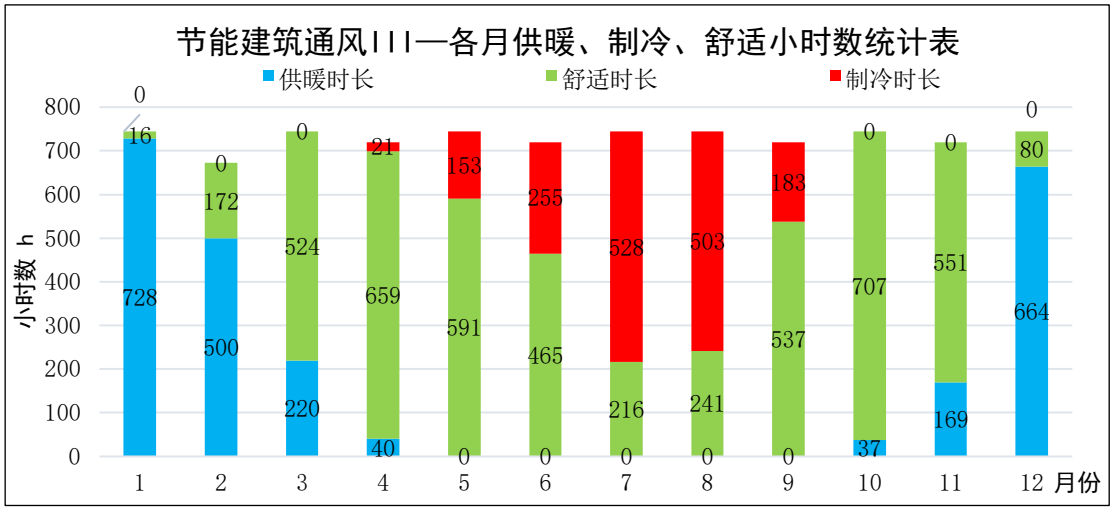


图 5.8 节能建筑通风 III—各月供暖、制冷、舒适小时数统计表

表 5.6 节能建筑通风 III—各季节供暖、制冷、舒适小时数统计表

季节划分	月份	供暖时长 h	舒适时长 h	制冷时长 h	总时长 h
春过渡	3~4	260	1183	21	1464
空调季	5~9	0	2050	1622	3672
秋过渡	10~11	206	1258	0	1464
供暖季	12~2	1892	268	0	2160
合计	1~12	2358	4759	1643	8760

（4） 节能建筑通风方案 IV

节能建筑通风 IV 为全年自然通风换气次数 4.0 次/h，在 DeST-C 中建立新作息“[4653]全 4.0”，将全年 8760h 的通风次数均设定为 4.0 次/h，其模拟的数据结果经过分析如下图 5.9、图 5.10 和表 5.7。

总空调制冷时长为 1378h，主要出现在 4 月到 9 月，空调季 5~9 月的制冷时长为 1368h，其中 7~8 两个月的制冷时长已下降至 450h 左右，6 月的制冷需求也降低到了 200h 左右。可看出换气次数增长对夏季的改善效果显著，且仍有进步空间。

总空调供暖时长为 2647h，主要出现在 10 月至次年 4 月，供暖季 12~2 月的供暖时长为 2003h，所有月份均有略微上升，持续产生更大量的供暖需求。这表明冬季并不适合增大换气次数，会导致负荷增加而浪费能源。

春过渡有 376h 需要供暖、10h 需要制冷，秋过渡有 268h 需要供暖、不需要制冷。整体的供暖需求仍在上升，尤其体现在供暖开始前和结束后，说明 4 月和 11 月两个月份可以像供暖季一样尽量使用较小的换气次数。相反的，整体的制冷负荷仍有所下降，证明换气次数还有增大的空间。

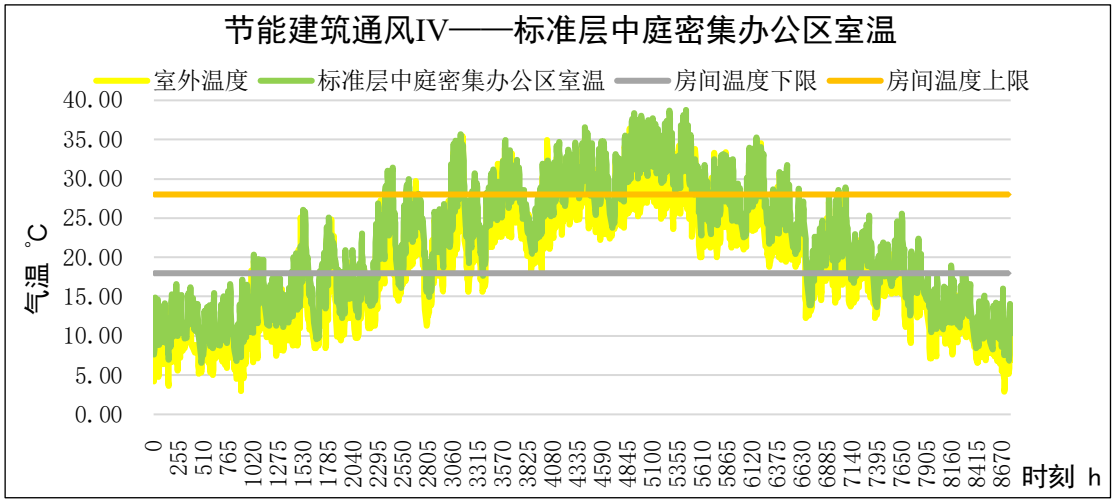


图 5.9 节能建筑通风 IV—标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势图

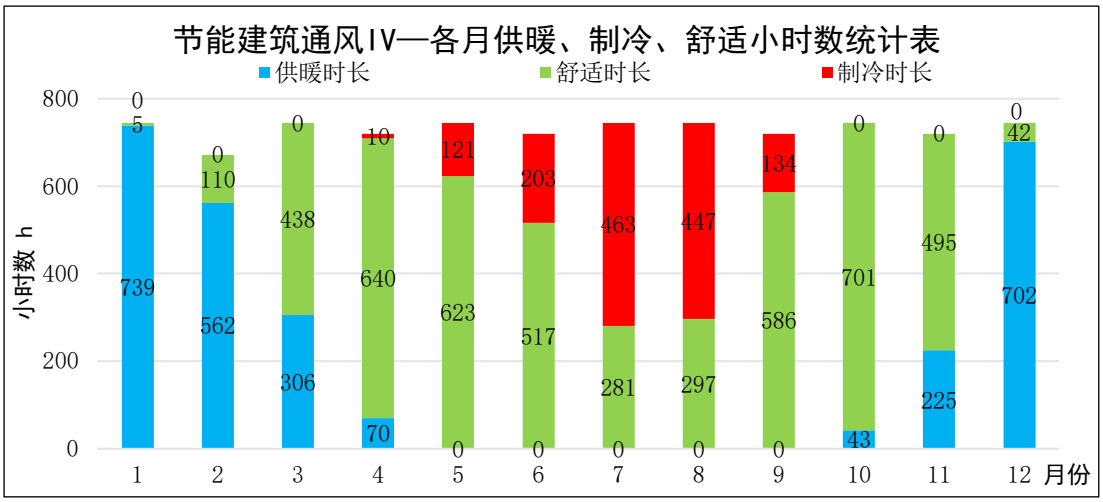


图 5.10 节能建筑通风 IV—各月供暖、制冷、舒适小时数统计表

表 5.7 节能建筑通风 IV—各季节供暖、制冷、舒适小时数统计表

季节划分	月份	供暖时长 h	舒适时长 h	制冷时长 h	总时长 h
春过渡	3~4	376	1078	10	1464
空调季	5~9	0	2304	1368	3672
秋过渡	10~11	268	1196	0	1464
供暖季	12~2	2003	157	0	2160
合计	1~12	2647	4735	1378	8760

（5） 节能建筑通风方案 V

节能建筑通风 V 为全年自然通风换气次数 5.0 次/h，在 DeST-C 中建立新作息“[4654]全 5.0”，将全年 8760h 的通风次数均设定为 5.0 次/h，其模拟的数据结果

经过分析如下图 5.11、图 5.12 和表 5.8。

总空调制冷时长为 1202h，主要出现在 4 月到 9 月，空调季 5~9 月的制冷时长为 1197h，其中 7~8 两个月的制冷时长已下降至 400h 左右。可以看出换气次数的持续增长对于夏季的改善效果仍有提升，且仍有小幅度进步空间。

总空调供暖时长为 2837h，主要出现在 10 月至次年 4 月，供暖季 12~2 月的供暖时长为 2062h，所有月份均有略微上升，持续产生更大量的供暖需求。这表明冬季并不适合增大换气次数，会导致负荷增加而浪费能源。

春过渡有 462h 需要供暖、107h 需要制冷，秋过渡有 313h 需要供暖、不需要制冷。整体的供暖需求仍在上升，尤其体现在供暖开始前和结束后，说明 4 月和 11 月两个月份可以像供暖季一样尽量使用较小的换气次数，证明换气次数增大至 5.0 次/h 时对于制冷的需求的降低效果已非常显著。

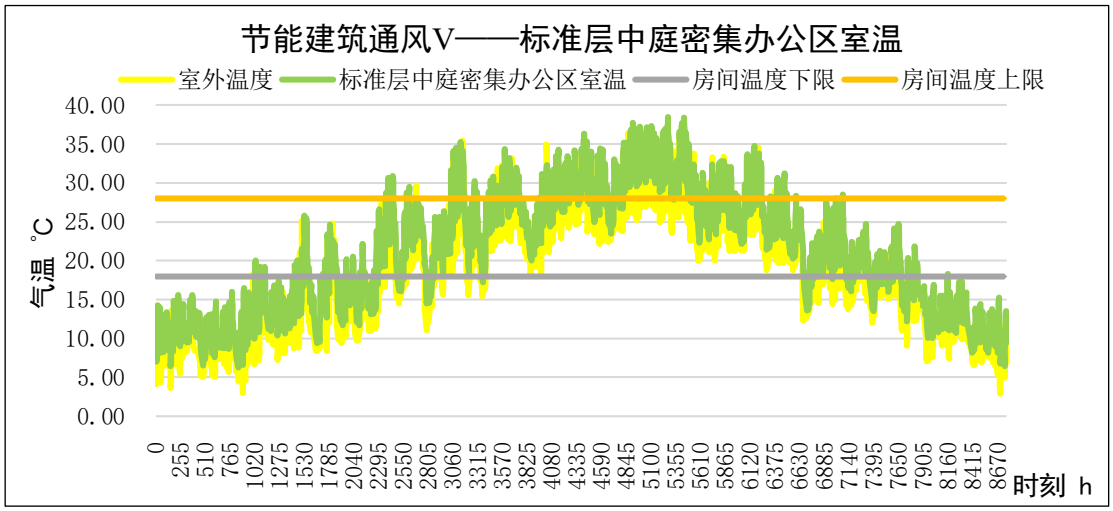


图 5.11 节能建筑通风 V—标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势图

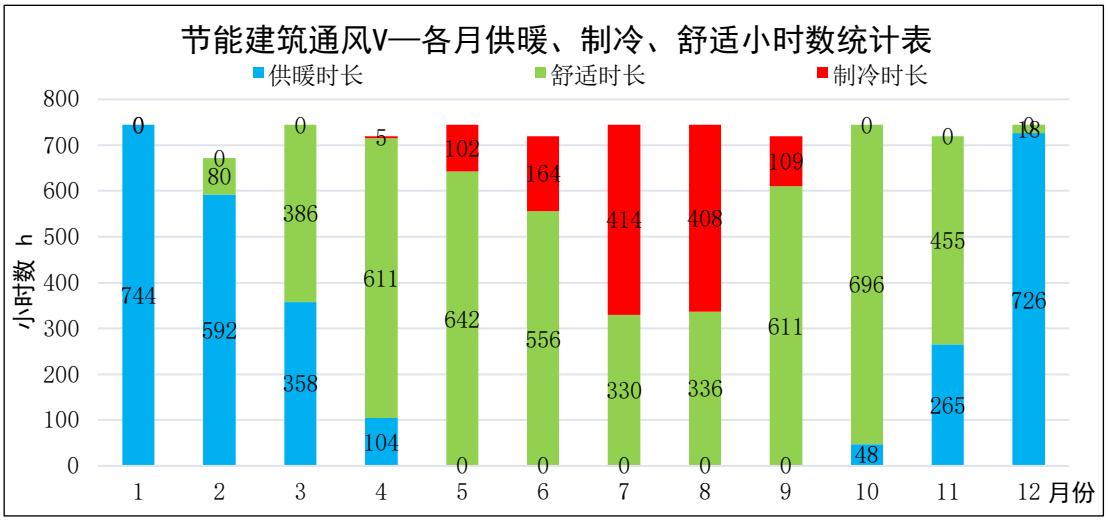


图 5.12 节能建筑通风 V—各月供暖、制冷、舒适小时数统计表

表 5.8 节能建筑通风 V—各季节供暖、制冷、舒适小时数统计表

季节划分	月份	供暖时长 h	舒适时长 h	制冷时长 h	总时长 h
春过渡	3~4	462	997	5	1464
空调季	5~9	0	2475	1197	3672
秋过渡	10~11	313	1151	0	1464
供暖季	12~2	2062	98	0	2160
合计	1~12	2837	4721	1202	8760

（6） 节能建筑通风方案 VI

节能建筑通风 VI 为全年自然加机械通风换气次数 10.0 次/h，在 DeST-C 中建立新作息“[4655]全 10.0”，将全年 8760h 的通风次数均设定为 10.0 次/h，其模拟的数据结果经过分析如下图 5.13、图 5.14 和表 5.9。

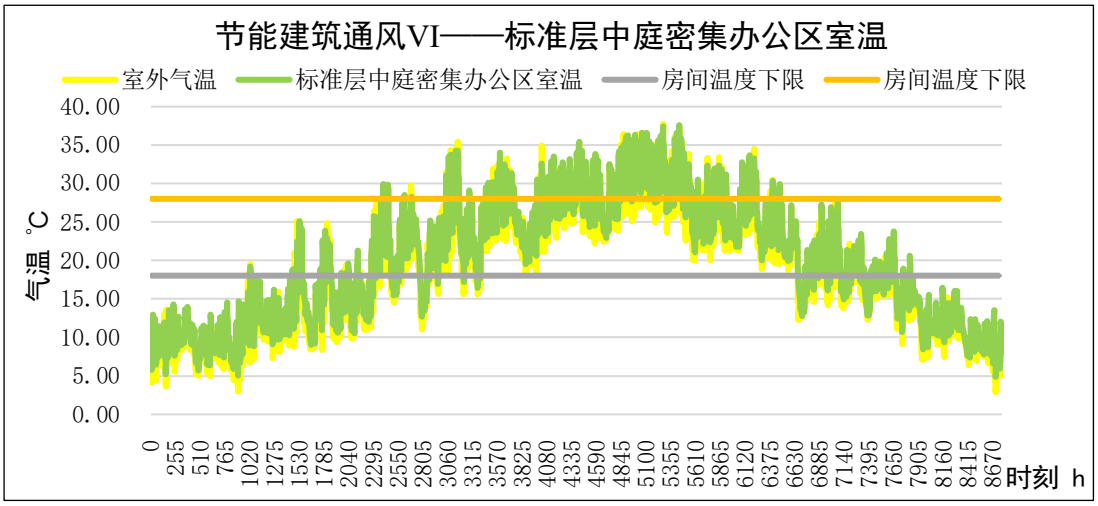


图 5.13 节能建筑通风 VI—标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势图

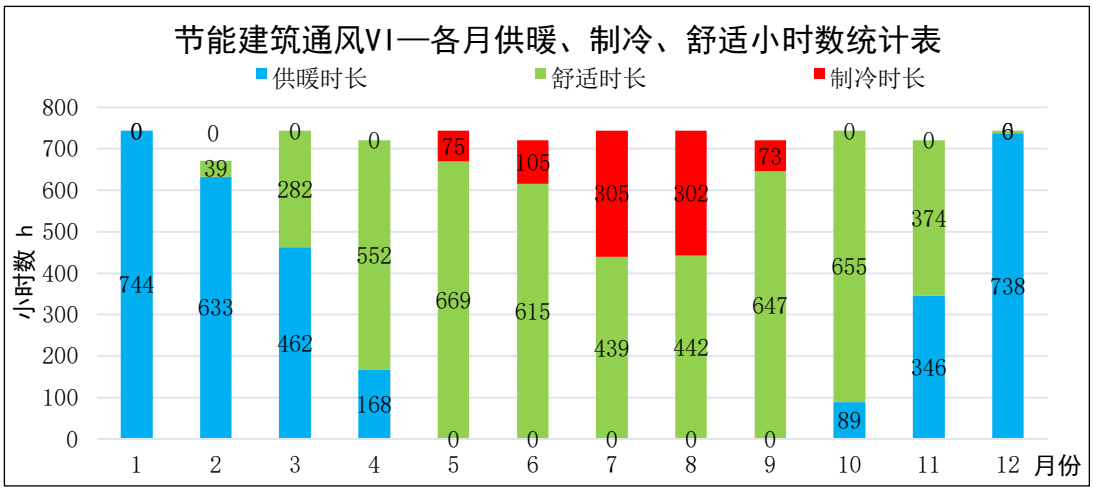


图 5.14 节能建筑通风 VI—各月供暖、制冷、舒适小时数统计表

总空调制冷时长为 860h，主要出现在 5 月到 9 月，即原空调季，其中 7~8 两个月的制冷时长已下降至 300h 左右，6 月份也下降至 100h 左右。可以看出换气次数的持续增长对于夏季的改善效果仍有提升。不过考虑到办公室人员吹风感和舒适度，10.0 次/h 的换气次数仅应使用在非工作时间，尤其夏季夜间很多时刻室外温度可以处于办公建筑室内温度舒适区间 18.0~28.0℃，故此时大量引入自然通风可以降低建筑内累计的负荷。

总空调供暖时长为 3180h，主要出现在 10 月至次年 4 月，供暖季 12~2 月的供暖时长为 2115h，所有月份均有略微上升，持续产生更大量的供暖需求。这表明冬季并不适合增大换气次数，会导致负荷增加而浪费能源。

春过渡有 630h 需要供暖、75h 需要制冷，秋过渡有 435h 需要供暖、不需要制冷。整体的供暖需求仍在上升，尤其供暖开始前和结束后，说明 4 和 11 月两个月可以像供暖季一样尽量使用较小的换气次数，此时已经不适合再增大换气次数。

表 5.9 节能建筑通风 VI—各季节供暖、制冷、舒适小时数统计表

季节划分	月份	供暖时长 h	舒适时长 h	制冷时长 h	总时长 h
春过渡	3~4	630	834	0	1464
空调季	5~9	0	2812	860	3672
秋过渡	10~11	435	1029	0	1464
供暖季	12~2	2115	45	0	2160
合计	1~12	3180	4720	860	8760

5.1.3 通风优化方案对比

经过全年同一自然通风换气次数的 6 个对照组模拟，获得了六种通风模式下每个月份的供暖时长、舒适时长和制冷时长的详细数据，利用这些数据横向对比每一个月份更适合的通风模式，再组合成全年最优的节能建筑通风优化方案。如图 5.15~图 5.26 所示为各月不同通风模式下供暖、舒适、制冷时长示意图，表 5.10~表 5.21 所示为各月不同通风模式下供暖、舒适、制冷时长变幅统计表。

表 5.10 一月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	-77.6	0.0	12.4	27.3	29.2	30.1	30.1
舒适时长变幅 %	258.1	0.0	-41.3	-90.7	-97.1	-100.0	-100.0
供冷时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

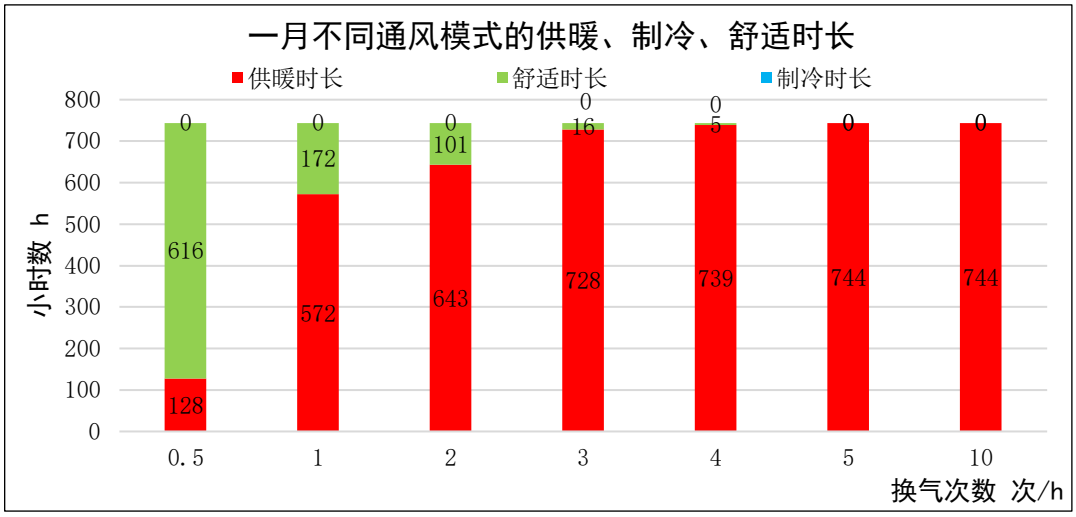


图 5.15 一月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

一月份所有次数下均无制冷时长，不考虑制冷。舒适时长仅在 0.5 次/h 时上升了 258.1%，同时在此情况下供暖时长也大幅降低了 77.6%，说明降低了换气次数后保温性能更好、外部冷空气侵入更少、冬季热负荷更低， 更加节能。由此可见，一月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为全天 0.5 次/h。

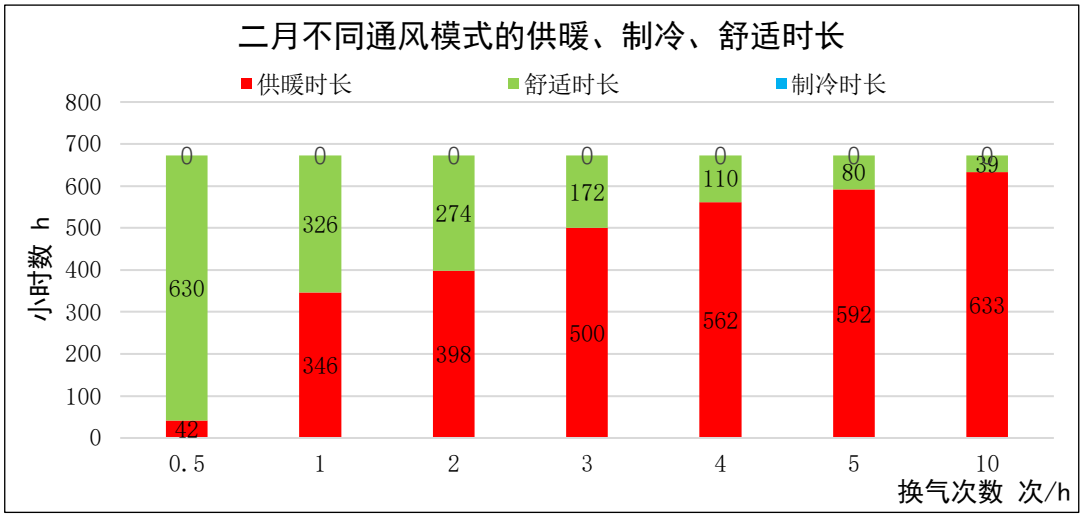


图 5.16 二月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

表 5.11 二月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	-87.9	0.0	15.0	44.5	62.4	71.1	83.0
舒适时长变幅 %	93.3	0.0	-16.0	-47.2	-66.3	-75.5	-88.0
制冷时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

二月份所有次数下均无制冷时长，不考虑制冷。舒适时长仅在 0.5 次/h 时上升了 93.3%，其余均下降，同时在此情况下供暖时长也大幅降低了 87.9%，说明降低了换气次数后保温性能更好、外部冷空气侵入更少、冬季热负荷更低，更加节能。由此可见，二月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为全天 0.5 次/h。

表 5.12 三月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	-89.9	0.0	62.3	218.8	343.5	418.8	569.6
舒适时长变幅 %	9.0	0.0	-3.8	-20.2	-33.3	-41.3	-57.1
制冷时长变幅 %	16.7	0.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0

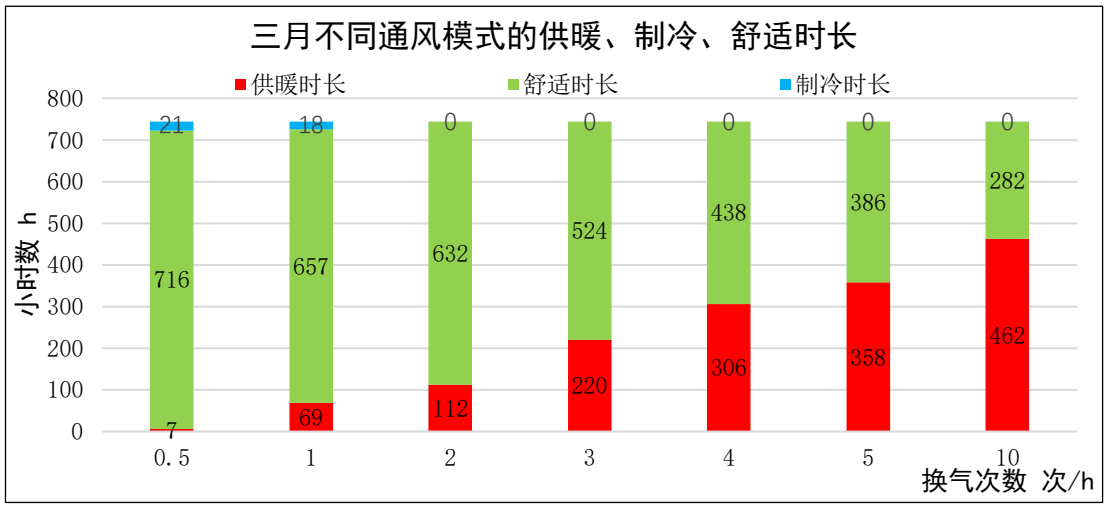


图 5.17 三月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

三月份所有次数下均无制冷时长，不考虑制冷。舒适时长仅在 0.5 次/h 时极小幅度上升了 9.0%，其余次数均下降，同时在此情况下供暖时长降低了 89.9%，其余次数下供暖时长均成倍增大。而制冷时长虽然有 16.7%的增幅，但总体过冷和制冷时长之和仍最小。由此可见，三月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为全天 0.5 次/h。

表 5.13 四月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	-100.0	0.0	100.0	566.7	1066.7	1633.3	2700.0
舒适时长变幅 %	-9.8	0.0	56.2	53.6	49.2	42.4	28.7
制冷时长变幅 %	16.8	0.0	-86.7	-92.6	-96.5	-98.3	-100.0

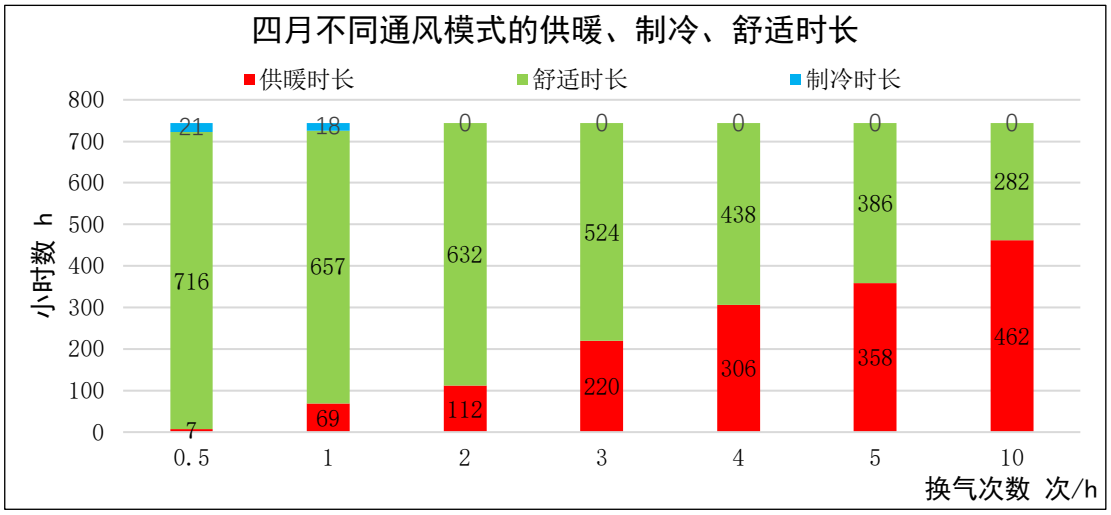


图 5.18 四月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

四月份舒适时长随着婚期次数增大有所上升，但换气次数越大，上升幅度越小；制冷时长则随着换气次数的增大不断降低；供暖时长仅在 0.5 次/h 有所降低，随着换气次数增大供暖时长大幅增加。来到过渡季节后需要充分考虑三组时长的变幅选择最佳的方案，综上所述整体来看将换气次数提升至 2.0 次/h 能够获得最多的舒适时长，同时多余的冷负荷和热负荷总和也最低。由此可见，四月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为全天 2.0 次/h。

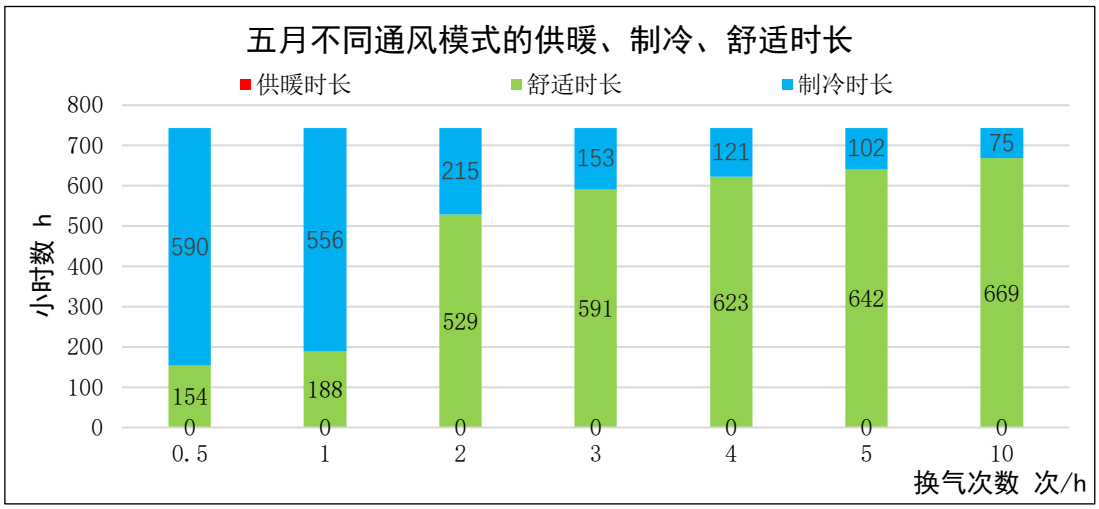


图 5.19 五月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

表 5.14 五月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

舒适时长变幅 %	-18.1	0.0	181.4	214.4	231.4	241.5	255.9
制冷时长变幅 %	6.1	0.0	-61.3	-72.5	-78.2	-81.7	-86.5

五月份供暖时长则始终为 0h，从此季节开始已经完全不需要考虑供暖。舒适时长随着换气次数增大不断提升，说明此时室外大多数时候气温可以被直接引入来调节室内温度，更大的换气次数可以不耗能的解决室内大部分负荷，使得室温向更舒适的范围靠近；制冷时长则随着换气次数的增大不断降低，说明更多室外空气的调节直接的降低了室内负荷，有助于降低暖通空调系统的需求。五月节能优化方案是增大换气次数，可以看出需要被额外处理的复合将不断降低至 100h 以内，因此五月此后也可以归入过渡季节，不再开启空调制冷。

为了尽最大可能降低需要被处理的室内负荷和充分利用室外自然资源，同时在工作时间内不造成人体的不舒适、吹风感，还要考虑到重庆不够丰富的自然风力资源，尽管看似换气次数越大越好，还是应该在工作时间将换气次数限定在 5.0 次/h；下班后非工作时间则可以提升至 10.0 次/h，正好此时处于夜间，尽管五月份室外温度也较低，大部分时间处在 18.0~28.0℃的办公建筑室内舒适温度区间，可以直接引入来调节室内温度，降低夜间积累的负荷，进而降低之后每一天空调工作时需要处理的负荷，间接实现节能。由此可见，五月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为工作时间 5.0 次/h，非工作时间 10.0 次/h。

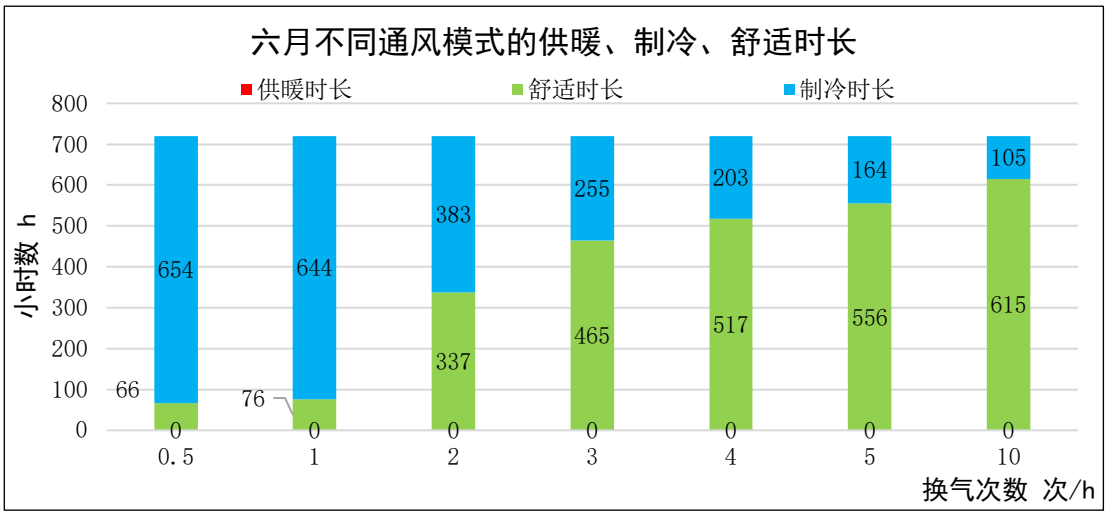


图 5.20 六月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

表 5.15 六月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

舒适时长变幅 %	-13.2	0.0	343.4	511.8	580.3	631.6	709.2
制冷时长变幅 %	1.6	0.0	-40.5	-60.4	-68.5	-74.5	-83.7

六月份正式进入空调季。供暖时长始终为 0h，完全不需要考虑供暖。舒适时长随着换气次数增大不断提升，说明此时室外大多数时候气温可以被直接引入来调节室内温度，更大的换气次数可以不耗能的解决室内大部分负荷，使得室温向更舒适的范围靠近；制冷时长则随着换气次数的增大不断降低，说明更多室外空气的调节直接的降低了室内负荷，有助于降低暖通空调系统的需求。

在空调开启时处于一天中气温最高的时段，此时如果还用很大的自然通风换气次数会不断增加室内需要被处理的负荷，会进一步增大空调电耗，故工作时间内应该保持关窗状态，采用 0.5 次/h；下班后非空调工作时间则可以大幅提升至 10.0 次/h，理由同五月。由此可见，六月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为空调工作时间 0.5 次/h，非空调工作时间 10.0 次/h。

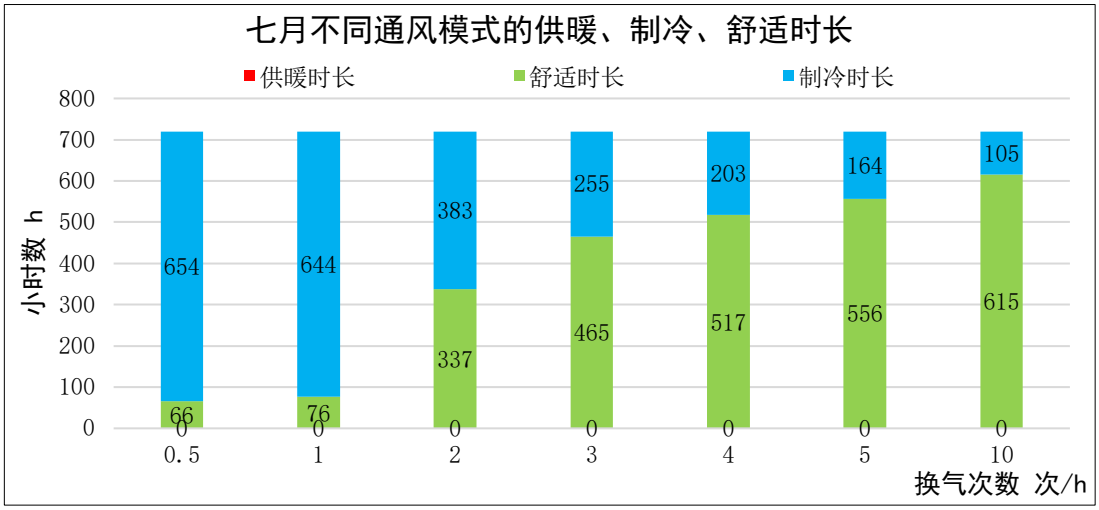


图 5.21 七月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

表 5.16 七月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舒适时长变幅 %	-50.0	0.0	1525.0	2600.0	3412.5	4025.0	5387.5
制冷时长变幅 %	0.5	0.0	-16.6	-28.3	-37.1	-43.8	-58.6

七月份供暖时长始终为 0h，完全不需要考虑供暖。舒适时长随着换气次数增大不断提升，说明此时室外大多数时候气温可以被直接引入来调节室内温度，更大

的换气次数可以不耗能的解决室内大部分负荷，使得室温向更舒适的范围靠近；制冷时长则随着换气次数的增大不断降低，说明更多室外空气的调节直接的降低了室内负荷，有助于降低暖通空调系统的需求。

同六月份的道理，工作时间内应该保持关窗状态，采用 0.5 次/h，下班后非空调工作时间则可以大幅提升至 10.0 次/h。由此可见，七月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为空调工作时间 0.5 次/h，非空调工作时间 10.0 次/h。

表 5.17 八月不同自然通风换气次数效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舒适时长变幅 %	-90.9	0.0	1318.2	2090.9	2600.0	2954.6	3918.2
制冷时长变幅 %	1.4	0.0	-19.8	-31.4	-39.0	-44.3	-58.8

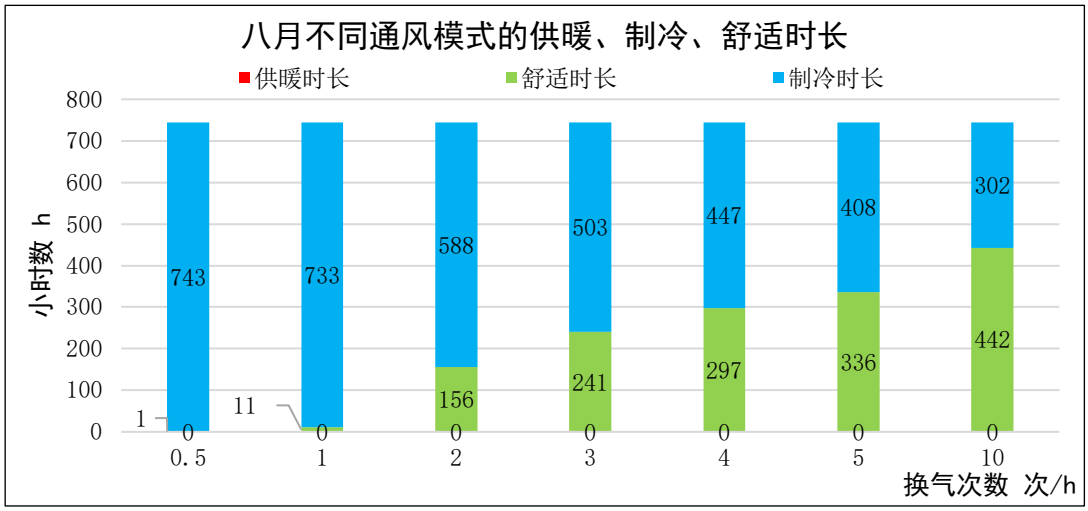


图 5.22 八月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

八月份供暖时长始终为 0h，完全不需要考虑供暖。舒适时长随着换气次数增大不断提升，说明此时室外大多数时候气温可以被直接引入来调节室内温度，更大的换气次数可以不耗能的解决室内大部分负荷，使得室温向更舒适的范围靠近；制冷时长则随着换气次数的增大不断降低，说明更多室外空气的调节直接的降低了室内负荷，有助于降低暖通空调系统的需求。

同六月份的道理，工作时间内应该保持关窗状态，采用 0.5 次/h，下班后非空调工作时间则可以大幅提升至 10.0 次/h。由此可见，八月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为空调工作时间 0.5 次/h，非空调工作时间 10.0 次/h。

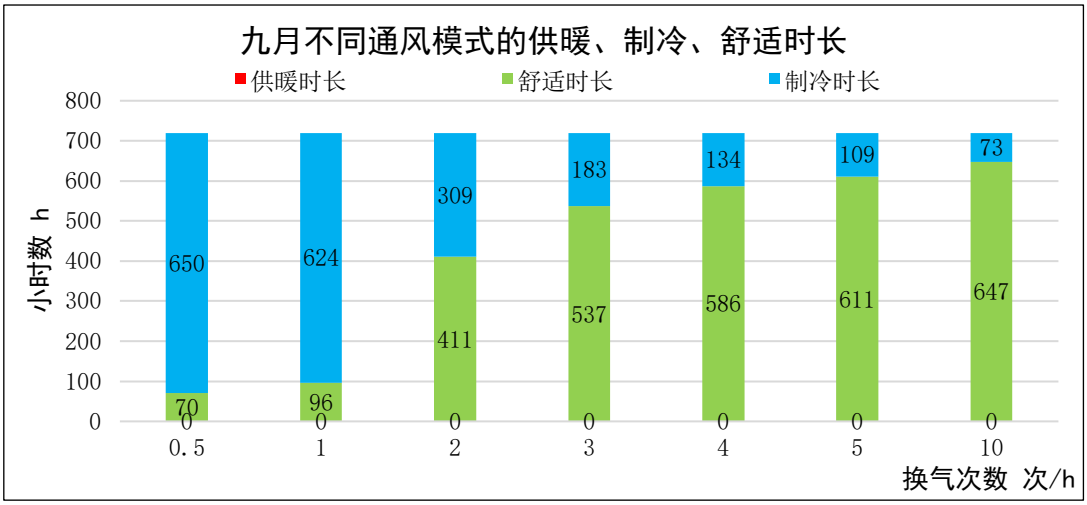


图 5.23 九月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

表 5.18 九月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舒适时长变幅 %	-27.1	0.0	328.1	459.4	510.4	536.5	574.0
制冷时长变幅 %	4.2	0.0	-50.5	-70.7	-78.5	-82.5	-88.3

九月份供暖时长则始终为 0h，不需要考虑供暖。舒适时长随着换气次数增大不断提升，提升的幅度已经没有盛夏的三个月明显；制冷时长则随着换气次数的增大不断降低，降低的幅度则相对较大，到 5.0 和 10.0 次/h 时制冷时长已经下降至 100h 左右。因此九月此后也可以归入过渡季节，不再开启空调制冷。

为了尽最大可能降低需要被处理的室内负荷和充分利用室外自然资源，同时在工作时间内不造成人体的不舒适、吹风感，还要考虑到重庆不够丰富的自然风力资源，尽管看似换气次数越大越好，还是应该在工作时间将换气次数限定在 5.0 次/h；下班后非工作时间则可以提升至 10.0 次/h。由此可见，九月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为工作时间 5.0 次/h，非工作时间 10.0 次/h。

表 5.19 十月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	-100.0	0.0	76.9	184.6	230.8	269.2	584.6
舒适时长变幅 %	-6.2	0.0	29.1	27.9	26.8	25.9	18.4
制冷时长变幅 %	26.4	0.0	-96.1	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0

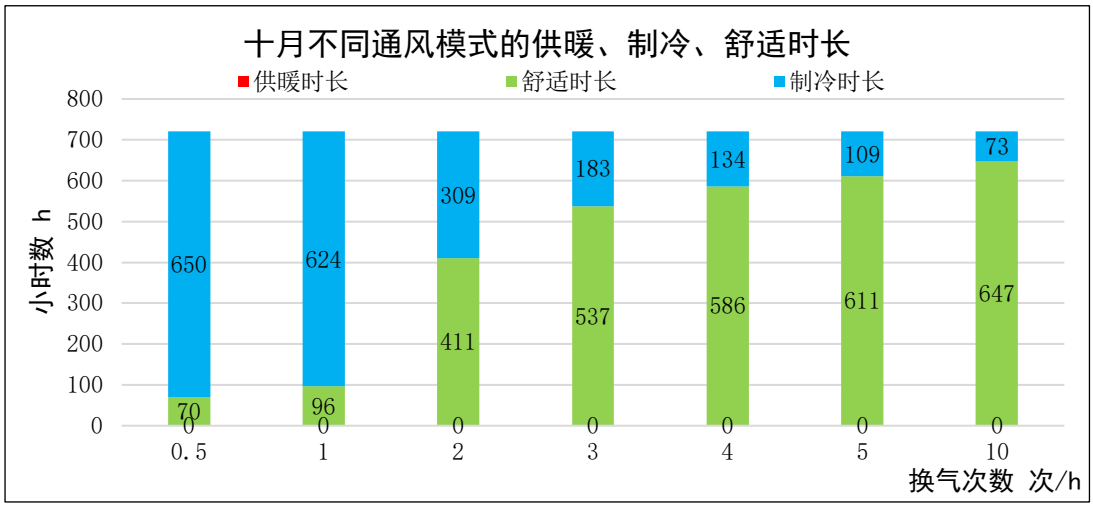


图 5.24 十月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

十月份舒适时长随着婚期次数增大有所上升，但换气次数越大，上升幅度越小；制冷时长则随着换气次数的增大不断降低；供暖时长仅在 0.5 次/h 有所降低，随着换气次数增大供暖时长大幅增加。过渡季节充分考虑最佳方案，应将换气次数提升至 2.0 次/h 能够获得最多的舒适时长，同时多余的冷负荷和热负荷总和也最低。由此可见，十月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为全天 2.0 次/h。

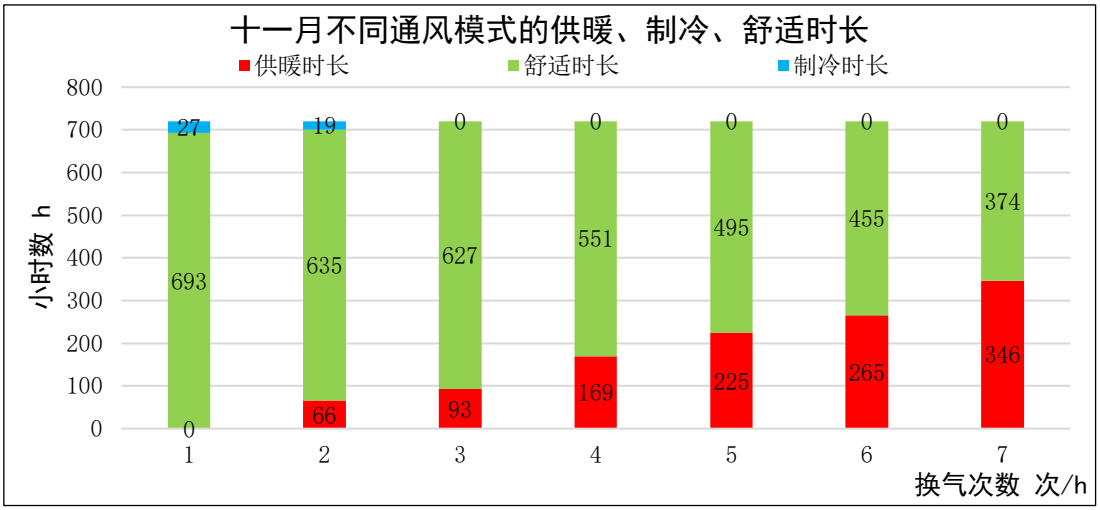


图 5.25 十一月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

表 5.20 十一月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	-100.0	0.0	40.9	156.1	240.9	301.5	424.2
舒适时长变幅 %	9.1	0.0	-1.3	-13.2	-22.1	-28.4	-41.1
制冷时长变幅 %	42.1	0.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0

十一月舒适时长随换气次数增大不断降低，而减小到 0.5 次/h 有所上升，可以看出此时降低换气次数更有利；制冷时长换气次数越大降低越快，2.0 次/h 后即不再需要制冷；供暖时长则随着换气次数的增大大幅上升，产生更多无意义的负荷浪费能源。此时综合考虑各方案，发现将十一月份的换气次数降低至 0.5 次/h 可以获得最长的舒适时间，同时完全没有多余的冷热负荷，可以完全可以不开启空调。由此可见，十一月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为全天 0.5 次/h。

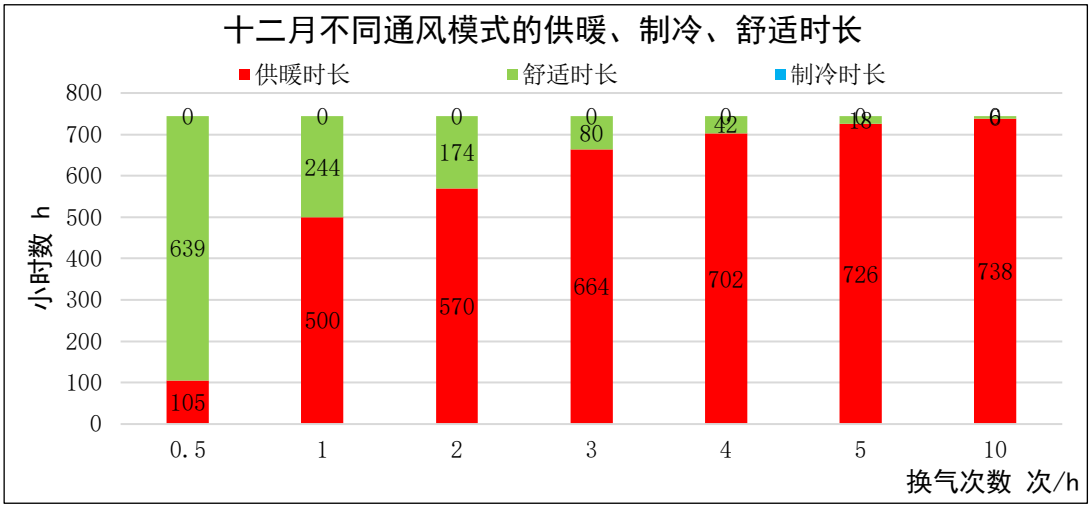


图 5.26 十二月不同通风模式的供暖、制冷、舒适时长

表 5.21 十二月不同通风模式效果对比表

换气次数 次/h	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
供暖时长变幅 %	-79.0	0.0	14.0	32.8	40.4	45.2	47.6
舒适时长变幅 %	161.9	0.0	-28.7	-67.2	-82.8	-92.6	-97.5
制冷时长变幅 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

十二月份制冷时长均为 0h，已经完全不需要考虑制冷。舒适时长随换气次数增大不断降低，而减小到 0.5 次/h 有所上升，可以看出此时降低换气次数更有利；供暖时长则随着换气次数的增大大幅上升，产生更多无意义的负荷浪费能源。此时综合考虑各方案，发现将十二月份的换气次数降低至 0.5 次/h 可以获得最长的舒适时间，同时供暖时长也最短，最大幅度降低了冬季第一个月空调供暖的需求。由此可见，十二月份重庆地区办公建筑的自然通风换气次数应该设定为全天 0.5 次/h。

5.1.4 综合通风优化方案及分析

综上所述，分别将十二个月的自然通风换气次数节能优化后的设定值确定下来，可以整体形成一套方案，具体如下表 5.22 所示。由此方案在 DeST-C 中设定全

新作息“[4656]节能建筑综合通风”，具体如下图 5.27 所示。利用 DeST-C 对综合通风优化后的节能建筑进行自然室温模拟和负荷模拟，将获得的数据进行处理分析可以得到下表图 5.28、图 5.29、图 5.30 和表 5.23。

表 5.22 综合节能建筑通风方案设定详表

月份	节能建筑通风换气次数 次/h	DeST 作息表对应日期
1~3 月	全天 0.5	第 1 周周一~第 13 周周六
4 月	全天 2.0	第 13 周周日~第 18 周周一
5 月	工作时间 5.0 非工作时间 10.0	第 18 周周二~第 22 周周四
6 月~8 月	工作时间 0.5 非工作时间 10.0	第 22 周周五~第 35 周周五
9 月	工作时间 5.0 非工作时间 10.0	第 35 周周六~第 39 周周日
10 月	全天 2.0	第 40 周周一~第 44 周周三
11~12 月	全天 0.5	第 44 周周四~第 53 周周一

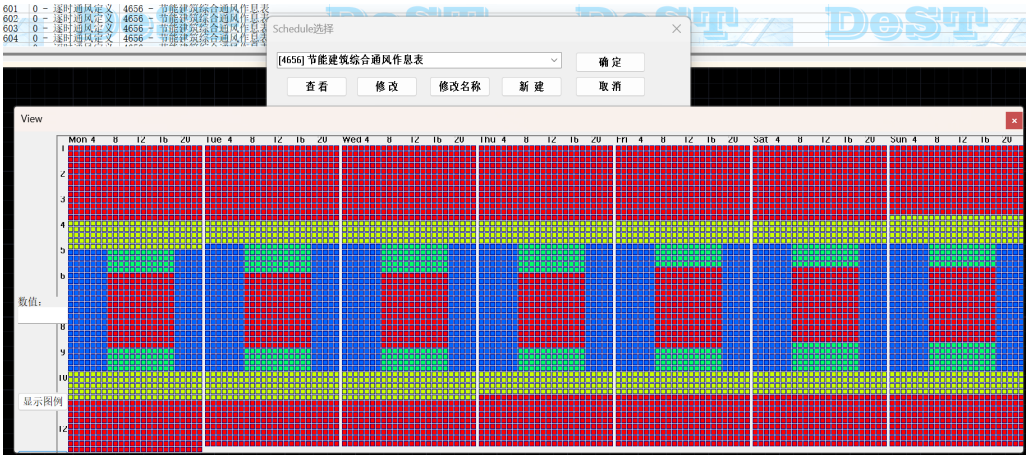


图 5.27 [4656]节能建筑综合通风作息表

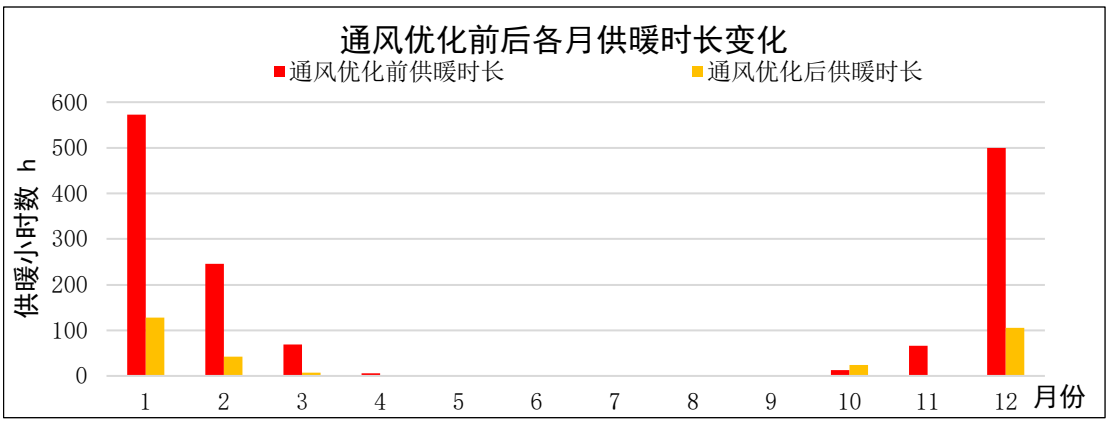


图 5.28 通风优化前后个月供暖时长变化示意图

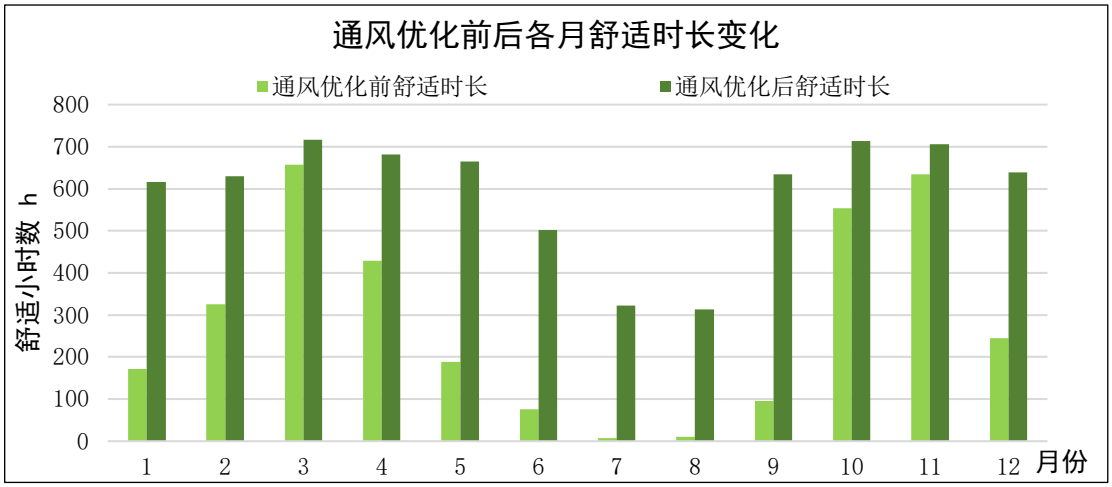


图 5.29 通风优化前后个月舒适时长变化示意图

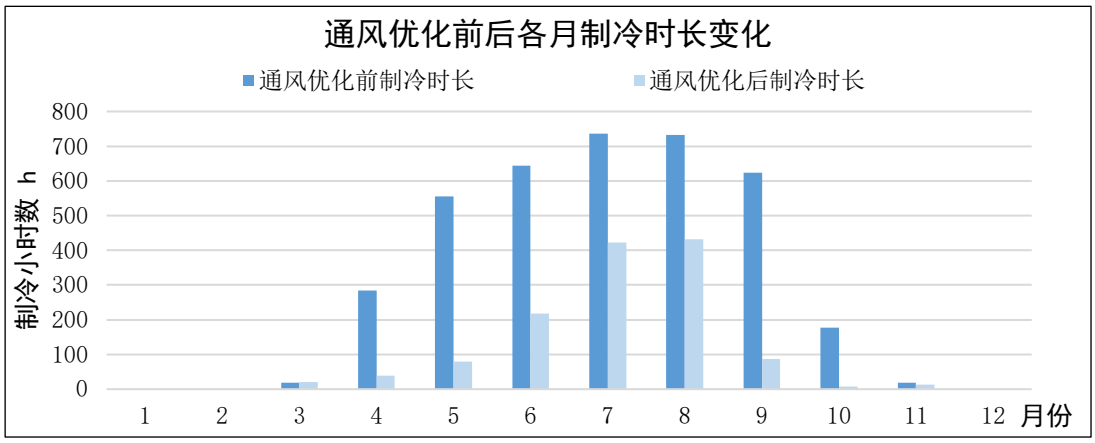


图 5.30 通风优化前后个月制冷时长变化示意图

根据表 5.23 对于每个月份的供暖、舒适、制冷时长在通风优化前后的变化统计可以看出，每个月的舒适时长增长都有至少 10.0%左右（3 月和 11 月），至多 4000.0%左右（7 月）的显著增加，而绝大部分时段的供暖和制冷时长都有显著降低，过渡季节尽管有部分上升，但整体供暖和制冷的时长之和仍为降低态势。整体来看，供暖总时长由通风优化前的 1572h 降低至通风优化后的 307h，降幅达到 80.5%；舒适总时长由通风优化前的 3395h 上升至通风优化后的 7136h，涨幅达到 110.2%；制冷总时长由通风优化前的 3793h 降低至通风优化后的 1317h，降幅达到 65.3%。则通风优化使得非供暖空调时长延长了 3741h。

表 5.23 通风优化后供暖、舒适、制冷时长变幅

月份	供暖变幅 %	舒适变幅 %	制冷变幅 %
1	-77.6	258.1	0.0

2	-87.9	93.3	0.0
3	-89.9	9.0	16.7
4	-83.3	58.7	-86.7
5	0.0	253.2	-85.6
6	0.0	560.5	-66.2
7	0.0	3925.0	-42.7
8	0.0	2745.5	-41.2
9	0.0	560.4	-86.2
10	84.6	28.9	-96.1
11	100.0	11.2	-26.3
12	79.0	161.9	0.0

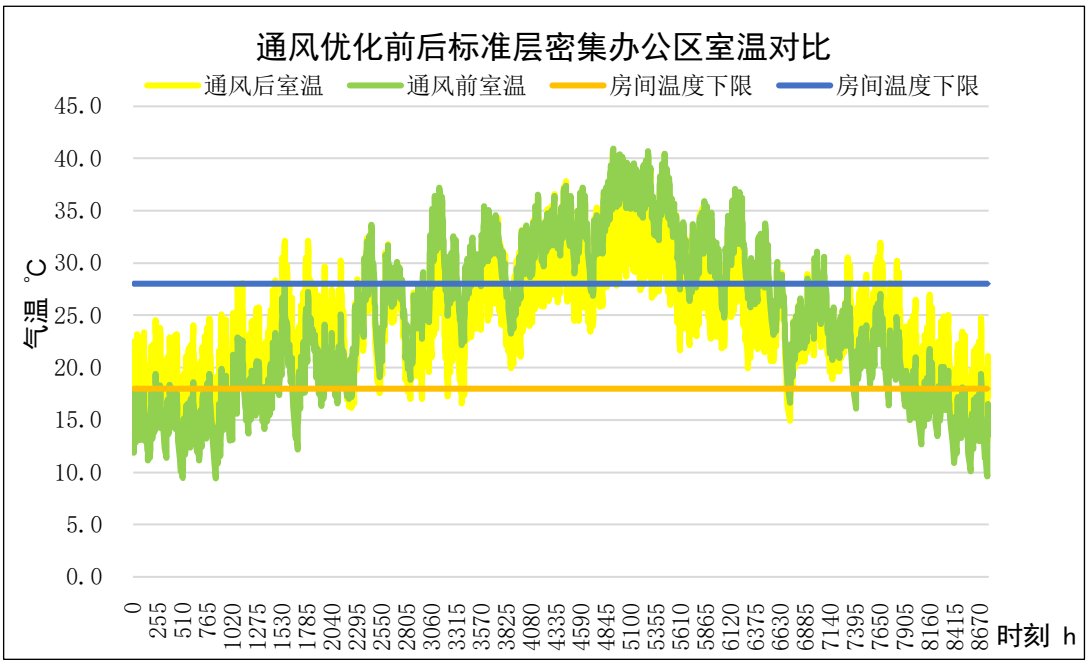


图 5.31 通风优化前后标准层中庭密集办公区全年逐时室温变化趋势统计图

由图 5.31 可分析知，室温上下限分别为 18.0℃和 28.0℃，对比基准建筑通风（即全年 1.0 次/h 自然通风换气次数）与综合通风作息优化后的标准层中庭密集办公区全年逐时室温进行对比，可以很明显的看出供暖季室内温度有一定上升，更多时刻本身处于供暖时长的时段升温到了办公建筑室内舒适区间内；而空调季室内温度也有较大幅度下降，超过一般的时刻本身处于制冷时长的时段降温到了舒适区间内；两过渡季节的室温也有轻微变化，绝大部分时刻处在舒适区间内，不需要额外开启空调制冷或供暖，过渡季节从 3~4 月和 9~10 月延长至 3~5 月和 9~11 月。

如表 5.24 和 5.25 为详细的通风优化后负荷统计和前后对比，全年最大冷、热负荷和整体累积的负荷量均有显著下降。其中，全年累计热负荷指标从 17.67 kWh/ m²下降至 11.35 kWh/ m²，降幅达到 35.8%；全年累计冷负荷指标从 78.01 kWh/ m²下降至 64.32 kWh/ m²，降幅达到 18.7%；整体的空调系统点耗则从 47.84 kWh/ m²下降至 37.39 kWh/ m²，降幅达到 21.8%，总的来看，通过综合通风的优化，使得本办公建筑的空调电耗降低了五分之一，而从整栋建筑的总能耗来看也降低了 9.9%，有明显的节能效果。

表 5.24 通风优化后空调系统负荷统计表

负荷	单位	热负荷	冷负荷
最大值	kW	559.92	1104.49
累计值	kWh	59412.91	332048.36
最大值指标	W/m²	106.94	210.94
累计值指标	kWh/m²	11.35	64.32

表 5.25 通风优化前后全年负荷及对比表

项目统计	单位	通风优化前	通风优化后	变幅 %
全年累计热负荷	kWh	92493.69	59412.91	-35.8
全年累计热负荷指标	kWh/ m²	17.67	11.35	
全年累计冷负荷	kWh	408474.33	332048.36	-18.7
全年累计冷负荷指标	kWh/ m²	78.01	63.42	
全年空调电耗	kWh	250484.01	195730.64	-21.8
全年空调电耗指标	kWh/ m²	47.84	37.39	
全年建筑综合能耗	kWh	570034.41	515281.04	-9.9
全年建筑综合能耗指标	kWh/ m²	105.76	95.31	

5.2 遮阳优化

除了建筑内部的人员和设备产生的热湿量外，建筑负荷最大的来源便是太阳辐射得热。为了尽量保证室内自然采光，同时尽量降低室内太阳辐射得热，建筑常采用多种遮阳形式。遮阳主要分为外遮阳和内遮阳，外遮阳指在建筑外里面的窗户上设置固定或活动的遮阳装置、百叶窗等，而内遮阳则是建筑外窗内部加装窗帘、百叶窗等。二者均能起到遮挡太阳辐射，降低室内负荷的效果，但强度有所不同。

外遮阳由于处于室外且直接遮挡了太阳射线，可以最大程度降低透过外窗进入室内的太阳辐射量，也可以减少室内炫光，帮助调节室内温度均匀性，遮阳和节

能效果极佳，也有一定可能延长外窗玻璃寿命；但由于其设置在建筑外部经受风吹日晒雨淋，维护成本较高，施工难度较高，还影响建筑外观。内遮阳则具有安装灵活、调节方便、初投资低、不影响建筑外立面美观、隐私保护性强的特点；但由于其处于建筑外窗的内部，还是无法阻止大部分太阳射线透过外窗进入室内，于是外窗内表面和窗帘外表面之间的区域温度会显著的上升、辐射量较大，节能效果不如外遮阳设施，且开启内遮阳会影响自然采光，照明负荷可能会上升。

由于办公建筑外立面常采用大面积玻璃幕墙做造型，且本项目的设计需求不允许在外立面设置遮阳设施，故只能采用内遮阳设施来降低负荷。DeST-C 提供三种类型的内遮阳设施，以[23] 窗帘作息为统一作息模式，经过负荷模拟后得到如下的结果，如表 5.26 所示。

表 5.26 不同内遮阳形式的负荷指标统计表

遮阳形式	无内遮阳	浅色窗帘	黑色窗帘	百叶窗帘
[DeST-C 内遮阳编号]	[NONE]	[1]	[2]	[3]
短波反射率	0.0	0.2	0.5	0.7
全年累计热负荷指标 kWh/m²	17.67	18.38	19.52	20.34
全年累计冷负荷指标 kWh/m²	78.01	73.43	66.34	61.82
建筑空调总负荷指标 kWh/m²	95.68	91.81	85.86	82.16

基准建筑即无内遮阳。由数据可以看出，随着不同内遮阳形式短波反射率的增大，热负荷指标逐渐上升，冷负荷指标较大幅下降，建筑总空调负荷指标（即能耗指标）也逐渐下降，为了最大程度降低室内负荷，同时保证灵活的室内采光，应采用可调节的百叶窗帘作为内遮阳设施，主要在空调季的日间使用即可。如表 5.27，详细对比基准建筑无内遮阳时的负荷和设置了百叶窗帘后的负荷发现，全年累计热负荷指标从 17.67 kWh/ m²增加至 20.34 kWh/ m²，涨幅 15.1%；冷负荷指标从 78.01 kWh/ m²降低至 61.82 kWh/ m²，降幅 20.8%；总空调电耗指标从 47.84 kWh/ m²降低至 41.08 kWh/ m²，降幅 14.1%；建筑综合能耗指标从 105.76 kWh/ m²降低至 99.00kWh/ m²，降幅 6.4%。有明显的节能效果。

表 5.27 遮阳优化前后负荷对比表

项目统计	单位	遮阳优化前	遮阳优化后	变幅 %
全年累计热负荷	kWh	92493.69	106484.58	15.1
全年累计热负荷指标	kWh/ m²	17.67	20.34	
全年累计冷负荷	kWh	408474.33	323665.84	-20.8

全年累计冷负荷指标	kWh/ m²	78.01	61.82	
全年空调电耗	kWh	250484.01	215075.21	-14.1
全年空调电耗指标	kWh/ m²	47.84	41.08	
全年建筑综合能耗	kWh	570034.41	534625.61	-6.4
全年建筑综合能耗指标	kWh/ m²	105.76	99.00	

5.3 围护结构优化

建筑有 50%~70%的负荷通过围护结构传入或散失，是建筑能耗的主要消费方。影响基准建筑负荷的主要外围护结构包括外墙、外窗和屋面，均按照《公共建筑节能标准》（GB50189-2019）设计，属于新建公共建筑必须遵守的最低标准。在进行低碳节能优化时应该适当提高标准，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）的规定来设计。

5.3.1 外墙优化

根据规范，当外墙的热惰性 D>2.5 时，传热系数需要小于等于 0.8。基准建筑的外墙传热系数即为最高的 0.798，于是以调整保温层厚度（酚醛泡沫塑料）设计了四种传热系数更低、热惰性更高的节能建筑外墙，具体情况如下表 5.28 所示。

表 5.28 建筑外墙类型统计表

外墙类型	构件编号	传热系数 K [W/(m²·K)]	热惰性 D	保温层厚度 mm（酚醛泡沫塑料）
基准建筑外墙	[842394812]	0.796	3.082	15
节能建筑外墙 I	[845076090]	0.598	3.176	25
节能建筑外墙 II	[845076134]	0.399	3.365	45
节能建筑外墙 III	[845161369]	0.299	3.553	75
节能建筑外墙 IV	[845162201]	0.200	3.930	105

分别对于四种节能建筑外墙进行全年负荷模拟，得到如表 5.29 所示的结果。可以看出随着外墙传热系数 K 的降低，全年累计冷、热负荷指标和建筑空调总负荷指标均有所下降，说明使用传热系数越小的外墙负荷越小。但对比总负荷变幅和保温层厚度变幅（可代表成本价格）可以看出，基准建筑外墙到节能建筑外墙 II 的总负荷变幅与保温增厚度的增加有线性关系，而 III 和 IV 保温层厚度增幅巨大，但带来的节能效益却无法形成线性关系。与供应商咨询材料成本价格后也能得到相同的结论：过度追求传热系数 K 的低值会使得建筑成本呈指数级增加，却并不

具有更合理的经济效益。因此，在保证规范要求的情况下，节能建筑的外墙选用传热系数 K 为 0.399 的节能建筑外墙 II，正好此时已经能满足《近零能耗建筑技术标准》（GB 51350-2019）的要求。

表 5.29 不同节能建筑外墙对建筑负荷的影响统计表

外墙类型 [DeST-C 外墙编号]	基准建筑外墙	节能建筑外墙 I	节能建筑外墙 II	节能建筑外墙 III	节能建筑外墙 IV
全年累计热负荷指标 kWh/m²	17.67	16.53	14.88	14.44	12.71
全年累计冷负荷指标 kWh/m²	78.01	75.57	73.22	73.52	71.20
建筑空调总负荷指标 kWh/m²	95.68	92.10	88.10	87.96	83.91
总负荷变幅 %	0.0	-3.7	-7.9	-8.1	-12.3
保温层厚度变幅 %	0.0	66.7	200.0	400.0	600.0

如表 5.30，详细对比外墙优化前后的负荷发现，全年累计热负荷指标从 17.67 kWh/ m²降低至 14.88kWh/ m²，降幅 15.8%；冷负荷指标从 78.01 kWh/ m²降低至 73.22kWh/ m²，降幅 6.1%；总空调电耗指标从 47.84 kWh/ m²降低至 44.05kWh/ m²，降幅 7.9%；建筑综合能耗指标从 105.76 kWh/ m²降低至 101.97kWh/ m²，降幅 3.6%。有一定的节能效果。

表 5.30 外墙优化前后负荷对比表

项目统计	单位	外墙优化前	外墙优化后	变幅 %
全年累计热负荷	kWh	92493.69	77935.95	-15.8
全年累计热负荷指标	kWh/ m²	17.67	14.88	
全年累计冷负荷	kWh	408474.33	383394.00	-6.1
全年累计冷负荷指标	kWh/ m²	78.01	73.22	
全年空调电耗	kWh	250484.01	230663.48	-7.9
全年空调电耗指标	kWh/ m²	47.84	44.05	
全年建筑综合能耗	kWh	570034.41	550213.88	-3.6
全年建筑综合能耗指标	kWh/ m²	105.76	101.97	

5.3.2 外窗优化

根据规范，外窗的传热系数限值与建筑外立面的窗墙比有关，由于基准建筑采用的是标准规定的 0.31 的窗墙比，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）的规定，传热系数 K 的限值在 2.2 以下，东、南、西向太阳得热系数 SHGC 小于 0.35，北向小于 0.40。而根据重庆市符合的二星级绿色建筑，

外窗的传热系数 K 需要限制在 1.8 以下。基准建筑外窗目前的传热系数 K 为 2.6，太阳得热系数 SHGC 为 0.75。

首先，保持 SHGC 不变，改变 K 来寻找最佳传热系数，具体如下表 5.31 所示。

表 5.31 节能建筑外窗 K 类型统计表

外窗类型	构件编号	传热系数 K [W/(m²·K)]	太阳得热系数 SHGC
基准建筑外窗	[46]	2.6	0.75
节能建筑外窗 I	[47]	2.4	0.75
节能建筑外窗 II	[48]	2.2	0.75
节能建筑外窗 III	[49]	2.0	0.75
节能建筑外窗 IV	[50]	1.8	0.75
节能建筑外窗 V	[51]	1.6	0.75
节能建筑外窗 VI	[52]	1.4	0.75
节能建筑外窗 VII	[53]	1.2	0.75
节能建筑外窗 VIII	[54]	1.0	0.75

分别对于八种相同 SHGC 的节能外窗进行全年负荷模拟，得到如表 5.32 所示的结果。可以看出随着外窗传热系数 K 的降低，全年累计热负荷指标逐渐下降，全年累计冷负荷指标逐渐上升，但整体上建筑空调总负荷指标是不断小幅度下降的，即传热系数越小，总负荷和能耗越低。为了使节能效果更加，同时不使得玻璃成本过高、投资回收期过长，决定选择采用传热系数 K 为 1.4 的节能建筑外窗 VI，可以使得总负荷降低 0.7%。

表 5.32 K 不同的节能建筑外窗对建筑负荷的影响统计表

外窗类型	全年累计 热负荷指标 kWh/m²	全年累计 冷负荷指标 kWh/m²	建筑空调 总负荷指标 kWh/m²	总负荷变幅 %
基准建筑外窗	17.67	78.01	95.68	0.0
节能建筑外窗 I	17.50	78.08	95.58	-0.1
节能建筑外窗 II	17.32	78.15	95.47	-0.2
节能建筑外窗 III	17.14	78.22	95.36	-0.3
节能建筑外窗 IV	16.95	78.30	95.25	-0.5
节能建筑外窗 V	16.75	78.38	95.13	-0.6
节能建筑外窗 VI	16.55	78.46	95.01	-0.7

节能建筑外窗 VII	16.33	78.56	94.89	-0.8
节能建筑外窗 VIII	16.10	78.66	94.76	-0.6

其次，以传热系数 K 为 1.4、太阳得热系数 SHGC 为 0.75 的节能建筑外窗 VI 为基础，改变其太阳得热系数，模拟出最佳 SHGC。具体情况如下表 5.33 所示。

表 5.33 节能建筑外窗 SHGC 类型统计表

外窗类型	构件编号	传热系数 K[W/(m²·K)]	太阳得热系数 SHGC
节能建筑外窗 VI	[54]	1.4	0.75
节能建筑外窗 VI-a	[55]	1.4	0.65
节能建筑外窗 VI-b	[56]	1.4	0.55
节能建筑外窗 VI-c	[57]	1.4	0.45
节能建筑外窗 VI-d	[58]	1.4	0.35
节能建筑外窗 VI-e	[59]	1.4	0.25

分别对于五种相同 K 的节能外窗进行全年负荷模拟，得到如表 5.33 所示的结果。可以看出随着太阳得热系数 SHGC 的降低，全年累计热负荷指标逐渐上升，冷负荷指标逐渐下降，空调总负荷指标不断下降。对比不同 SHGC 下的玻璃成本价格和节能效果，本建筑决定采用 SHGC 为 0.25 的 VI-e 型节能玻璃作为外窗。

表 5.33 SHGC 不同的节能建筑外窗对建筑负荷的影响统计表

外窗类型	全年累计 热负荷指标 kWh/m²	全年累计 冷负荷指标 kWh/m²	建筑空调 总负荷指标 kWh/m²	总负荷变幅 %
节能建筑外窗 VI	16.55	78.46	95.01	0.0
节能建筑外窗 VI-a	16.93	75.83	92.76	-2.5
节能建筑外窗 VI-b	17.33	73.16	90.49	-4.8
节能建筑外窗 VI-c	17.77	70.38	88.15	-7.2
节能建筑外窗 VI-d	18.25	67.38	85.63	-9.9
节能建筑外窗 VI-e	18.77	64.32	83.09	-12.6

另外，达到如此优异的低传热系数 K 和低太阳得热系数 SHGC 的玻璃，根据多个案例样本主要有单层 Low-E 镀膜中空玻璃、双银 Low-E 镀膜中空玻璃、三银 Low-E 镀膜中空玻璃、镜面/陶瓷涂层高反射镀膜玻璃等。在 DeST-C 对于此方面

细节设定和模拟能力有限的情况下，再使用 VI-e 进行单双层玻璃的进一步模拟，具体情况如下表 5.34 所示。由数据可以看出双层玻璃比单层的全年累计热负荷指标有所降低，冷负荷指标则有所上升，总负荷只有很小幅度的降低。然而，经过与玻璃厂商的协商，双层玻璃的造价会提升 2 倍甚至更高，根据模拟结果来看经济效益较差，不适用于此建筑，故寻求符合标准和节能需求的 K 和 SHGC 的单层 Low-E 镀膜中空玻璃更好。

表 5.34 层数不同的节能建筑外窗对建筑负荷的影响统计表

外窗类型	层数	构件编号	全年累计热负荷指标 kWh/m²	全年累计冷负荷指标 kWh/m²	建筑空调总负荷指标 kWh/m²	总负荷变幅 %
VI-e	1	[59]	18.77	64.32	83.09	0.0
VI-f	2	[60]	13.59	69.28	82.87	-0.3

综上，节能建筑综合外窗优化将从基准建筑的传热系数 K 为 2.6、太阳得热系数 SHGC 为 0.75，优化为传热系数 K 为 1.4、太阳得热系数 SHGC 为 0.25 的单层 Low-E 镀膜中空玻璃。表 5.35 详细对比了外窗优化前后的负荷发现，全年累计热负荷指标从 17.67 kWh/ m²增加至 18.77kWh/ m²，增幅 6.2%；冷负荷指标从 78.01 kWh/ m²降低至 64.32kWh/ m²，降幅 17.6%；总空调电耗指标从 47.84 kWh/ m²降低至 41.55kWh/ m²，降幅 13.2%；建筑综合能耗指标从 105.76kWh/ m²降低至 99.47kWh/ m²，降幅 5.9%。有较好的节能效果。

表 5.35 外窗优化前后负荷对比表

项目统计	单位	外窗优化前	外窗优化后	变幅 %
全年累计热负荷	kWh	92493.69	98299.34	-6.2
全年累计热负荷指标	kWh/ m²	17.67	18.77	
全年累计冷负荷	kWh	408474.33	336794.07	-17.6
全年累计冷负荷指标	kWh/ m²	78.01	64.32	
全年空调电耗	kWh	250484.01	217546.71	-13.2
全年空调电耗指标	kWh/ m²	47.84	41.55	
全年建筑综合能耗	kWh	570034.41	537097.11	-5.9
全年建筑综合能耗指标	kWh/ m²	105.76	99.47	

5.3.3 屋面优化

根据规范，当屋面的热惰性 D>2.5 时，传热系数需要小于等于 0.4。基准建筑的外墙传热系数为 0.493，属于先前更低公建节能标准的 0.5 以内，于是以调整保温层厚度（酚醛泡沫塑料）设计了三种传热系数更低、热惰性更高的节能建筑屋面，具体情况如下表 5.36 所示。

表 5.36 建筑屋面类型统计表

屋面类型	构件编号	传热系数 K [W/(m²·K)]	热惰性 D	保温层厚度 mm（酚醛泡沫塑料）
基准建筑屋面	[842392366]	0.493	3.113	38
节能建筑屋面 I	[845166395]	0.395	3.226	50
节能建筑屋面 II	[845166470]	0.297	3.414	70
节能建筑屋面 III	[845166507]	0.199	3.791	110

分别对于三种节能建筑屋面进行全年负荷模拟，得到如表 5.37 所示的结果。可以看出随着外墙传热系数 K 的降低，全年累计冷、热负荷指标和建筑空调总负荷指标均有所下降，说明使用传热系数越小的屋面，负荷越小。同外墙的选择道理，在保证规范要求的情况下，可以看出节能建筑的屋面选用传热系数 K 为 0.395 的节能建筑屋面 I 最合适，II 和 III 的负荷降低幅度非常小，不值得浪费过多成本使得保温层厚度成倍增加。

表 5.37 不同节能建筑屋面对建筑负荷的影响统计表

外墙类型 [DeST-C 外墙编号]	基准建筑屋面	节能建筑屋面 I	节能建筑屋面 II	节能建筑屋面 III
全年累计热负荷指标 kWh/m²	17.67	16.53	16.39	16.25
全年累计冷负荷指标 kWh/m²	78.01	72.13	72.22	72.34
建筑空调总负荷指标 kWh/m²	95.68	88.66	88.61	88.59
总负荷变幅 %	0.0	-7.3	-7.4	-7.4
保温层厚度变幅 %	0.0	31.6	84.2	189.5

如表 5.38，详细对比屋面优化前后的负荷发现，全年累计热负荷指标从 17.67 kWh/ m²增降低至 16.53kWh/ m²，降幅 6.5%；冷负荷指标从 78.01 kWh/ m²降低至 72.13kWh/ m²，降幅 7.5%；总空调电耗指标从 47.84 kWh/ m²降低至 44.33 kWh/ m²，

降幅7.3%；建筑综合能耗指标从105.76 kWh/ m²降低至102.25kWh/ m²，降幅3.3%。

表 5.38 屋面优化前后负荷对比表

项目统计	单位	屋面优化前	屋面优化后	变幅 %
全年累计热负荷	kWh	92493.69	86525.01	-6.5
全年累计热负荷指标	kWh/ m²	17.67	16.53	
全年累计冷负荷	kWh	408474.33	377693.65	-7.5
全年累计冷负荷指标	kWh/ m²	78.01	72.13	
全年空调电耗	kWh	250484.01	232109.33	-7.3
全年空调电耗指标	kWh/ m²	47.84	44.33	
全年建筑综合能耗	kWh	570034.41	551659.73	-3.3
全年建筑综合能耗指标	kWh/ m²	105.76	102.25	

5.3.4 围护结构综合优化

综合以上围护结构的优化数据，根据其节能效果和考虑本建筑的经济性和投资回收期，最终形成一套完整方案，基准建筑的外墙被优化为节能建筑外墙 II，基准建筑的外窗被优化为节能建筑外窗 VIII-e，基准建筑的屋面被优化为节能建筑屋面 I。具体传热系数 K 情况的改变如下表 5.39 所示。将综合优化数据完整设置在 DeST-C 中，对于围护机构综合优化后的建筑进行模拟。

表 5.39 围护结构综合优化的构件与属性统计表

构件类型	构件编号	详细信息
节能建筑综合外墙	[845396399]	传热系数 K [W/(m²·K)]：0.399 热惰性 D：3.365 保温层厚度（酚醛泡沫塑料）：45mm
节能建筑综合外窗	[61]	传热系数 K [W/(m²·K)]：1.400 太阳得热系数 SHGC：0.25 层数：1
节能建筑综合屋面	[845396892]	传热系数 K [W/(m²·K)]：0.395 热惰性 D：3.226 保温层厚度（酚醛泡沫塑料）：50mm

如表 5.40，详细对比此办公建筑围护结构综合优化前后的负荷发现，全年累计

热负荷指标从 17.67 kWh/ m²增降低至 17.09kWh/ m²，降幅 3.3%；冷负荷指标从 78.01 kWh/ m²降低至 65.01kWh/ m²，降幅 16.7%；总空调电耗指标从 47.84 kWh/ m²降低至 41.05kWh/ m²，降幅 14.2%；建筑综合能耗指标从 105.76 kWh/ m²降低至 98.97kWh/ m²，降幅 6.4%。综合来看，对于建筑围护结构的节能优化十分有效。

表 5.40 围护结构综合优化前后负荷对比表

项目统计	单位	综合优化前	综合优化后	变幅 %
全年累计热负荷	kWh	92493.69	89468.16	-3.3
全年累计热负荷指标	kWh/ m²	17.67	17.09	
全年累计冷负荷	kWh	408474.33	340370.76	-16.7
全年累计冷负荷指标	kWh/ m²	78.01	65.01	
全年空调电耗	kWh	250484.01	214919.46	-14.2
全年空调电耗指标	kWh/ m²	47.84	41.05	
全年建筑综合能耗	kWh	570034.41	534469.86	-6.4
全年建筑综合能耗指标	kWh/ m²	105.76	98.97	

5.4 通风及围护结构综合优化成果

综上，重庆地区办公建筑的被动式建筑技术低碳节能优化主要分为通风优化、遮阳优化和围护结构优化，上文中分别将每一种优化与最初的基准建筑负荷进行对比分析，并根据国家和地方标准规范、经济性、适用性等多方面进行评估，选择了最适宜本建筑的低碳节能设计方案，将三种最优方案进行整合获得本建筑的被动式技术综合优化方案，如图 5.41 所示。使用 DeST-C 对被动式技术综合优化后的节能建筑进行负荷模拟，具体情况如下表 5.42 所示。

表 5.41 通风及围护结构综合优化详情表

被动技术项目	详细信息	
节能建筑通风	一~三月	全天 0.5 次/h
	四月	全天 2.0 次/h
	五月	工作时间 5.0 次/h 非工作时间 10.0 次/h
	六月~八月	工作时间 0.5 次/h 非工作时间 10.0 次/h
	九月	工作时间 5.0 次/h 非工作时间 10.0 次/h
	十月	全天 2.0 次/h
	十一~十二月	全天 0.5 次/h
节能建筑遮阳	内遮阳	百叶窗帘

		短波反射率：0.7
节能建筑围护结构	节能外墙	传热系数 K [W/(m²·K)]：0.399 热惰性 D：3.365 保温层厚度（酚醛泡沫塑料）：45mm
	节能外窗	传热系数 K [W/(m²·K)]：1.400 太阳得热系数 SHGC：0.25 层数：1
	节能屋面	传热系数 K [W/(m²·K)]：0.395 热惰性 D：3.226 保温层厚度（酚醛泡沫塑料）：50mm

分析可知，通风及围护结构综合优化后，全年累计热负荷指标从 17.67 kWh/ m²增降低至 10.50kWh/ m²，降幅 40.6%；冷负荷指标从 78.01 kWh/ m²降低至 49.86kWh/ m²，降幅 36.1%；总空调电耗指标从 47.84 kWh/ m²降低至 30.18 kWh/ m²，降幅 36.9%，均有非常可观的节能效果。建筑综合能耗指标从 105.76kWh/ m²降低至 88.10kWh/ m²，降幅 16.7%。

表 5.42 通风及围护结构综合优化前后能耗对比表

项目统计	单位	综合优化前	综合优化后	变幅 %
全年累计热负荷	kWh	92493.69	54971.32	-40.6
全年累计热负荷指标	kWh/ m²	17.67	10.50	
全年累计冷负荷	kWh	408474.33	261090.49	-36.1
全年累计冷负荷指标	kWh/ m²	78.01	49.86	
全年空调电耗	kWh	250484.01	158030.91	-36.9
全年空调电耗指标	kWh/ m²	47.84	30.18	
全年建筑综合能耗	kWh	570034.41	477581.31	-16.7
全年建筑综合能耗指标	kWh/ m²	105.76	88.10	

5.5 本章小结

被动式技术作为建筑低碳节能中最被重视、成效最明显、成本最低也最环保的技术，都应该最大限度的应用。根据重庆市气候状况和本办公建筑的需求，经过数次模拟分析后，选择了对此建筑的通风、遮阳和外围护结构进行优化。

通过不同季节、工作与非工作时间，以及这些分段后不同时段的最佳自然通风

次数确定了综合通风优化方案；通过不同内遮阳形式的对比，选择节能效果最佳且可自主调节的百叶窗帘加强建筑遮阳性能；通过改变建筑材料保温层厚度和改变建筑外窗性能的方式综合选择出最佳的围护结构节能改造方案，最终形成一套完整的被动式技术综合优化方案进行负荷和能耗模拟。节能建筑的通风情况可查看表 5.22，遮阳选择了百叶窗帘作为内遮阳，外围护结构分别选择了传热系数 K 为 0.399 的节能外墙、K 为 1.4 的节能外窗、K 为 0.395 的节能屋面。

节能建筑综合通风优化后，全年室内舒适时长（处于 18.0℃~28.0℃内）增加 3741h，涨幅 110.2%，供暖时长减少 80.5%，制冷时长减少 65.3%。能耗方面，全年累计热负荷和冷负荷分别下降 35.8%和 18.7%，空调系统电耗降低 21.8%，建筑综合能耗下降 9.9%。被动式技术综合优化使得建筑全年冷、热负荷分别降低了 36.1%和 40.6%，空调电耗降低了 36.9%，建筑全年总能耗指标从 105.76kWh/m²下降至 88.10kWh/m²，降低了 16.7%，有显著的节能效果。

6 用能系统与柔性控制分析及碳排放

主动式建筑技术指的是通过用能系统的优化降低设备功耗或提升系统能效的节能技术，本建筑适合主动调节的主动式技术主要包括：照明系统、设备系统、暖通空调系统。前两系统分别选择更节能的低功率设备以降低能耗，暖通空调系统则选用 COP 更高的高能效空调。进行用能系统优化的同时，还可考虑柔性调控，包括空调系统的用能模式和人员行为调节，将建筑负荷分为刚性、可削减、可转移三类，并分别制定柔性优化策略。最终形成完整的节能优化方案后进行整体负荷和能耗的模拟统计，计算节能率，并延伸计算减少的碳排放量。

6.1 暖通空调系统优化

6.1.1 机组设备优化

基准建筑的暖通空调系统同时负担本建筑的制冷和供热，采用风冷热泵机组和“风机盘管+新风”形式，全年累计热负荷 17.67 kWh/ m²，累计冷负荷 78.01 kWh/ m²，全年总负荷为 95.68 kW。由于该建筑全年热负荷最大值和冷负荷最大值分别为 683.74kW 和 1030.94kW，基准建筑共六个相同的热泵机组分别置于每一层，每台机组名义制冷量应达到 1113.96kW（富余 20.0%则为 136.75kW）、名义供热量应达到 171.82kW（富余 20.0%则为 206.19kW）。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50376-2012）中有关热泵机组的设计要求规定，基准建筑风冷热泵机组的 COP 为 2.0，则基准建筑的暖通空调系统电耗为 47.84kWh/ m²。

根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021），节能建筑名义制冷工况和规定条件下风冷热泵机组的制冷性能系数 COP 应满足下表 6.1 要求。考虑到最大冷热负荷和建筑总负荷需求，名义制冷量 CC>50，故节能建筑暖通空调系统性能系数选择 3.2，则节能建筑的暖通空调系统的能耗为 29.90kWh/ m²，相比基准建筑暖通空调系统节能 37.5%，具体如表 6.2 所示。

表 6.1 节能标准规定的风冷热泵机组性能系数 COP 取值表

机组类型		名义制冷量 CC（kW）	性能系数 COP（W/W） 夏热冬冷地区
风冷或蒸发冷却	活塞式/涡旋式	CC≤50	3.00
		CC>50	3.20
	螺杆式	CC≤50	3.00
		CC>50	3.20

表 6.2 暖通空调系统节能前后能耗对比表

能耗统计	系统负荷指标 kWh/m²	性能系数 COP	能耗指标 kWh/m²	变幅 %
基准建筑暖通空调	95.68	2.00	47.84	0.0
节能建筑暖通空调		3.20	29.90	-37.5

6.1.2 用能模式优化

（1） 空调运行模式

空调的运行模式主要分为间歇和连续两种。连续空调会始终开启持续运行，适合全体需要维持室内温湿度的场所；而间歇空调的运行根据一日中室温和负荷的变化被划分为三个阶段：预冷期、调节期、非调节期，适合在一日中仅有部分时段需要调节并维持室内温湿度的场所。预冷期指空调开启至首次将室内温湿度调节到需求范围内的时段，调节期指需要始终维持温湿度的时段，非调节期即空调系统关闭且室内无调节需求。若间歇空调还能配备智能的负荷监测和调控系统，会比连续空调更加节能。合理调节三个阶段的时间，可以在能耗更低的情况下实现对室内环境同样效果的调节，达到系统用能模式的优化。

结合本建筑，考虑将空调系统升级为可智能调控的间歇式暖通空调系统，基准建筑中预冷期为 7:00~8:00，调节期即为办公时间 8:00~18:00，非调节期为下班时间 18：00~次日 7:00。由于调节期不可更改，故通过延长预冷期的时间、缩短非调节期的时间进行暖通空调系统负荷和能耗模拟，在员工到来前、室内负荷还不大的清晨率先调节室内环境温湿度至需求，之后仅需在极小的温度差、湿度差范围内调节全日室内环境。然而，过短的预冷期可能导致预冷效果不理想、设备性能不足等效果，但也并不是越长越好，过长的预冷期可能反向导致系统能耗的急剧上升。

（2） 电力移峰填谷

暖通空调系统的能源来源为市政电网的电能，由于市政电网采取分时电价，且夜间的官网负荷低于日间，从经济性和稳定性上考虑均可以对建筑或系统使用的市政电能采用“移峰填谷”的策略。可以将目前使用的空气源热泵系统改为冷热双向蓄能系统，将建筑空调负荷从电网高峰时段转移至低谷时段运行，降低高峰负荷率与运行能耗。蓄能系统的设计需综合考虑建筑的日负荷波动特性、运行时段冷热需求比例、蓄能设备容量与换热效率等因素，以实现系统的热平衡与经济性最优。

移峰填谷在暖通空调系统中主要体现为：夜间低谷电价且低负荷时段运行主机，完成冷、热量的产生和储存；日间高峰电价或高负荷时段，完全关闭或大幅降低主机输出功率，优先或全部利用蓄能设备中的冷、热量供应末端空调系统（本建筑为风机盘管），从而有效削减电力峰值负荷、节约电费、保证运行的稳定、达到

节能减排的目的。除此之外，由于这种方式减少了主机在高峰时段的启动频率，降低了运行能耗与机械损耗，还会延长设备使用寿命，且在能效更高的运行区间运行主机，可以提升系统的性能系数，显著优化运行能效，进一步优化节能减排成效。

（3） 智能负荷管理

若想要对室内环境和空调系统功率、能耗进行更精准的控制和调节，就需要对建筑负荷进行动态管理，可以利用多种传感器试试探测室内不同空间的数据，诸如温度、湿度、风速、CO_2 浓度、TVOCs 浓度等，将实时数据进行处理分析后得到实时室内环境情况，结合楼宇自控系统（BAS）调节暖通空调系统的运行模式、功率、制冷/热量等，利用实时采集和反馈调节来精准控制和处理室内环境。这些收集到的负荷数据还可以被进一步用于结合人工智能和深度学习算法的预测模型中，日复一日形成越来越准确的全年实时负荷预测模型，不仅可以用于提前设计和研判暖通空调系统运行参数的设定，也可以优化系统内或建筑其他系统和设备之间的协同工作效率。同理，与智能能源管理系统（EMS）深度集成的智能化建筑，也可以实时收集所有用能系统的实时能耗数据，记录并累积形成数据集，用于预测未来能耗和实时调节。综合利用这些手段会使得建筑的节能减排效果越来越好，智能化、自动化程度也得到大幅提高，且有机会践行绿色建筑和可持续发展。

6.1.3 人员行为优化

办公建筑中人员的行为模式会对建筑能耗产生很大的影响，而人员行为非常复杂。在个人层面，人员行为包括：照明使用行为、办公设备使用行为、暖通空调使用行为、通风行为、办公的时间与空间行为、着装、活动行为等，难以准确的模拟和分类。人员行为的影响因素主要分为个体因素和环境因素[66]。个体因素主要包括：个人心理因素（个人习惯、节能意识、道德素质等）、组织因素（企业管理、奖惩机制、办公氛围等）和人口学因素（性别、年龄、受教育水平、社会习俗等）；环境因素主要包括：物理环境（设备控制权限、建筑空间布局、建筑管理等）、文化环境（企业价值观、企业节能意识、国家和地区政策导向等）。

这些因素综合影响了办公建筑中人员的行为，产生不同的需求和个体感受，进而成为差异很大的能耗需求。为了简化研究决定采用民用建筑室内 I 级和 II 级舒适区间来进行分析。I 级舒适区间对室内供暖空调区域的温度要求更高，可用来代表个人或企业对环境舒适度要求较高、对环境变化敏感、节能意识和行为相对较差的人员行为集合，同理 II 级舒适区间则代表了节能意识和行为较好，愿意牺牲掉可接受范围内的舒适度换取更低的建筑能耗，为节能减排和可持续发展做贡献的个人或企业的人员行为集合。根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2016）3.0.3 条，民用建筑不同舒适等级下，空调供暖温度设置如下表 6.3：

表 6.3 不同舒适等级的温度范围

舒适等级	I 级舒适	II 级舒适
室内温度	22.0℃～26.0℃	18.0℃～28.0℃

虽然本建筑一直采取的是 II 级舒适区间，仍可通过 I 级和 II 级的对比来证实人员行为的优化带来的节能潜力。分别将两种供暖空调温度设定上下限在 DeST-中模拟，得到如下表 6.4 所示的结果。

表 6.4 不同舒适等级的负荷与能耗统计表

舒适等级	I 级舒适	II 级舒适	变幅 %
累计热负荷 kWh	448047.05	92493.69	-79.4
热负荷指标 kWh/ m²	85.57	17.67	
累计冷负荷 kWh	553353.15	408474.33	-26.2
冷负荷指标 kWh/ m²	105.68	78.01	
空调电耗 kWh	500700.10	250484.01	-42.5
空调电耗指标 kWh/ m²	83.24	47.84	
综合能耗 kWh	820250.50	570034.41	-25.1
综合能耗指标 kWh/ m²	141.16	105.76	

分析可知，从 I 级舒适降低为 II 级舒适的办公建筑，全年累计热负荷指标从 85.57 kWh/ m²大幅降低至 17.67kWh/ m²，涨幅 79.4%；冷负荷指标则从 105.68 kWh/ m²降低至 78.01kWh/ m²，降幅 26.2%；总空调电耗指标从 83.24kWh/ m²降低至 47.84kWh/ m²，降幅 42.5%；建筑综合能耗指标从 141.16kWh/ m²降低至 105.76kWh/ m²，降幅达到 25.1%。由此可见，人员行为优化的节能潜力不容小觑，若是建筑要求需要达到 I 级舒适，将耗费相比 II 级舒适建筑近两倍的能源，产生大量的碳排放。这也证明了本项目选择采用 II 级舒适是十分正确的举措。

6.2 照明系统优化

基准建筑根据《公共建筑节能标准》（GB50189-2019）设置的照明功率为 9.0W/m²（除去楼梯间和卫生间的 5.0W/m²，已经无节能余地），这是一个上限值要求，节能建筑至少要将照明能耗降低 10.0%~20.0%，绿色建筑则要求更高。节能建筑在满足室内区域照度要求的情况下，可以采用高效 LED 光源，辅以智能控制

系统控制灯光开关，减少不必要的浪费。考虑到本建筑的成本和技术限制，设置以下 3 组节能建筑照明，如表 6.5 所示。

表 6.5 建筑照明功率类型统计表

对照组名称	照明功率密度 W/m²
基准建筑照明	9.0
节能建筑照明 I	8.0
节能建筑照明 II	7.0
节能建筑照明 III	6.0

分别对于三种节能建筑照明进行全年负荷和能耗模拟，得到如表 6.6 和 6.7 所示的结果。可看出随着照明功率降低，全年累计热负荷指标有小幅度上升，冷负荷指标有小幅度下降，空调总负荷指标下降，说明使用照明功率越小的照明系统，负荷越小。故节能建筑照明选择 6.0W/m²的节能建筑照明 III，此时总负荷可以降低 1.1%。而观察照明系统能耗的变化则更明显，节能建筑照明 III 的全楼照明总能耗由 125836.90kWh 降低至 87094.20kWh，节约电能 38742.70kWh；照明电耗指标也从 20.92 kWh/ m²降低至 14.48 kWh/ m²，降幅达到 30.8%。有显著的节能效果。

表 6.6 不同节能建筑照明对建筑负荷的影响统计表

照明类型	全年累计 热负荷指标 kWh/m²	全年累计 冷负荷指标 kWh/m²	建筑空调 总负荷指标 kWh/m²	总负荷 变幅 %
基准建筑照明	17.67	78.01	95.68	0.0
节能建筑照明 I	18.07	77.24	95.31	-0.4
节能建筑照明 II	18.48	76.46	94.94	-0.8
节能建筑照明 III	18.90	75.69	94.59	-1.1

表 6.7 不同节能建筑照明对照明能耗的影响统计表

能耗统计	全楼照明 总电耗 kWh	单位面积照明 电耗指标 kWh/ m²	变幅 %
基准建筑照明	125836.90	20.92	0.0
节能建筑照明 I	112922.66	18.77	-10.3
节能建筑照明 II	100008.43	16.63	-20.5
节能建筑照明 III	87094.20	14.48	-30.8

6.3 设备系统优化

基准建筑根据《公共建筑节能标准》（GB50189-2019）设置的设备功率为

15.0W/m²（除去楼梯间和卫生间无设备，已经无节能余地），这是一个上限值要求，节能建筑至少要将设备能耗降低 20.0%~40.0%，绿色建筑则要求更高。节能办公建筑在满足工作需求的情况下，可以采用高效能设备，辅以智能控制系统控制设备开关、运行能耗等，减少不必要的浪费。考虑到本建筑的成本和技术限制，设置以下 3 组节能建筑设备，如表 6.8 所示。

表 6.8 建筑设备功率类型统计表

对照组名称	照明功率密度 W/m²
基准建筑设备	15.0
节能建筑设备 I	13.0
节能建筑设备 II	11.0
节能建筑设备 III	9.0

分别对于三种节能建筑设备系统进行全年负荷和能耗模拟，得到如表 6.9 和 6.10 所示的结果。可以看出随着设备功率的降低，全年累计热负荷指标有所上升，全年累计冷负荷指标有所下降，建筑空调总负荷指标有所下降，说明使用设备功率越小的照明系统，负荷越小。故节能建筑设备选择 9.0W/m²的节能建筑设备 III，此时总负荷可以降低 2.8%。而观察设备系统能耗的变化则更明显，节能建筑设备 III 的全楼设备总能耗由 193713.50kWh 降低至 116228.10kWh，节约电能 77485.4kWh；设备电耗指标也从 37.00 kWh/ m²降低至 22.20 kWh/ m²，降幅达到 40.0%。

表 6.9 不同节能建筑设备对建筑负荷的影响统计表

设备类型	全年累计 热负荷指标 kWh/m²	全年累计 冷负荷指标 kWh/m²	建筑空调 总负荷指标 kWh/m²	总负荷 变幅 %
基准建筑设备	17.67	78.01	95.68	0.0
节能建筑设备 I	18.69	76.07	94.76	-1.0
节能建筑设备 II	19.77	74.07	93.84	-1.9
节能建筑设备 III	20.89	72.08	92.97	-2.8

表 6.10 不同节能建筑设备对照明能耗的影响统计表

能耗统计	全楼设备 总电耗 kWh	单位面积设备 电耗指标 kWh/ m²	变幅 %
基准建筑设备	193713.50	37.00	0.0
节能建筑设备 I	167885.04	32.06	-13.4
节能建筑设备 II	142056.57	27.13	-26.7
节能建筑设备 III	116228.10	22.20	-40.0

6.4 用能系统综合优化成果

综上，重庆地区办公建筑的主动式建筑技术低碳节能优化主要分为照明系统、设备系统、暖通空调系统优化，上文中分别将每一种优化与最初的基准建筑负荷进行对比分析，并根据国家和地方标准规范、经济性、适用性等多方面进行评估，选择了最适宜本建筑的低碳节能设计方案，将三种最优方案进行整合获得本建筑的主动式技术综合优化方案，如表 6.11 所示。使用 DeST-C 对主动式技术综合优化后的节能建筑进行负荷和能耗模拟，具体情况如下表 6.12 所示。

表 6.11 用能系统综合优化详情表

主动式技术项目	办公空间	非办公空间（楼梯间、卫生间等）
节能建筑照明	照明功率密度 6.0W/m²	照明功率密度 5.0W/m²
节能建筑设备	设备功率密度 9.0W/m²	无
节能建筑暖通空调	供暖空调 COP：3.2	无

表 6.12 用能系统综合优化前后能耗对比表

项目统计		综合优化前	综合优化后	变幅 %
空调热负荷	全年累计 kWh	92493.69	116718.35	26.2
	负荷指标 kWh/ m²	17.67	22.29	
空调冷负荷	全年累计 kWh	408474.33	364479.73	-10.8
	负荷指标 kWh/ m²	78.01	69.61	
空调电耗	全年电耗 kWh	250484.01	150374.40	-40.0
	电耗指标 kWh/ m²	47.84	28.72	
照明电耗	全年电耗 kWh	125836.90	87094.20	-30.8
	电耗指标 kWh/ m²	20.92	14.48	
设备电耗	全年电耗 kWh	193713.50	116228.10	-40.0
	电耗指标 kWh/ m²	37.00	22.20	
综合能耗	全年能耗 kWh	570034.41	684520.38	-38.2
	能耗指标 kWh/ m²	105.76	65.40	

分析可知，用能系统综合优化后，全年累计热负荷指标从 17.67 kWh/ m²增加至 22.29kWh/ m²，涨幅 26.2%；冷负荷指标则从 78.01 kWh/ m²降低至 69.61kWh/ m²，降幅 10.8%；总空调电耗指标从 47.84 kWh/ m²降低至 28.72 kWh/ m²，降幅 40.0%，对于空调系统有一定节能效果。主动式技术更应该关注本身调节的系统的能耗变化，其中照明系统的全年电耗指标从 20.92 大幅度降低至 14.48，降幅 30.8%；设备系统的全年电耗指标从 37.00 大幅度降低至 22.20，降幅 40.0%。建筑综合能耗指标从 105.76 kWh/ m²降低至 65.40kWh/ m²，降幅达到 38.2%。

6.5 建筑柔性用能

“光储直柔”技术是建筑领域践行低碳节能改造和零碳建筑发展的四项核心技术的简称，“光”即太阳能光伏发电技术，产生的清洁电能能很大程度上替代建筑原始的化石能源来源，主动降低碳排放；“储”即储能技术，不同能源的来源和产生方式有很大区别，例如太阳能光伏发电主要产生于晴天的日间，而电网的电价低峰为夜晚，如何将未来各种形式的能源合理、顺利的利用要依赖储能技术的发展；“直”即直流技术，直流电形式简单，其驱动的设备易于控制、传输效率高，但变压困难、传输距离有限限制了其在国家电网中的地位，未来通过技术手段削弱直流电现阶段的缺陷，代替大量使用的交流电，可以很大程度上降低能源损耗，提升应用效率和效果；“柔”即柔性用能技术，指的是主动改变建筑从市政电网取电功率的能力。传统建筑能源供应仅仅能解决电能产生和电能使用的联结，柔性用电则需要协调传统能源发电、新能源发电、市电供应、建筑作息、储能模块等多方面，保证不论是大至电网系统还是小至一栋建筑的某个用能系统，都可以在全年稳定的运行，合作创造舒适、安全、稳定的建筑室内环境。

对于未来的低碳节能绿色建筑来说，除了尽可能利用自然资源和更高科技的设备，使得被动式建筑技术和主动式建筑技术在建筑中发挥充分的作用，更需要注意建筑的柔性用能。建筑柔性用能不仅包含电网端的柔性用电技术，也包括使用端的供需调节，两端都积极践行低碳节能才能使得大家共同的碳中和目标实现。对于此办公建筑的柔性用能分析，主要关注的是使用端的柔性技术调节，应对其各类负荷进行分类，分别采取合理的手段进行调控。

6.5.1 建筑负荷分类

考虑建筑柔性用能时，可以将其负荷分为三类：刚性负荷、可削减负荷、可转移负荷，围护结构和各系统负荷进行分类具体如表 6.13 所示。

刚性负荷指的是建筑在保证最低要求的前提下运行的负荷，这部分负荷无法采取任何措施削减或转移，具有不可中断性、不可调节性和法律强制性，故不处于节能的考虑范畴。刚性用能主要包括建筑最基础的围护结构、照明、设备和暖通空调需求，即保证国家公共建筑相关标准规定的最基础围护结构热工性能、各类型房间的最低照度水平、最短作息时间内的照明负荷、设备负荷，以及暖通空调系统保证重庆地区办公建筑室内最低处于 II 级舒适水平情况下的室内温湿度（本建筑始终使用更节能的 II 级舒适度，故不考虑更耗能的 I 级舒适度）。应急照明、最小新风和防排烟系统也属于建筑基础必需的刚性负荷。

可削减负荷指的是通过各项建筑技术、更高效能设备等，可以主动降低的负荷。建筑围护结构的可削减负荷包括降低太阳辐射热增益、低性能围护结构的提升、遮

阳设施的设置、保温层材料的更换等；照明系统的可削减负荷包括低功率照明设备的更换、非必要区域照明的取消、过亮照明的调节（例如晴天自然光源充足的情况下，室内光照维持正常功率并没有明显照明效果，应当适当降低甚至关闭）、冗余的辅助照明设备的取消；设备系统的可削减负荷包括低功耗办公设备的更新、休眠待机设备的调整、冗余办公设备的取缔、老旧设备的更换等；暖通空调系统的可削减负荷包括低功耗空调设备的更新、取消部分室内温湿度过度调节、降低使用或改变作息或关闭地使用率空间的空调系统、防止空调系统产生过度新风等。

可转移负荷指的是将部分原始的非刚性负荷通过各项建筑技术和电网运行情况协调修整，将建筑或市政电网高负载时刻负荷转移至建筑或市政电网低负载时刻、高电价时刻负荷转移至低电价时刻负荷等。建筑围护结构的可转移负荷包括应用相变材料PCM在电网低谷段蓄冷、峰值段释冷、提升围护结构本身的蓄热性能、设置可以调节或自适应的围护结构；照明系统的可转移负荷包括建立太阳能光伏发电系统为照明系统供应清洁电能、设置智能调节光线照度、角度、功率和开关的照明设备系统、利用储能技术存储非用电时刻产生的清洁电能或低价市政电能以供其余时段使用等；设备系统的可转移负荷包括高能耗设备任务调度（限值或调整办公建筑中诸如打印机等高功耗机器的使用时段，尽量在电价低谷、电网负荷低谷时使用）、数据中心负载转移（数据中心存储、处理、运行的高峰时段调整至非办公时间）、充电设备负荷调整（充电电池类设备限制在夜间充电）等；暖通空调系统的可转移负荷包括协调建筑围护结构和暖通空调系统在电网低谷的非空调工作时间为建筑进行预冷或预热、进一步调整各类型房间的空调作息和负载、将风冷热泵系统更换或加装冰蓄能系统等可以移峰填谷的冷热源系统等。更重要的是所有系统和建筑本身都应该进一步提升智能化程度，建立可以实施监控和调整各项措施和策略的智能能源系统，进而对每个系统进行智能管理。

表 6.13 建筑负荷分类

系统	围护结构	照明系统	设备系统	暖通空调系统
刚性负荷	基础围护结构	应急照明 基础照明	基础设备	基础温湿度 最小新风 防排烟系统
可削减负荷	太阳辐射热增益 低性能围护结构 遮阳设施 保温层材料	低功率照明设备 非必要区域照明 过亮照明 冗余照明	低功耗办公设备 休眠待机设备 冗余设备 老旧设备	低功耗空调设备 温湿度过度调节 低使用率空间 过度新风

可转移负荷	相变材料应用 围护结构蓄热 可调节围护结构 智能管理	太阳能光伏发电 智能调光 储能照明 智能管理	高能耗设备任务调度 数据中心负载转移 充电设备负荷调整 智能管理	建筑预冷预热 空调作息调整 蓄冷设备 智能管理

6.5.2 柔性优化建议

除刚性负荷无法调节或优化外，可削减负荷和可转移负荷均是建筑低碳节能设计过程中可进行柔性用能优化的重要部分。

在可削减负荷方面，本建筑已经实施节能策略包括：外围护结构热工性能优化、增厚建筑材料保温层、增加遮阳设施，以及选用节能高效 LED 照明系统及设备、高能效比热泵空调系统及设备。柔性优化策略如下：

（1） 进一步提升外围护结构热工性能；

（2） 调整外立面形式或建筑要求，增设自适应性活动外遮阳设施；

（3） 调整建筑形态或布局，设计更适合引入自然光和风资源的建筑；

（4） 增设智能感应的节能高效照明系统及设备，如光线传感、运动传感等，保证基础照明需求的前提下，摆脱冗余照明、过亮照明、无效照明；

（5） 增设智能启闭的节能高效设备管理系统，采用低功耗低能耗办公设备，尽可能摆脱一切冗余、老旧、低效设备的使用，实时监控病阻止休眠待机设备空转造成的能源浪费，根据负荷及需求实时调控设备系统；

（6） 采用能效比更高的空调冷热源机组，例如地源热泵机组、磁悬浮离心式水冷机组、变频多联式热回收空调系统，或通过加装蓄冷蓄热装置、利用更多清洁能源来源驱动等方式，保证基础制冷和供热需求的前提下，尽可能摆脱一切温湿度和室内环境的过度调节、无效调节、非必要调节；

（7） 增设综合能源监管站，对整栋建筑所有用能系统、能源来源进行实时监测和调控，同时统计和分析每日运行数据，预测和统筹未来用能模型，循序渐进的提升建筑智能化程度与减碳节能水平。

在可转移负荷方面，本建筑已经实施节能策略为建立太阳能光伏发电系统，并全时段覆盖照明系统用电。柔性优化策略如下：

（1） 通过外围护结构采用相变材料等方式，提升蓄热性能，在夜间电价低谷蓄冷蓄热，日间高峰时段释放，降低空调系统工作时需处理的室内负荷；

（2） 采用自适应性围护结构及遮阳设施，例如可以根据具体情况自动调节角度和形式的内、外遮阳系统，自动调节可透光率和辐射照度的外窗、自动调节材料蓄热和导热性能的围护结构材料等，降低室内负荷；

（3） 设置建筑储能系统，在电价低谷时段存储市政电能和太阳能光伏系统富余的清洁电能，在电价高峰时段或阴雨天气供电给建筑各个用能系统，即转移了能源富余时刻的电能用于其余时刻；

（4） 设定设备系统负荷调度机制，将高功耗设备、数据中心高负载任务的使用时间限定在电网低负荷或低电价时段，充电设备限制在夜间使用，即转移了电网高峰时刻的需求至更适宜的时段；

（5） 为空调系统加装或更换蓄冷蓄热机组设备，在夜间低谷时段制冰储能、日间高峰时段释放冷量处理室内负荷，利用移峰填谷转移空调负荷；

（6） 为所有系统加装智能监控调节系统或设备，不再依赖于气候经验数据，根据每日实际室内外负荷情况、需求情况实时调节照明、设备和空调系统的运行模式、功率、负载，通过智能化管控转移冗余负荷和能源浪费；

（7） 增设综合能源监管站，对整栋建筑所有用能系统、能源来源进行实时监测和调控，同时统计和分析每日运行数据，预测和统筹未来用能模型，循序渐进的提升建筑智能化程度与减碳节能水平。

6.5.3 典型日节能成果

由于供暖典型日 1 月 20 日和制冷典型日为 7 月 28 日均为周末，故选择将 1 月 22 日和 7 月 26 日作为典型日。通过对比典型日在以上节能技术实施的前后，如图 6.1 和图 6.2 所示的为每小时建筑总电耗情况，可以看出均有显著的节能效果。

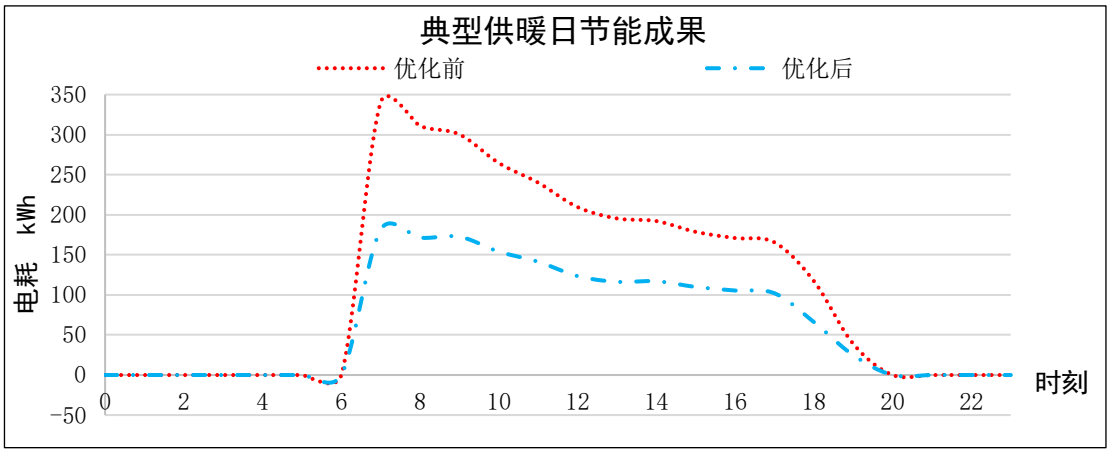


图 6.1 典型供暖日节能成果统计图

典型供暖日节能达到 41.8%，尤其在上午时段内电耗降低尤为明显，削减的峰值能达到 46.7%，随着工作人员到岗室内热负荷开始增加后，节能幅度逐渐降低。总体来看在此时节节能效果很好。典型供暖日的电耗呈现单峰趋势，最高峰出现在工作时段伊始，推测主要由于冬季夜间冷空气渗入和通风使得室内环境温度过低，

而工作开始后的日间随着各个系统和人员的发热与持续的供暖，室内环境渐渐趋于稳定，且全日的通风换气次数均最小，不会在空调供暖时段产生额外的负荷。

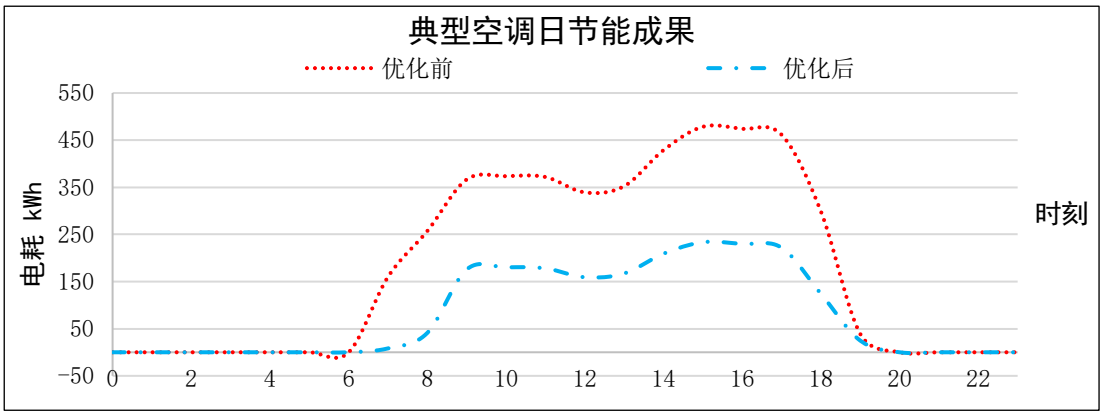


图 6.2 典型空调日节能成果统计图

典型空调日节能达到 55.6%，尤其在下午时段内的电耗降低尤为明显，削减的峰值能达到 94.9%。典型空调日的电耗呈现双峰趋势，双峰分别出现在工作开始一小时左右和下午室外气温最高的两小时间，结合重庆市气候特征可知，夏季的极端高温会产生比冬季形势更严峻的大量冷负荷处理续需求，DeST-C 模拟出的暖通空调系统冷热负荷差距也验证了这一点。午间休息时人员、设备和照明系统的发热量均有降低且保持通风最小量，可以维持上午被调节好的室内环境较为稳定，而下午更急剧的高温和日晒、人员和系统发热加大又会弱化本来已经稳定的室内环境，造成第二个用电高峰。

若算入光伏系统产生的清洁电能供应入建筑系统中，节能潜力更会有显著改变。晴天时，典型供暖日日间的市政电耗还会大幅度降低，典型空调日更是可能在光伏系统运行后会有大量的清洁电能富余，应该考虑如何储存并转移这部分清洁电能，并在其他时刻运用在建筑各个系统中以充分降低能耗和减少碳排放。

由于 DeST-C 无法模拟上文所述的部分柔性节能措施，故在已经有如此优秀的节能效果的基础上，柔性优化后的建筑将会更加节能，这预示着重庆地区办公建筑在节能减排方面仍有可提升空间。

6.6 节能建筑综合优化结果

上文分别对重庆地区办公建筑低碳节能优化的太阳能光伏系统、被动式建筑技术、主动式建筑技术三个方面进行了讨论、模拟和评估，最终均选出了最合适的节能方案，故本节能建筑的综合优化结果将这三种技术结合，具体节能效果如下。

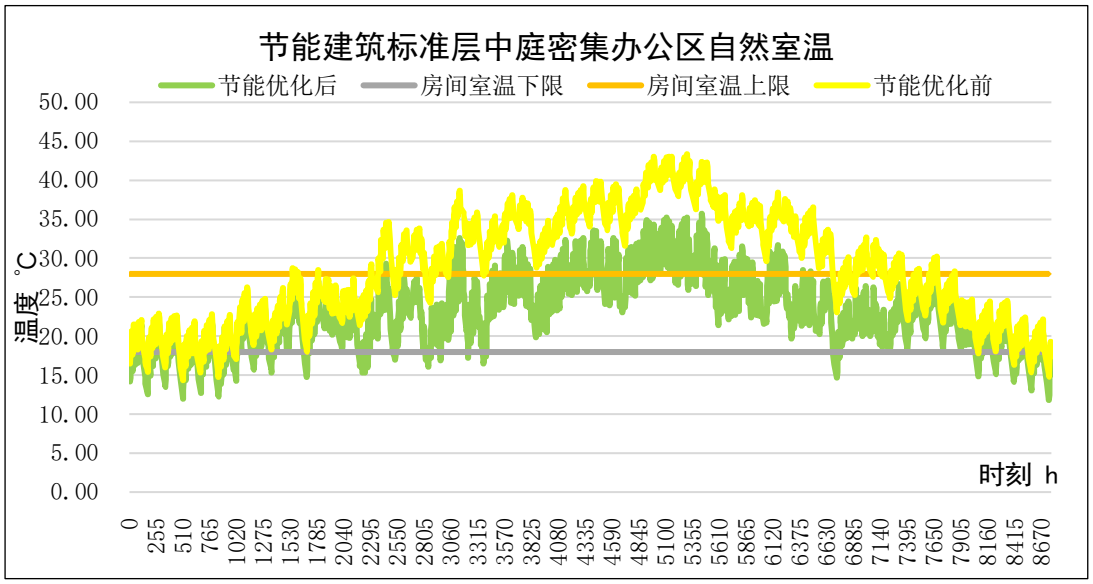


图 6.3 节能建筑标准层中庭密集办公区全年自然室温变化趋势图

表 6.14 节能建筑综合优化前后标准层中庭密集办公区室温分档对比表

室温分档	<16.0℃	16.0~18.0℃	18.0~28.0℃	28.0~30.0℃	>30.0℃
节能优化前 h	104	385	3662	667	3942
节能优化后 h	510	810	6054	691	695
公共建筑舒适区间			65.3% （18.0℃~28.0℃）		
空调容忍温度区间			60.3% （16.0℃~30.0℃）		

如图 6.3 和表 6.14，对比节能建筑优化前后标准层中庭密集办公区室温的全年变化趋势，可以分析出整栋建筑低碳节能设计的效果。供暖季房间室温有所下降，处于舒适温度区间的小时数有所减少，但整体上冬季供暖需求仍为小幅度下降；两过渡季节的室温均有所下降，处于舒适温度区间的小时数有所增加，导致两过渡季节延长，且空调不开启；空调季房间室温大幅度下降，处于舒适温度区间的小时数大量增加，建筑夏季制冷需求有大幅度缩减。节能优化前室温处于舒适区间内的全年小时数仅 3662h，优化后上升至 6054h，同比上升 65.3%。即使是空调房间容忍温度的全年小时数也上升了 60.3%，可以看出室内温度有明显改善，不论夏季冷负荷还是冬季热负荷均有明显降低，过渡季节的提升也卓有成效。

节能建筑的供暖季为 12 月 1 日至 2 月 28 日，空调季为 6 月 1 日至 8 月 31 日，室内温度限值为 18.0~28.0℃，室内湿度限值 40%~60%，工作时间为全年的周一至周五的 8:00~18:00，空调开启时间为供暖季、空调季工作日的 7:00~18:00。楼梯间和卫生间的照明功率 5W，无设备；其余办公室照明功率 6W，设备功率 9W，照明系统和设备系统工作时间均为 8:00~18:00。

表 6.15 节能建筑综合优化前后能耗统计表

项目统计	综合优化前	综合优化后	变幅 %
累计热负荷 kWh	92493.69	83211.89	-10.1
热负荷指标 kWh/ m²	17.67	15.89	
累计冷负荷 kWh	408474.33	228385.31	-44.1
冷负荷指标 kWh/ m²	78.01	43.62	
空调电耗 kWh	250484.01	97374.13	-61.1
空调电耗指标 kWh/ m²	47.84	18.60	
照明电耗 kWh	125836.90	87094.20	-30.8
照明电耗指标 kWh/ m²	20.92	14.48	
设备电耗 kWh	193713.50	116228.10	-40.0
设备电耗指标 kWh/ m²	37.00	22.20	
综合能耗 kWh	570034.41	300696.43	-47.7
综合能耗指标 kWh/ m²	105.76	55.28	

以上低碳节能措施带来的效果非常显著，如表 6.15 是节能建筑综合优化后的建筑负荷统计详表，均以全年的指标数据来分析。其中空调热负荷从 17.67 kWh/ m²下降至 15.89 kWh/ m²，有 10.1%的小幅度下降；空调冷负荷从 78.01 kWh/ m²下降至 43.62 kWh/ m²，有 44.1%的大幅度下降；空调电耗从 47.84 kWh/ m²下降至 18.60kWh/ m²，综合大幅下降了 61.1%，节省了全年 153079.88kWh 的电能，近似于节约建筑每年运行成本 125525 元。

照明能耗从 20.92 kWh/ m²下降至 14.48 kWh/ m²，大幅下降了 30.8%，前文已计算太阳能光伏发电系统每年所产生的清洁电能为 150269.90kWh，可以完全覆盖节能建筑照明系统 87094.20kWh 的电耗，此部分花费完全节省，且多余出 63175.70kWh 的清洁电能可供建筑其他系统使用。

设备能耗从 37.00 kWh/ m²下降至 22.20 kWh/ m²，大幅下降了 40.0%，不妨将太阳能光伏发电系统多余的清洁电能用于部分供应设备系统用电，则节能建筑全年设备电耗 116228.10kWh 需要额外购买市政电网中的电能的电量为 53052.40kWh。

综上，节能建筑综合优化后（如图 7.2 所示），建筑全年能耗指标从 105.76 kWh/ m²下降至 55.28 kWh/ m²，降幅达到 47.7%。而真正的电耗仅为设备系统的部分电耗和暖通空调系统的能耗，为 150426.53kWh，全年建筑运行电价花费为 123350 元，相比节能改造前全部购买城市电网电费节约了 344079 元。

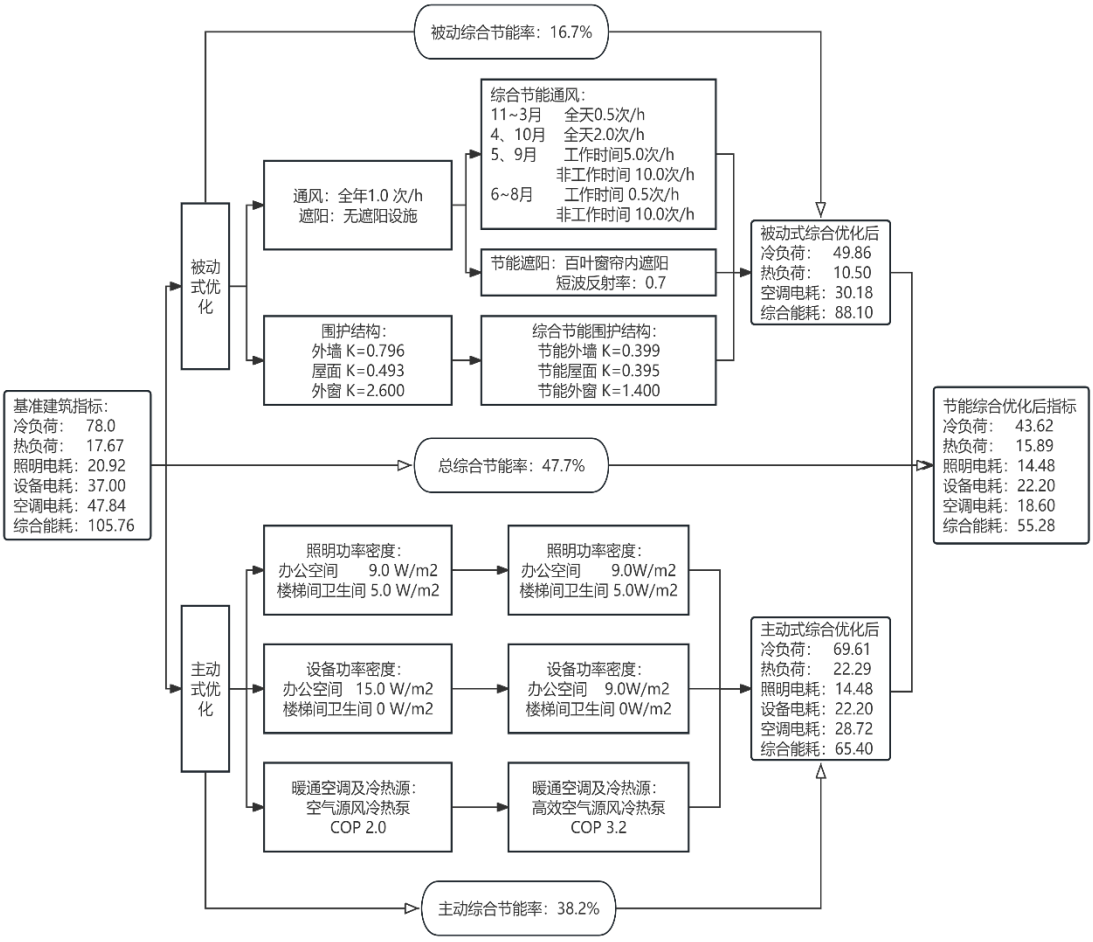


图 6.4 综合节能路线统计图

6.7 建筑运行阶段碳排放

建筑碳排放是指建筑在设计、施工、运行及维护的全生命周期内，因材料使用、能源消耗等活动，产生对环境不利的温室气体的排放总量，通常以二氧化碳当量（CO_2e）表示。碳排放量是衡量建筑对环境的影响和建筑可持续性水平的重要指标，“节能减排”指的便是节约能源、降低碳排放量。

根据国际通行的研究范式，建筑碳排放可划分为两大类：运营碳排放和隐含碳排放。运营碳排放指的是建筑在使用过程中为满足暖通空调、照明、设备、动力等系统或设备消耗的能源所产生的碳排放，隐含碳排放则是指建筑在其他阶段产生的，诸如建筑设计过程、原材料的生产与运输、建筑施工建造、维护更新及最终拆除等过程中所产生的碳排放。国际上普遍采用生命周期评价法（LCA）来系统、全面地分析建筑碳排放水平及其影响因素，目的是通过对各阶段碳排放的量化，找出节碳潜力和关键环节，为建筑全生命周期减碳提供科学依据。

我国发布的《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366-2014）正是以 LCA 方法为理论基础，建立了基于过程法的建筑碳排放计算框架。该标准将建筑生命周期划分为四个主要阶段（建材生产与运输阶段的产品阶段、建筑建造阶段的施工阶段、建筑运行阶段的使用阶段、建筑拆除与处理阶段的终结阶段），并明确了各阶段碳排放的计算原则与边界条件。在实际研究或应用中，受限于数据可得性与计算复杂性，隐含碳排放的部分时常难以量化预估或准确计算，因此降低运行碳排放成为重点。

6.7.1 节能建筑运行减碳量

根据前文对于重庆地区办公建筑的低碳节能设计方案，可以得知建筑总节能量达到 305598.92kWh，其中照明系统年累计节能量达 38742.70kWh，设备系统年累计节能量达 77485.40kWh，空调系统年累计节能发电量达 189370.82kWh。下式（6.1）为建筑运行阶段碳排放量的计算公式，将其中的能源年消耗量改为节能量，就可以直接得到建筑运行阶段的减碳量：

$$C_{\mathrm{M}} = \sum_{i=1}^{n}(E_i EF_i) - C_p \qquad (6.1)$$

其中 C_{M}——建筑运行阶段建筑碳排放量（$kgCO_2/a$）；

E_i——建筑第 i 类能源年消耗量（单位/a）；

EF_i——第 i 类能源碳排放因子，重庆为西南区域电网，取平均值 0.5959；

C_{P}——建筑绿地碳汇系统的年减碳量（$kgCO_2/a$）。

分别计算建筑各个系统和总节能量分别的减碳量，如表 6.16 所示。照明系统年的减碳量为 23086.77 $kgCO_2$，单位面积减碳量为 3.84 $kgCO_2/m^2$，占总减碳量的 12.8%；设备系统的年减碳量为 46173.55 $kgCO_2$，单位面积减碳量为 8.82 $kgCO_2/m^2$，占总减碳量的 29.3%；空调系统的年减碳量为 91238.18 $kgCO_2$，单位面积减碳量为 17.42 $kgCO_2/m^2$，占总减碳量的 57.9%；建筑整体的年减碳量为 160498.50 $kgCO_2$，单位面积减碳量为 30.08 $kgCO_2/m^2$。

表 6.16 建筑减碳量统计表

系统	年累计节能发电量 KWh	单位面积累计节能发电量 KWh/m²	年减碳量 kgCO₂	单位面积减碳量 kgCO₂/m²	占比 %
照明系统	38742.70	6.44	23086.77	3.84	12.8
设备系统	77485.40	14.80	46173.55	8.82	29.3
空调系统	153109.88	29.24	91238.18	17.42	57.9
合计	269337.98	50.48	160498.50	30.08	100.0

6.7.2 区域减碳运行预测

根据国家统计局的月度数据统计，2024 年全年重庆市办公楼竣工面积累计值 247.43 万 m^2，办公楼施工面积累计值 4713.48 万 m^2。由本办公建筑的建筑面积 6015.20m^2，在实施低碳节能设计后，节约电能 269337.98kWh，减碳量达到 160498.50 $kgCO_2$，预测若重庆市在一年中所有竣工和施工的办公建筑均能积极实施低碳节能设计或改造，可以分别为重庆市全年节约电能 1.11 亿 kWh 和 21.11 亿 kWh，可减少碳排放 66019.66 tCO_2 和 1257658.07 tCO_2。

节约的电能大致相当于 7.4 万和 140.7 万户中国家庭一年的用电量（以每户年用电 1500kWh 计算），分别相当于三峡水电站（年发电量约 1000 亿 kWh）约 0.4 天和约 7.7 天的发电量；降低的碳排放量大致相当于 27000 余辆车和 52 万余辆车停驶一年（以每辆车年均碳排放 2.4 tCO_2 计算），大约 440 余万棵树和 8300 余万棵树一年可吸收的 CO_2 量（以行道树年均吸收碳排放 15 $kgCO_2$ 计算）。重庆市 2024 年发电量共 1210.10 亿 kWh，这意味着为此年中竣工和施工的办公建筑实时低碳节能设计可以节约 0.1%和 1.7%的总发电量。通过这些数据可以窥见，仅仅是重庆市一年建设的办公建筑就有如此巨大的节能潜力，如果所有建筑甚至各行各业都能积极践行，其中还会有无限的潜力等待人们发掘。

6.8 本章小结

主动式技术主要节能措施为增强设备能效，在降低电耗的前提下满足相同甚至更高的需求，同时改善用能模式和优化人员行为。根据重庆市气候状况和本办公建筑的需求，经过数次模拟后，决定让暖通空调系统换用 COP 值为 3.2 的高效机组，照明和设备系统功率密度降低为为 6.0W/m^2 和 9.0W/m^2。用能系统综合优化使得空调电耗大幅度降低 40.0%；照明电耗降低至 14.48 kWh/ m^2，降幅 40.0%；设备电耗降低至 22.20 kWh/ m^2，降幅 40.0%；综合能耗由 105.76 kWh/ m^2降低至 65.40 kWh/ m^2，降幅 38.2%，节能效果显著。

用能模式优化方面，针对供暖空调运行模式、电力移峰填谷策略及智能负荷管理的综合分析，提出了适用于本办公建筑的用能模式优化路径。空调运行引入基于“预冷-调节-非调节”三阶段的智能间歇运行模式，并通过调整预冷与非调节时段的时间比例，实现系统负荷调节与能耗降低的双重优化。电力调度建议采用冷热双向蓄能系统进行市政电力移峰填谷。若能结合传感器网络与楼宇自控系统，进一步通过实时数据驱动的负荷预测模型，便可实现暖通空调系统的精细化动态控制。

人员行为优化方面，对比了 I 级与 II 级舒适区间的能耗水平，发现 II 级舒适区间比 I 级空调电耗下降达 42.5%，综合能耗指标下降达 25.1%，充分证明了在可

接受舒适度范围内，适当放宽室内环境控制标准，结合行为管理和节能引导措施，能够有效实现低碳运行的目标，也证实本建筑最初便使用II级舒适区间的正确性。

柔性控制策略首先将建筑的负荷分成了刚性负荷、可削减负荷和可转移负荷三大类，并对其定义和范围做了详细解释，又分别针对可削减和可转移的两类负荷分别提出柔性优化建议。分别选取了供暖和制冷的典型日，统计其全日内每小时建筑电耗情况，对比在节能优化前后的电耗变化趋势发现：典型供暖日节能潜力达到41.8%，典型空调日节能潜力达到55.6%，节能效果显著。

对前文所有的主被动节能技术进行综合汇总优化，利用DeST-C进行完整模拟后发现，节能优化后的建筑处于舒适温度区间的全年小时数上升了65.3%，照明、设备、空调系统分别节能30.8%、40.0%、61.1%，使得建筑年度节能量达到269337.98kWh，占比47.7%，有十分显著的节能效果。

最后，根据建筑碳排放量的计算公式，分别计算了建筑照明、设备、空调系统的年度减碳量，分别为23086.77 $kgCO_2$, 46173.55 $kgCO_2$, 91238.18 $kgCO_2$，建筑总体年度减碳160498.50 $kgCO_2$，证明减碳效果十分显著。推广至整个重庆市目前的情况，如果一年所有新建的办公建筑都可以进行低碳节能设计或改造，将为城市节约电能十余亿kWh，减少碳排放近百亿吨。

7 总结与展望

7.1 总结

首先，本文通过对全球能源情况、办公和公共建筑耗能情况的概述，以及近年来低碳节能建筑技术的研究和发展历程的综述，明确了办公楼建筑低碳节能目标，选择了利用 Ecotect 进行太阳能利用模拟和 DeST-C 进行负荷能耗模拟，按照标准规范、企业需求、经济效益综合考量来进行低碳节能方案的分析设计。

其次，对重庆市自然资源概况进行了详细分析。重庆气候上属于夏热冬冷地区的亚热带季风性湿润气候，年均气温约 18.0℃，极端高温可达 40.0℃以上，全年相对湿度常超过 80%。夏季炎热潮湿，光照强、时长长，具备较高的太阳能利用潜力；冬季阴冷湿润、阴雨频繁，室内热环境调节需求显著上升。春秋过渡季节气温多在 10.0℃~25.0℃之间，具备较好的自然通风和被动调节条件。

接着，利用 Ecotect 软件对分布式太阳能光伏发电系统进行了模拟分析，选择采用某转换效率 23.3%的双面双玻组件，装机容量 267.8kW，水平铺设于 1151.67 m^2 屋面。经 Ecotect 全年太阳辐射模拟，年发电量 150269.90 kWh，日均发电量 411.70kWh，相当于全年可节约电费约 123221.32 元，可完全覆盖基准建筑照明能耗，余量可用于其他系统。系统成本 902005.70 元，投资回收期 9.52 年。

然后，利用 DeST-C 软件对基准建筑进行详细地建模和参数设定，模拟了全年自然室温、全年负荷的变化趋势、总量与指标并进行分析。基准建筑选定 K 为 0.796 的外墙、K 为 2.6 的外窗和 K 为 0.493 的屋面。建筑内部不同空间整体自然室温变化趋势相似，全年 41.8%的时间处于舒适温度区间，45.0%需制冷、5.6%需供暖。全年冷负荷指标 78.01 kWh/ m^2，显著高于热负荷 17.67 kWh/ m^2。冷负荷日变化呈单峰分布，热负荷呈双峰分布。从分层角度来看，标准层负荷最稳定，底层因靠近地面冷负荷较小但热负荷较高，顶层因屋顶散热与辐射得热的双重影响，总负荷最高。能耗方面，照明电耗指标为 20.92 kWh/ m^2，设备电耗指标为 37.00 kWh/ m^2，供暖空调电耗指标为 47.84kWh/m^2，建筑综合能耗指标为 105.76 kWh/ m^2。

被动式技术优化中，综合通风优化方案情况如表 5.22，增设百叶窗帘作为内遮阳，外围护结构换用 K 为 0.399 的外墙、K 为 1.4 的外窗、K 为 0.395 的屋面。通风优化后，全年室内舒适时长增加 3741h，涨幅 110.2%，供暖时长减少 80.5%，制冷时长减少 65.3%。被动式技术综合优化后，建筑全年冷、热负荷分别降低了 36.1%和 40.6%，空调电耗降低了 36.9%，建筑全年总能耗指标从 105.76kWh/m^2 下降至 88.10kWh/m^2，降低了 16.7%。

主动式技术优化中，暖通空调系统换用 COP 为 3.2 的高效机组，照明和设备系统功率密度降低至 6.0W/m² 和 9.0W/m² 。用能模式优化方面，引入基于“预冷-调节-非调节”三阶段的间歇空调运行模式，采用蓄能系统进行电力移峰填谷，结合传感器网络与楼宇自控系统，实时数据驱动的负荷预测模型，实现精细化动态控制。人员行为优化方面，发现 II 级舒适区间比 I 级空调电耗下降 42.5%，综合能耗指标下降 25.1%。用能系统综合优化使得空调电耗大幅度降低 40.0%；照明电耗降低至 14.48 kWh/ m²，降幅 40.0%；设备电耗降低至 22.20 kWh/ m²，降幅 40.0%；综合能耗降低至 65.40 kWh/ m²，降幅 38.2%，节能效果显著。柔性优化将建筑的负荷分成了刚性负荷、可削减负荷和可转移负荷三大类，并对其定义和范围做了详细解释，又分别针对可削减和可转移的两类负荷分别提出柔性优化建议。还通过典型日模拟发现，供暖日单峰结构的节能潜力达 41.8%，空调日双峰结构则达 55.6%。

汇总发现，整体节能优化后的建筑处于舒适温度区间的小时数上升了 65.3%，照明、设备、空调系统全年电耗分别下降 30.8%、40.0%、61.1%，建筑综合能耗指标从 105.76 kWh/ m² 下降至 55.28 kWh/ m² ，降幅达到 47.7%。

最后，分别计算了在以上低碳节能方案实施后，建筑照明、设备、空调系统的年减碳量分别为 23086.77 $kgCO_2$, 46173.55 $kgCO_2$, 91238.18 $kgCO_2$，建筑总减碳 160498.50 $kgCO_2$。若能将低碳节能设计推广至重庆市所有办公建筑，以 2024 年竣工和在建的办公建筑面积数据，预估可分别节约电能 1.11 亿 kWh 和 21.11 亿 kWh，年减碳量 66019.66 tCO_2 和 1257658.07 tCO_2，推广价值极高，对环境保护、生态修复、身体健康、可持续发展都有着十分重大的意义。

7.2 展望

尽管本文已经详细的介绍了从研究内容确定、查阅文献和标准、到选定节能方案、模拟分析，最后得出结论并推广的全过程，得到了一份完整的重庆地区办公建筑低碳节能设计方案，但由于时间紧张、囊括范围广、软件能力有限等原因，研究还有许多可以精进的方面。

光伏发电技术方面，对于光伏板安装面积、倾角、系统实际的转换效率与发电量、系统实际能获得的太阳辐射量方面，都可利用更全能的光伏设计软件和更新的气候数据进行优化。针对重庆地区本身太阳能资源不够丰富、阴雨天气多的特点，有无新技术能够优化系统或设备、减小损耗、尽可能保证转化效率和系统稳定等问题也值得考虑。本研究的模拟分析相对简单。

被动式技术方面，通风优化还可以进一步改善建筑内部的空气流向，设计最适宜的通风廊道形式，换气次数也可以再做精细化模拟，进一步优化通风效果；遮阳

可以考虑采用中空玻璃遮阳层，进一步优化遮阳水平；围护结构方面可以考虑对窗墙比、开窗方向、窗户形式与材料、内饰材料进行优化，墙体和楼板也可以升级为高热容、蓄冷材料等。除此之外，更细化建筑朝向和体型设计、重新规划室内功能分区、为建筑设置微气候的绿化植被区域等技术也可考虑。

主动式技术方面，暖通空调系统的能效可进一步提升，增设余热回收或再热设施、蓄热蓄能设施、选用其他更高效节能的机组，全系统采用智能变频设备。建筑应建立综合能源管理系统，结合楼宇自控系统，实时监测并反馈，自动调节并控制，并利用可视化数据预测分析未来的复合和能耗情况，制定未来的运行策略并不断精进，会获得调控效果越来越好、耗能还越来越少的建筑用能系统。

柔性用能策略是目前行业内正在重点关注的方向，仍有许多新的柔性技术亟待研发和应用，目前已知的技术若想进行精准的模拟和量化分析，也还需要更多的精力与努力，本研究仅给出相关建议，在实际工程中还有很大节能空间。

Ecotect 与 DeST 软件都已相继停止更新，例如 Weather Tool 的数据库应用的数据止于 2005 年，针对这 20 年间重庆乃至全球气候的巨大变化，若能有最新的数据，本研究的所有数据都会随之变更，而 DeST 中不能对很多方面进行更精细的设置也在一定程度上局限了研究的进展。

总的来说，尽管本研究还有诸多可改进之处，研究者在这个过程中学习到了有关专业、行业、软件、节能减排相关的许多知识，也完整经历了学术研究与论文撰写的全过程，仍不可否认它依然是一份完满的答卷。

参考文献：

[1] IEA (2024), World Energy Outlook 2024, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024, Licence: CC BY 4.0 (report); CC BY NC SA 4.0 (Annex A).

[2] 清华大学建筑节能研究中心. 中国建筑节能年度发展研究报告 2023[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2023:16

[3] 贡达,朱华德,焦琥.公共建筑全生命周期碳排放测算与分析——以镇江市某办公建筑为例[J].绿色建筑,2024,16(3):131-135

[4] 刘伟,钱程,余伟等.夏热冬冷气候区既有办公建筑节能诊断方法研究及典型建筑调研分析[J].暖通空调,2024,(S2):187-189.

[5]蔡莹琳.多层办公建筑节能设计研究[J].建材与装饰, 2024, 20, (4):64-66.DOI:10.3969/j.issn.1673-0038.2024.04.022.

[6] 聂孟然.绿色建筑技术在高层办公建筑节能设计中的应用分析[J].新材料·新装饰,2024,6,(14):71-74.DOI:10.12203/j.xclxzs.1671-9344.202414019.

[7] 葛骏波,张玉华,易继锋等.近零能耗办公建筑设计节能降碳技术分析——以湖北省某项目为例[J].绿色建筑,2024,16,(6):101-106.DOI:10.3969/j.issn.1004-1672.2024.06.016.

[8] 党晓晖.绿色理念下的既有办公建筑改造——以建研大厦改造为例[J].建筑节能（中英文）,2021,49(6):131-136

[9] 谭志文,杨琳,刘薇薇,等. 湖南省政府机关办公建筑节能改造探索与实践[J]. 建设科技,2015(9):31-34. DOI:10.16116/j.cnki.jskj.2015.09.006.

[10] Wanting Wang, Kaiyan Xu, Changying Xiang, Study on the application of a dynamic photovoltaic integrated light shelf for office buildings, Energy, Volume 314, 2025, 134205, ISSN 0360-5442, https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.134205.

[11] 吕曼淳.不同朝向对杭州办公建筑能耗影响的对比研究[J].中国建筑装饰装修,2025,(01):109-111.

[12] 陈震,何嘉鹏,孙伟民.夏热冬冷地区办公建筑不同朝向窗墙比配置研究[J].建筑科学,2009,25,(6):80-85.DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2009.06.008.

[13] 乔正珺.不同气候区中庭布局和朝向对办公建筑负荷和能耗的影响[J].绿色建筑,2020,12(4):20-24

[14] 王涛,王旭. 合肥地区高层办公建筑核心筒平面布局与碳排放关系研究[J]. 建筑技术,2024,55(16):2009-2013. DOI:10.13731/j.jzjs.2024.16.2009.

[15] 黄佩莹. 节能导向的建筑功能布局生成及优化研究——以高层办公建筑为例[D]. 黑龙江:哈尔滨工业大学,2024.

[16] 范征宇,肖子一,刘加平.多气候区不同窗墙比下功能布局对办公建筑能耗的影响[J].建筑节能（中英文）,2023,51(6):18-2331

[17] Tiantian Du, Space layout and energy performance: Parametric optimisation of space lay out for the energy performance of office buildings, Theses and Dissertations, Delft Unive rsity of Technology, 2021. https://oadds.cn/detail/01f2e38b-80dc-4f4f-be59-d80a2b5c784b

[18] 胡建丽.基于节能的高层办公建筑自然采光设计策略研究[J].建筑与装饰,2021,(4):4-4.

[19] 孟燕. 基于节能的高层办公建筑自然采光设计策略研究[J]. 建筑·建材·装饰,2020(2):215-2 16. DOI:10.3969/j.issn.1674-3024 .2020.02.152.

[20] 梁华卿,魏子庆.办公建筑自然采光与能耗优化的多目标参数化设计[J].建设科技,2022(9):6 7-71

[21] Azza Nabil, John Mardaljevic, Useful daylight illuminances: A replacement for daylight factors, Energy and Buildings, Volume 38, Issue 7, 2006, Pages 905-913, ISSN 0378-778 8, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2006.03.013.

[22] 韦峰,曹航. 基于自然采光优化的绿色办公建筑表皮研究[J]. 建筑与文化,2021(3):55-57. D OI:10.19875/j.cnki.jzywh.2021.03.016.

[23] 黄晶晶,丁建华.既有办公建筑大空间化改造自然采光优化研究[J].南方建筑,2019,(2):122-1 26.DOI:10.3969/j.issn.1000-0232.2019.02.122.

[24] 李波.成都市自然通风办公建筑室内热环境营造策略研究[D].西南交通大学,2020.10.27414 /d.cnki.gxnju.2020.001193.

[25] 彭文蔚. 高层办公建筑玻璃幕墙外窗开启方式对室内自然通风的影响研究[D]. 广东:华南 理工大学,2021.

[26] 吴国栋,韩冬辰,张军学. 高层办公建筑自然通风的风廊空间设计研究[J]. 建筑学报,2023 (2):117-122. DOI:10.19819/j.cnki.ISSN0529-1399.202302019.

[27] 柯瑞,黄小萍.高层办公建筑内风廊对自然通风贡献的模拟分析与评价[J].中国新技术新产 品,2024(4):74-77

[28] 吕萌萌,陈静,尹泽开.夏热冬暖地区某办公建筑自然通风节能潜力分析及研究[J].建设科技, 2021(5):39-43

[29] 王晓椰.“会呼吸”的幕墙--高层办公建筑幕墙隐形的自然通风设计探究[J].城市建筑,2021,1 8(11):127-130

[30] 李美霞,钟媛玲. 基于 DeST-C-C 对深圳市既有办公建筑围护结构节能改造影响因素的分 析[J]. 建设科技,2024(15):6-9,18. DOI:10.16116/j.cnki.jskj.2024.15.001.

[31] 耿幼明.既有办公建筑围护结构节能改造研究[D].重庆大学,2015.

[32] 胡俊文.夏热冬冷地区办公建筑照明系统及外围护结构节能研究[D].湖南大学,2007.10.766 6/d.y1208868.

[33] 谢利.长沙地区办公建筑围护结构节能改造技术研究[D].湖南大学, 2019.10. 27135/d.cnki. ghudu.2019.000050.

[34] 刘震.某办公建筑围护结构节能改造效果分析[J].建筑技术,2023,54(2):163-166

[35] 董海荣,祁少明,张帅等.夏热冬冷地区既有办公建筑围护结构节能改造措施优化[J].常州工学院学报,2017,30,(1):1-6.DOI:10.3969/j.issn.1671-0436.2017.01.001.

[36] 任乃鑫,阮帆,赵宇洲.夏热冬冷地区既有办公建筑围护结构节能改造[J].沈阳建筑大学学报（自然科学版）,2012,28,(4):678-683.

[37] 马静静. 办公建筑高效制冷机房节能运行优化研究[D]. 四川:西南科技大学,2024.

[38] 陈晓林,孙锐,崔红社.青岛典型办公建筑高效制冷机房设计及节能分析[J].居舍,2024,(14):91-94+105.

[39] 黄艺,丁强,孙志刚等.某办公建筑空调冷热源节能改造实践[J].洁净与空调技术,2024,(4):90-93.DOI:10.3969/j.issn.1005-3298.2024.04.021.

[40] 王笑航. 办公建筑预冷阶段的新风系统节能研究[D]. 湖北:华中科技大学,2002. DOI:10.7666/d.y450071.

[41] 胡磊. 基于建筑热缓冲空间层级的被动预冷预热策略--以夏热冬冷地区为例[D]. 江苏:东南大学,2022.

[42] 郑坚,冯毅,陈超俊,夏琳峰,张天翔,张彬彬,吴俐辰.夏热冬冷地区某近零能耗办公建筑水蓄能空调系统应用分析[J].建筑节能（中英文）,2023,51(12):96-101.

[43] 贺延壮,曾贺湛,赵晓宇,潘立君.办公建筑空调冷负荷预测模型[J].建筑节能,2020,48(12):69-72122.

[44] 向俊米,刘宏成,李晓俊. 夏热冬冷地区居住建筑人员用能行为模型研究[J]. 建筑科学,2024,40(8):15-23,33. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2024.08.02.

[45] 李兆坚,江亿,魏庆芃.北京市某住宅楼夏季空调能耗调查分析[J].暖通空调,2007,37(4):46-51

[46] Clevenger C M , Haymaker J .The Impact of the Building Occupant on Energy Modeling Simulations[J]. 2006.

[47] 燕达,丰晓航,王闯,等. 建筑中人行为模拟研究现状和展望[J]. 建筑科学,2015,31(10):178-187. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2015.10.28.

[48] 姚颖聪.办公建筑照明系统的智能改造与节能效果分析[J].中国厨卫,2025,24,(1):97-101.

[49] 房涛,姜彩霞.节能导向下办公建筑光伏系统研究[J]. 城市建筑, 2024, 21, (2):153-156. DOI:10.19892/j.cnki.csjz.2024.02.44.

[50] 周龙.办公建筑照明电气工程节能设计与研究[J].中国照明电器, 2024, (7):134-136.DOI:10.3969/j.issn.1002-6150.2024.07.039.

[51] 山东大卫国际建筑设计有限公司. 一种办公建筑室内用电设备节能控制系统: CN201620987704.7[P]. 2017-03-22.

[52] 赵卫峰.办公设备待机能耗节能研究[J].电子测试, 2016, 27, (8X): 127-,97. DOI:10.16520/j.cnki.1000-8519.2016.16.067.

[53] 孙甄淇,逄秀锋,衷逸群,等. 大型公共建筑柔性调节综合评价方法研究[J]. 建筑科学,2023,39(12):244-254. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2023.12.27.

[54] 余梦凡,周建新,韩四维,等. 光储直柔建筑整体特性建模与仿真研究[J]. 建筑科学,2024,40(4):142-149. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2024.04.16.

[55] 张修宇,王丹,王伟,等. 基于室内设定温度调节的办公建筑空调用能柔性特性实验分析[J]. 暖通空调,2024,54(10):18-26,70. DOI:10.19991/j.hvac1971.2024.10.03.

[56] 王娜,李露,冯威. 美国建筑节能标准制修订体系研究[J]. 建筑热能通风空调,2016,35(5):39-45,84. DOI:10.3969/j.issn.1003-0344.2016.05.010.

[57] 袁闪闪,徐伟,汤亚军.欧盟建筑节能标准及发展趋势研究[J].暖通空调,2015,45(10):55-59.

[58] 张时聪,徐伟,袁闪闪,刘宗江.中外公共建筑节能标准比对研究[J].暖通空调,2015,45(10):47-54.

[59] 郭伟,陈曦.中国建筑节能技术标准体系现状研究[J].建筑节能,2013,41(9):61-65.

[60] 杨嵌,何鑫,唐庆,何焱.绿色办公建筑评价标准地域性研究[J].绿色建筑,2024,16(3):97-103

[61] 周欣,燕达,洪天真,等. 建筑能耗模拟软件空调系统模拟对比研究[J]. 暖通空调,2014(4):113-122,131.

[62] 沈晓寒,周欣,田帅,等. 建筑能耗模拟软件性能验证方法综述[J]. 建筑科学,2022,38(12):182-191,214. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2022.12.23.

[63] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015[M].中国建筑工业出版社,2015.

[64] Jibran Khan, Mudassar H. Arsalan, Solar power technologies for sustainable electricity generation – A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 55, 2016, Pages 414-425, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.135.

[65] 国家质检总局. 近零能耗建筑技术标准:GB/T 51350-2019[S].2019.

[66] 张军,陈玮,俞准. 办公建筑人员节能行为改变研究综述与设计介入探讨[J]. 建筑科学,2024,40(12):228-239. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2024.12.26.

原创性声明

郑重声明：所呈交的论文（设计）《_____》，是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除论文（设计）中已经标注引用的内容外，本论文（设计）不包含其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

论文（设计）作者签名：_____

日期：_____

使用授权书

本论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文（设计）复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权重庆大学将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制方式保存和汇编本论文（设计）。

本论文（设计）属于：

保　密 □　在____年解密后适用本授权书

不保密 □

论文（设计）作者签名：_____　　指导教师签名：_____

日期：_____　　日期：_____